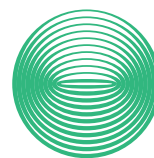


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



**НЭК**  
**ЮНИТЕЛ**



**Основная защита трансформатора напряжением  
от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ.**

**Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ**

**Руководство по эксплуатации**

**ЮТКБ.656122.611-06.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: δ

Москва

Дата: 11.08.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ДЗТ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.276-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.277-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: [rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru);
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ . . . . .                                                                                | 6  |
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА . . . . .                                                                                | 9  |
| 1.1 Назначение . . . . .                                                                                     | 9  |
| 1.2 Технические характеристики . . . . .                                                                     | 9  |
| 1.3 Конструктивное исполнение . . . . .                                                                      | 9  |
| 1.4 Функциональный состав . . . . .                                                                          | 10 |
| 1.5 Организация обмена информацией . . . . .                                                                 | 13 |
| 1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности . . . . .                                                | 14 |
| 1.7 Маркировка и пломбирование . . . . .                                                                     | 14 |
| 1.8 Упаковка . . . . .                                                                                       | 14 |
| 2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ . . . . .                                                                                 | 15 |
| 2.1 Общие сведения . . . . .                                                                                 | 15 |
| 2.2 Дифференциальная токовая защита . . . . .                                                                | 16 |
| 2.3 Контроль цепей напряжения . . . . .                                                                      | 20 |
| 2.4 Газовая защита трансформатора . . . . .                                                                  | 21 |
| 2.5 Газовая защита РПН . . . . .                                                                             | 23 |
| 2.6 Технологические защиты трансформатора . . . . .                                                          | 24 |
| 2.7 Защита от перегрузки . . . . .                                                                           | 25 |
| 2.8 Устройство резервирования при отказе выключателя . . . . .                                               | 26 |
| 2.9 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН . . . . . | 27 |
| 2.10 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН . . . . .                                                 | 27 |
| 2.11 Максимальная токовая защита стороны ВН . . . . .                                                        | 28 |
| 2.12 Максимальная токовая защиты стороны НН1(НН) . . . . .                                                   | 30 |
| 2.13 Максимальная токовая защита стороны НН2(СН) . . . . .                                                   | 30 |
| 2.14 Логика деления стороны СН . . . . .                                                                     | 33 |
| 2.15 Логика деления стороны ВН . . . . .                                                                     | 34 |
| 2.16 Логика отключения СВ ВН . . . . .                                                                       | 34 |
| 2.17 Логика отключения ШСВ ВН . . . . .                                                                      | 34 |
| 2.18 Логика отключения СВ СН . . . . .                                                                       | 34 |
| 2.19 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН . . . . .                                          | 35 |
| 2.20 Токовая защита нулевой последовательности РЗН . . . . .                                                 | 36 |
| 2.21 Защита от потери охлаждения . . . . .                                                                   | 36 |
| 2.22 Реле тока блокировки РПН . . . . .                                                                      | 37 |
| 2.23 Реле тока пуска охлаждения . . . . .                                                                    | 37 |
| 2.24 Контроль изоляции стороны НН1(НН) и НН2(СН) . . . . .                                                   | 38 |
| 2.25 Защита от неполнофазного режима . . . . .                                                               | 38 |
| 2.26 Токовый контроль защиты от дуговых замыканий . . . . .                                                  | 39 |
| 2.27 Контроль отсутствия напряжения . . . . .                                                                | 40 |
| 2.28 Контроль перевода на обходной выключатель . . . . .                                                     | 41 |
| 2.29 Контроль положения выключателей сторон СН и НН . . . . .                                                | 42 |
| 2.30 Фиксация положения выключателей В1 ВН и В2 ВН . . . . .                                                 | 42 |
| 2.31 Контроль силового выключателя . . . . .                                                                 | 44 |
| 2.32 Управление выключателем . . . . .                                                                       | 47 |
| 2.33 Блок команд управления . . . . .                                                                        | 48 |
| 2.34 Контроль синхронизма и напряжений . . . . .                                                             | 49 |
| 2.35 Автоматическое повторное включение . . . . .                                                            | 50 |
| 2.36 Логика приема сигналов внешнего отключения . . . . .                                                    | 53 |
| 2.37 Общая логика отключения . . . . .                                                                       | 54 |

|      |                                                                                                                       |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.38 | Логика деления стороны НН . . . . .                                                                                   | 55  |
| 2.39 | Логика закрытия отсечного клапана . . . . .                                                                           | 56  |
| 2.40 | Логика отключения смежного трансформатора . . . . .                                                                   | 57  |
| 2.41 | Логика пуска пожаротушения трансформатора . . . . .                                                                   | 57  |
| 2.42 | Логика отключения выключателя . . . . .                                                                               | 57  |
| 2.43 | Сигнализация . . . . .                                                                                                | 59  |
| 2.44 | Общая логика . . . . .                                                                                                | 61  |
| 3    | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ . . . . .                                                                                 | 63  |
| 3.1  | Эксплуатационные ограничения . . . . .                                                                                | 63  |
| 3.2  | Подготовка устройства к использованию . . . . .                                                                       | 63  |
| 3.3  | Работа с устройством . . . . .                                                                                        | 63  |
| 4    | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ . . . . .                                                                           | 63  |
| 4.1  | Техническое обслуживание устройства . . . . .                                                                         | 63  |
| 4.2  | Текущий ремонт . . . . .                                                                                              | 63  |
| 5    | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ . . . . .                                                                   | 63  |
| 6    | УТИЛИЗАЦИЯ . . . . .                                                                                                  | 64  |
| 7    | ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . .                                                                                       | 64  |
| 8    | ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА . . . . .                                                                                       | 64  |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ А (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ<br>ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ . . . . . | 65  |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗТ» . . . . .                                           | 66  |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . . . . .                                     | 69  |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ РЗА . . . . .                                             | 90  |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ<br>КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА . . . . .         | 114 |
|      | ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ . . . . .                                                                                  | 160 |

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

|        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| GOOSE  | – | Generic Object-Oriented Substation Event;                          |
| IRF    | – | Internal Relay Fault;                                              |
| PPS    | – | Pulse Per Second;                                                  |
| PTP    | – | Precision Time Protocol (протокол точного времени);                |
| SNTP   | – | Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);   |
| ABP    | – | автоматическое включение резерва;                                  |
| AOT    | – | автоматика охлаждения трансформатора;                              |
| АПВ    | – | автоматическое повторное включение;                                |
| АПТ    | – | автоматика пожаротушения;                                          |
| АСУ ТП | – | автоматизированная система управления технологическими процессами; |
| АУВ    | – | автоматика управления выключателем;                                |
| АЦП    | – | аналого-цифровой преобразователь;                                  |
| БИ     | – | блок испытательный;                                                |
| БКУ    | – | блок команд управления;                                            |
| БНН    | – | блокировка при неисправности цепей напряжения;                     |
| БНТ    | – | блокировка при бросках намагничивающего тока;                      |
| БУ     | – | блок управления;                                                   |
| ВВ     | – | высоковольтный ввод;                                               |
| ВН     | – | высшее напряжение;                                                 |
| ВЧ     | – | высокочастотный;                                                   |
| ВЧПП   | – | высокочастотный приемо-передатчик;                                 |
| ГЗ     | – | газовая защита;                                                    |
| ДЗ     | – | дистанционная защита;                                              |
| ДЗО    | – | дифференциальная защита ошиновки;                                  |
| ДЗТ    | – | дифференциальная защита трансформатора;                            |
| ДЗШ    | – | дифференциальная защита шин;                                       |
| ДО     | – | дочерние общества;                                                 |
| ДОТХ   | – | дифференциальный орган с торможением;                              |
| ДТЗ    | – | дифференциальная токовая защита;                                   |
| ДТЗт   | – | дифференциальная токовая защита с торможением;                     |
| ДТО    | – | дифференциальная токовая отсечка;                                  |
| ДТм    | – | датчик температуры масла;                                          |
| ДТо    | – | датчик температуры обмотки;                                        |
| ДФЗ    | – | дифференциально-фазная защита;                                     |
| ЕЭС    | – | единая энергетическая система;                                     |
| ЗАПВ   | – | запрет автоматического повторного включения;                       |
| ЗДЗ    | – | защита от дуговых замыканий;                                       |
| ЗИП    | – | запасные части, инструменты и принадлежности;                      |
| ЗНР    | – | защита от неполнофазного режима;                                   |
| ЗНФ    | – | защита от непереключения фаз;                                      |
| ЗП     | – | защита от перегрузки;                                              |
| ЗПН    | – | защита от повышения напряжения;                                    |
| ЗПО    | – | защита от потери охлаждения;                                       |
| ИО     | – | измерительный орган / избирательный орган;                         |
| ИЧМ    | – | интерфейс человек-машина;                                          |
| КЗ     | – | короткое замыкание;                                                |
| КИ     | – | контроль изоляции;                                                 |
| КОН    | – | контроль отсутствия напряжения;                                    |
| КПОВ   | – | контроль перевода на обходной выключатель;                         |
| КПОН   | – | комбинированный пусковой орган напряжения;                         |

|      |   |                                                    |
|------|---|----------------------------------------------------|
| КС   | – | контроль синхронизма / контрольная сумма;          |
| КСВ  | – | контроль силового выключателя;                     |
| КСН  | – | контроль синхронизма и напряжения;                 |
| КЦН  | – | контроль цепей напряжения;                         |
| КЦТ  | – | контроль цепей тока;                               |
| ЛВ   | – | логика включения;                                  |
| ЛД   | – | логика деления;                                    |
| ЛО   | – | логика отключения;                                 |
| ЛППТ | – | логика пуска пожаротушения;                        |
| ЛРТ  | – | линейный регулировочный трансформатор;             |
| МТЗ  | – | максимальная токовая защита;                       |
| МЭК  | – | международная электротехническая комиссия;         |
| НВЧЗ | – | направленная высокочастотная защита;               |
| НН   | – | низшее напряжение;                                 |
| ОВ   | – | оперативный вывод / обходной выключатель;          |
| ОЗ   | – | основная защита;                                   |
| ОЗУ  | – | оперативное запоминающее устройство;               |
| ОК   | – | отсечной клапан;                                   |
| ОНМ  | – | орган направления мощности;                        |
| ОР   | – | обходной разъединитель;                            |
| ОТ   | – | оперативный ток;                                   |
| ПА   | – | противоаварийная автоматика;                       |
| ПДС  | – | преобразователь дискретных сигналов;               |
| ПЗУ  | – | постоянное запоминающее устройство;                |
| ПК   | – | предохранительный клапан;                          |
| ПО   | – | пусковой орган / программное обеспечение;          |
| ПРД  | – | передатчик;                                        |
| ПРМ  | – | приемник;                                          |
| ПТ   | – | пожаротушение;                                     |
| РД   | – | реле давления;                                     |
| РЗ   | – | релейная защита;                                   |
| РЗА  | – | релейная защита и автоматика;                      |
| РЗН  | – | резистор заземления нейтрали;                      |
| РКВ  | – | реле команды «включить»;                           |
| РКИ  | – | реле контроля изоляции;                            |
| РКО  | – | реле команды «отключить»;                          |
| РН   | – | реле напряжения;                                   |
| РНМ  | – | реле направления мощности;                         |
| РПВ  | – | реле положения «включено»;                         |
| РПН  | – | устройство регулирования напряжения под нагрузкой; |
| РС   | – | регистрация событий / реле сопротивления;          |
| РТ   | – | реле тока;                                         |
| РТПО | – | реле (орган) тока пуска охлаждения;                |
| РУ   | – | распределительное устройство;                      |
| РФ   | – | реле фиксации;                                     |
| РФК  | – | реле фиксации команд;                              |
| РФП  | – | реле фиксации включенного положения;               |
| РЭ   | – | руководство по эксплуатации;                       |
| СВ   | – | секционный выключатель;                            |
| СН   | – | среднее напряжение;                                |
| СО   | – | система охлаждения;                                |
| ССПИ | – | система сбора и передачи информации;               |

|      |   |                                                       |
|------|---|-------------------------------------------------------|
| СШ   | – | система (секция) шин;                                 |
| ТЗ   | – | технологические защиты;                               |
| ТЗНП | – | токовая защита нулевой последовательности;            |
| ТК   | – | токовый контроль / текущий контроль;                  |
| ТН   | – | трансформатор напряжения;                             |
| ТО   | – | токовая отсечка;                                      |
| ТР   | – | технический регламент;                                |
| ТС   | – | технологическая сигнализация;                         |
| ТТ   | – | трансформатор тока;                                   |
| ТУ   | – | телеуправление / телеускорение / технические условия; |
| УВ   | – | управление выключателем / управляющее воздействие;    |
| УРОВ | – | устройство резервирования при отказе выключателя;     |
| УС   | – | улавливание синхронизма;                              |
| ФБ   | – | функциональный блок;                                  |
| ФПВ  | – | фиксация положения выключателя;                       |
| ФСУ  | – | функциональная схема устройства;                      |
| ЦВ   | – | цепи включения;                                       |
| ЦО   | – | цепи отключения;                                      |
| ЦОС  | – | цифровая обработка сигналов;                          |
| ЦП   | – | центральный процессор;                                |
| ЦПС  | – | цифровая подстанция;                                  |
| ЦУ   | – | цепи управления;                                      |
| ШАОТ | – | шкаф охлаждения трансформатора;                       |
| ШП   | – | шинки питания;                                        |
| ШСВ  | – | шиносоединительный выключатель;                       |
| ШЭТ  | – | шкаф электротехнический типовой;                      |
| ЭМВ  | – | электромагнит включения;                              |
| ЭМО  | – | электромагнит отключения;                             |
| ЭМУ  | – | электромагнит управления.                             |

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 210.01-0, ШЭТ 210.02-0, ШЭТ 211.01-1, ШЭТ 211.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении Б.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

| Параметр                                                              | Значение |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Номинальный переменный ток, А                                         | 1 или 5  |
| Номинальное линейное напряжение переменного тока, В                   | 100      |
| Номинальная частота, Гц                                               | 50       |
| Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В | 220      |

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении А. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ДЗТ»

| Группа функций    | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные функции  | Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ), УРОВ и АУВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сервисные функции | <p>Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)</p> <p>Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)</p> <p>Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)</p> <p>Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)</p> <p>Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)</p> <p>Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»)</p> <p>Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)</p> |

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

### 1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

### 1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

#### 1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Д.

#### 1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Д.

#### 1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

#### 1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

#### 1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

#### 1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользовате-

лей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;

- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;

- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



**При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.**

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

## 1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов

ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

## **1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности**

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## **1.7 Маркировка и пломбирование**

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## **1.8 Упаковка**

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 2 Основные функции

### 2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Д.1 приложения Д.

## 2.2 Дифференциальная токовая защита

### 2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

2.2.1.2 Параметры для настройки ДТЗ приведены в таблице Г.1.

### 2.2.2 Расчетные величины

2.2.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

2.2.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв. N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где  $K_{сх}$  – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и  $\sqrt{3}$  при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв. N}$  – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$  – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где  $U_{ном, N}$  – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$  – базисная мощность.

2.2.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

2.2.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице 2.1. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

2.2.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф. x} = \sum_{N=1}^k i'_{x, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где  $x$  – наименование фазы (А, В, С);

$k$  – количество контролируемых плеч

2.2.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 2.1 – Формулы компенсации фазового сдвига

| № Сх. | Формула                       | № Сх. | Формула                             | № Сх. | Формула                             |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 0     | $i'_A = i_A$                  | 8     | $i'_A = i_C$                        | 16    | $i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
|       | $i'_B = i_B$                  |       | $i'_B = i_A$                        |       | $i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
|       | $i'_C = i_C$                  |       | $i'_C = i_B$                        |       | $i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
| 1     | $i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$ | 9     | $i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$       | 17    | $i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$ |       | $i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$       |       | $i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$ |       | $i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$       |       | $i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$       |
| 2     | $i'_A = -i_C$                 | 10    | $i'_A = -i_B$                       | 18    | $i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
|       | $i'_B = -i_A$                 |       | $i'_B = -i_C$                       |       | $i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
|       | $i'_C = -i_B$                 |       | $i'_C = -i_A$                       |       | $i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
| 3     | $i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$ | 11    | $i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$       | 19    | $i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$ |       | $i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$       |       | $i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$ |       | $i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$       |       | $i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$       |
| 4     | $i'_A = i_B$                  | 12    | $i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$  | 20    | $i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
|       | $i'_B = i_C$                  |       | $i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$  |       | $i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
|       | $i'_C = i_A$                  |       | $i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$  |       | $i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$  |
| 5     | $i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$ | 13    | $i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$       | 21    | $i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$ |       | $i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$       |       | $i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$ |       | $i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$       |       | $i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$       |
| 6     | $i'_A = -i_A$                 | 14    | $i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$ | 22    | $i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
|       | $i'_B = -i_B$                 |       | $i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$ |       | $i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
|       | $i'_C = -i_C$                 |       | $i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$ |       | $i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$ |
| 7     | $i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$ | 15    | $i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$       | 23    | $i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$ |       | $i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$       |       | $i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$       |
|       | $i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$ |       | $i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$       |       | $i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$       |

### 2.2.3 Измерительные органы

2.2.3.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср ДТО}$ ». Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.1.

#### ДТО 1511

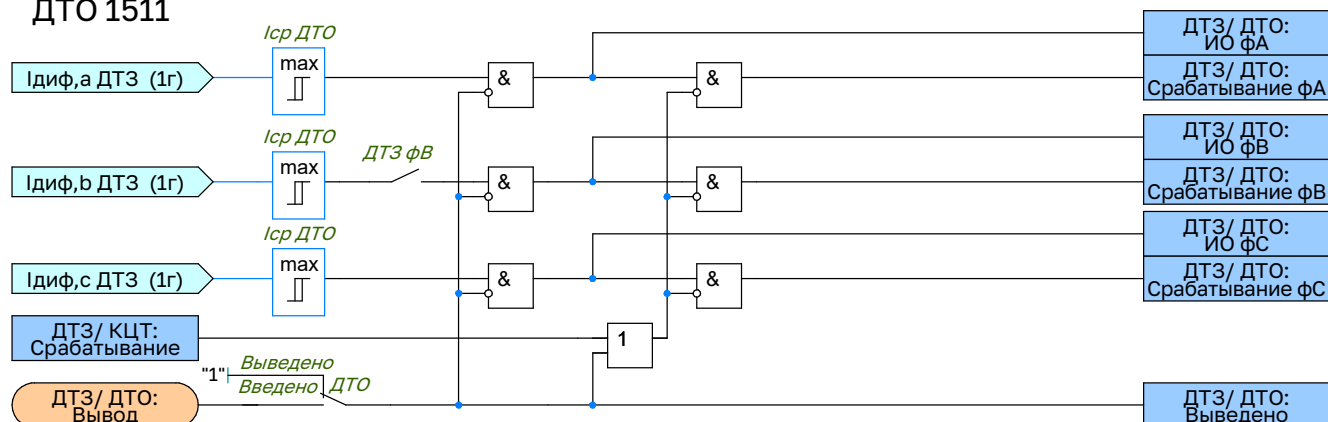


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики дифференциальной токовой отсечки

2.2.3.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков (рис.2.2).

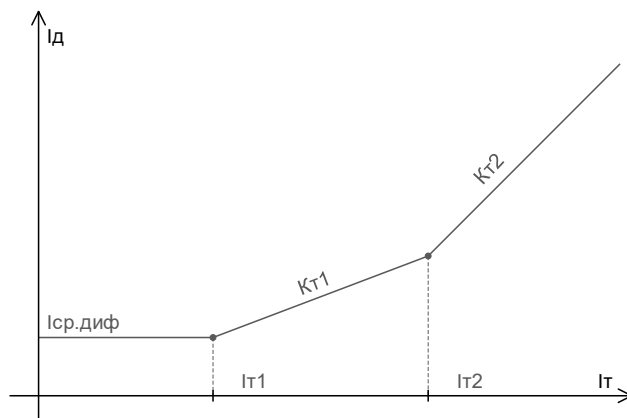


Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

2.2.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- **Isp. диф.** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **It1** – начальный ток торможения второго участка;
- **Kт1** – коэффициент наклона второго участка;
- **It2** – начальный ток торможения третьего участка;
- **Kт2** – коэффициент наклона третьего участка.

2.2.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1:  $I_D \geq I_{сп.диф}$ , при  $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2:  $I_D \geq I_{сп.диф} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$ , при  $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$
- участок 3:  $I_D \geq I_{сп.диф} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$ , при  $I_T > I_{T2}$

2.2.3.5 Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.3.

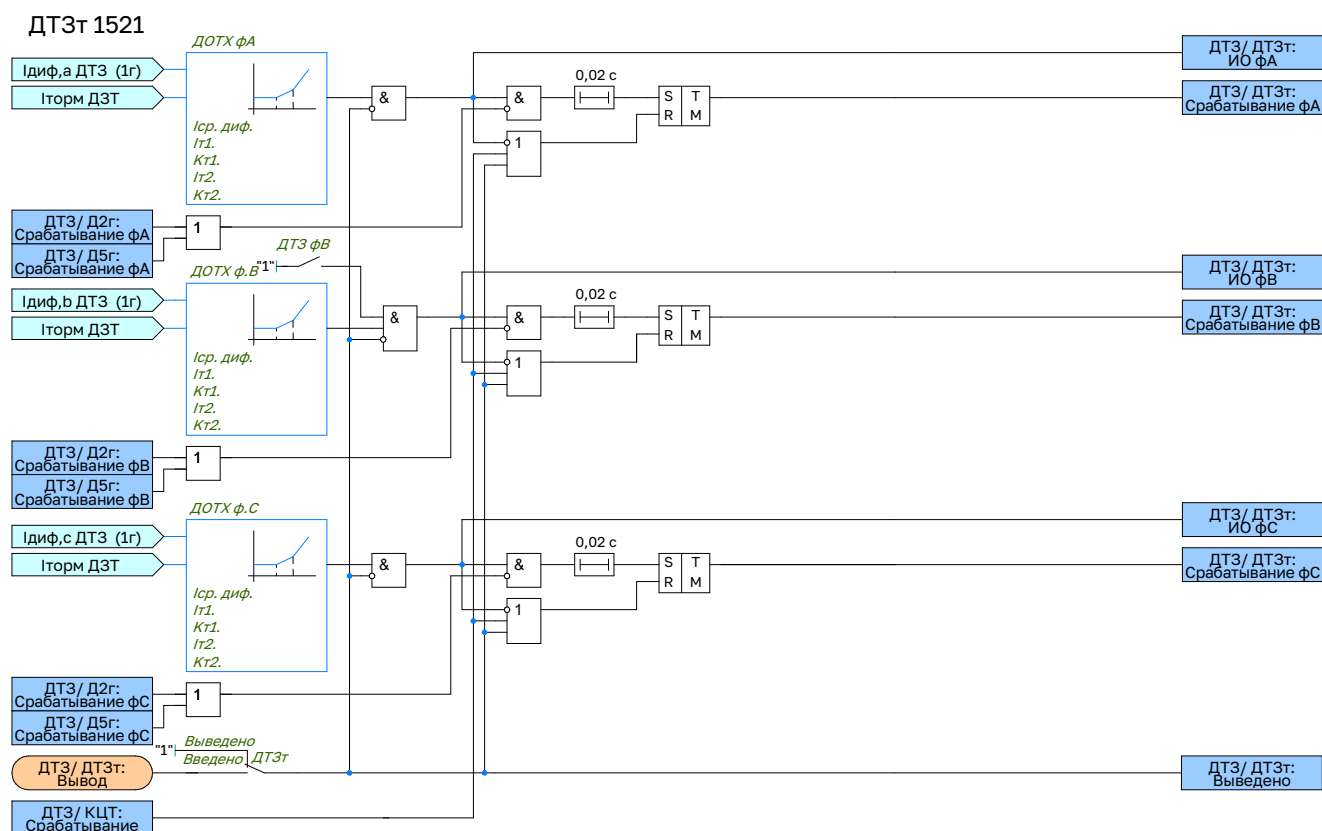


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики дифференциального токового органа с торможением

## 2.2.4 Блокировка по второй гармонике

2.2.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное

для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

2.2.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по второй гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.4.

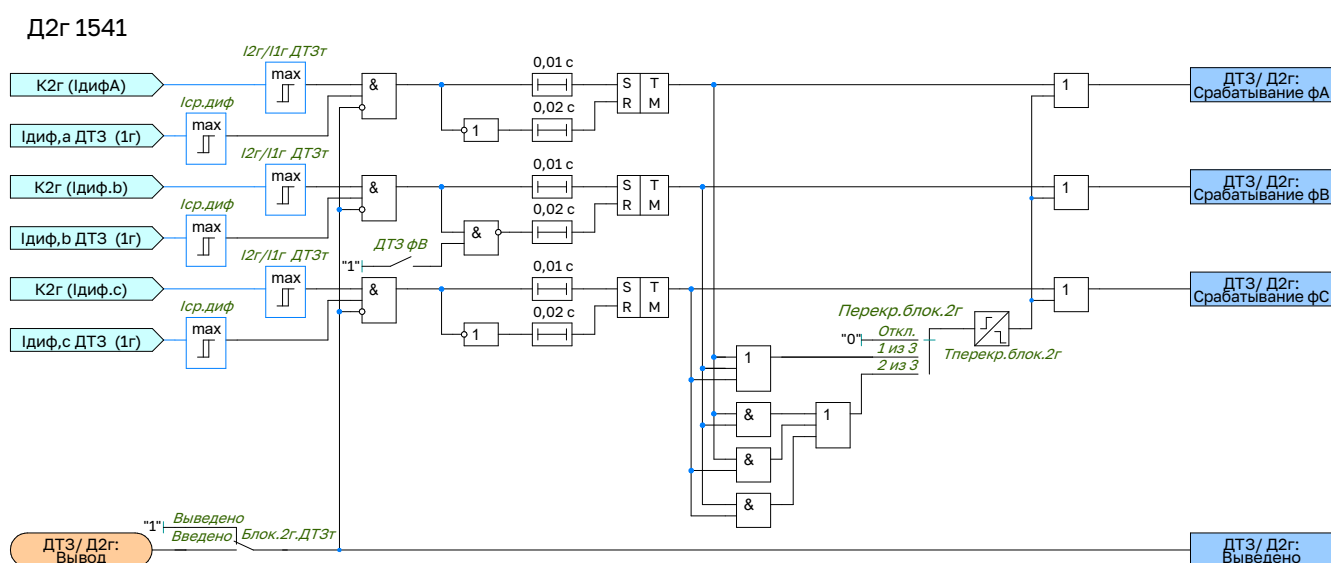


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики блокировки по второй гармонике

## 2.2.5 Блокировка по пятой гармонике

2.2.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

2.2.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.5.

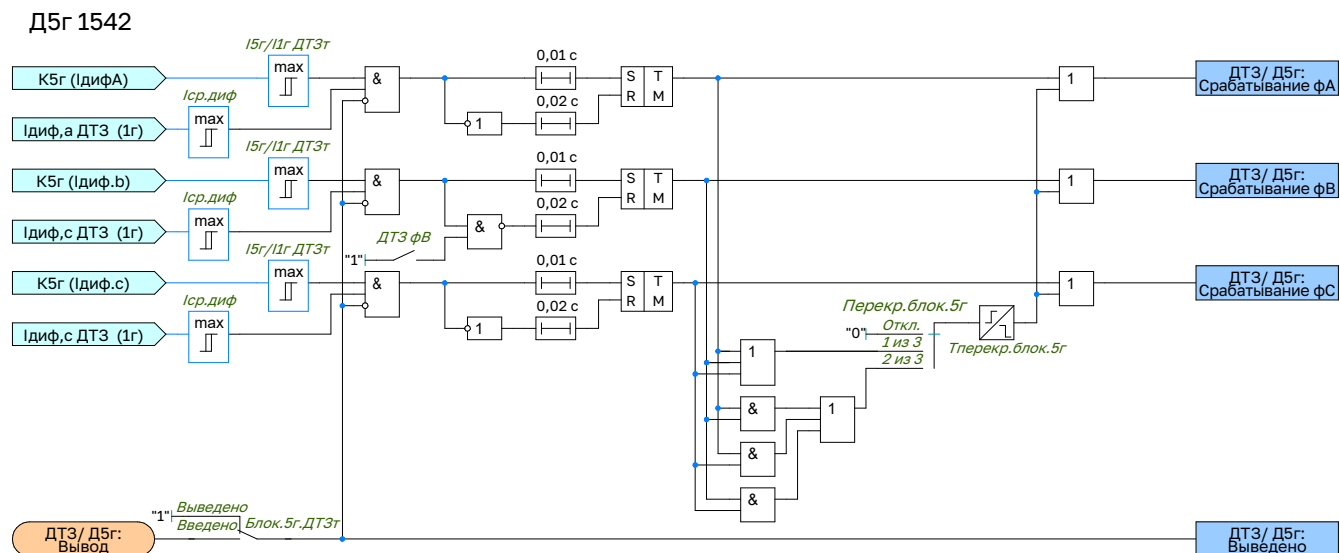


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики блокировки по пятой гармонике

### 2.2.6 Контроль цепей тока

2.2.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Неисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты. Алгоритм работы КЦТ приведен на рисунке 2.6.

#### КЦТ 1561

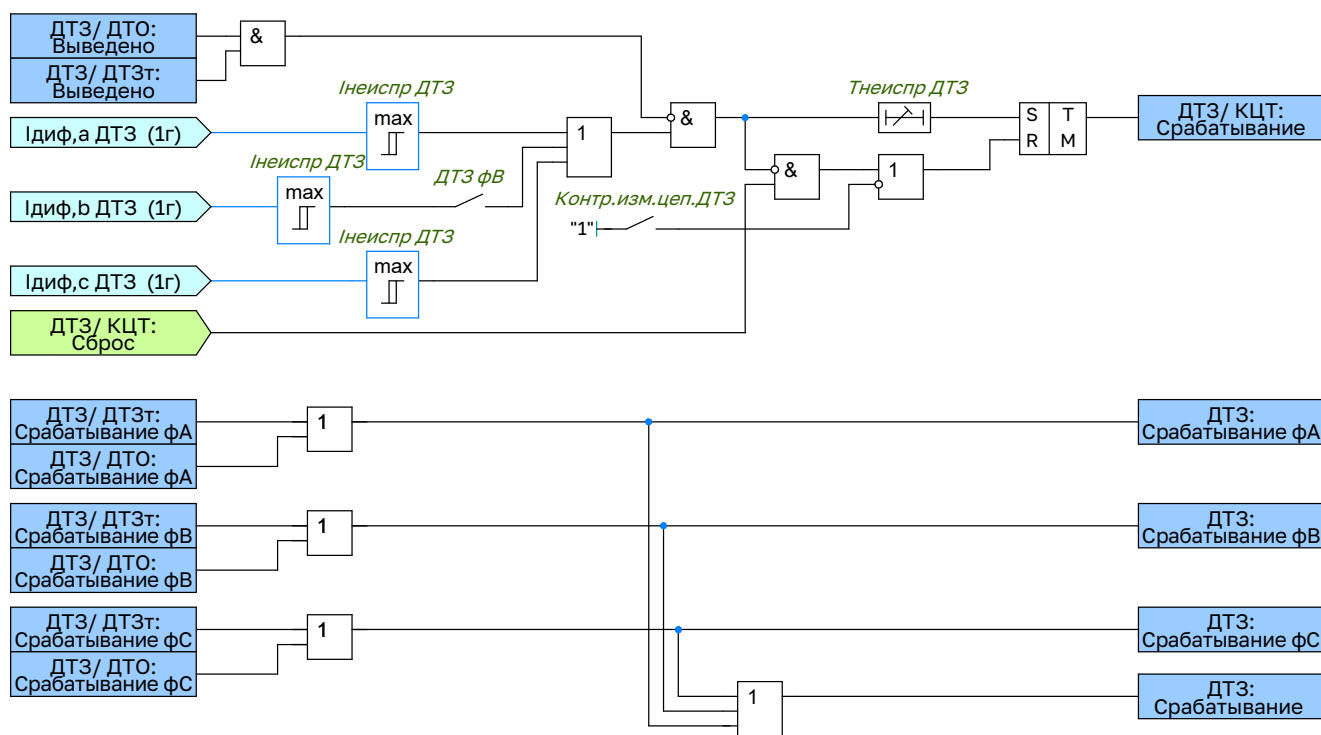


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики контроля цепей тока

## 2.3 Контроль цепей напряжения

### 2.3.1 Общие сведения

2.3.1 Контроль цепей напряжения предназначен для выявления нарушений в цепях напряжения низкой и средней сторон трансформатора.

2.3.2 Алгоритм работы логики контроля цепей напряжения НН1(НН) СШ1 приведен на рисунке 2.7. Алгоритмы работы логики контроля цепей напряжения НН1(НН) СШ2, НН2(СН) СШ1 и НН2(СН) СШ2 выполнены аналогично. Параметры для настройки КЦН приведены в таблице Г.2.

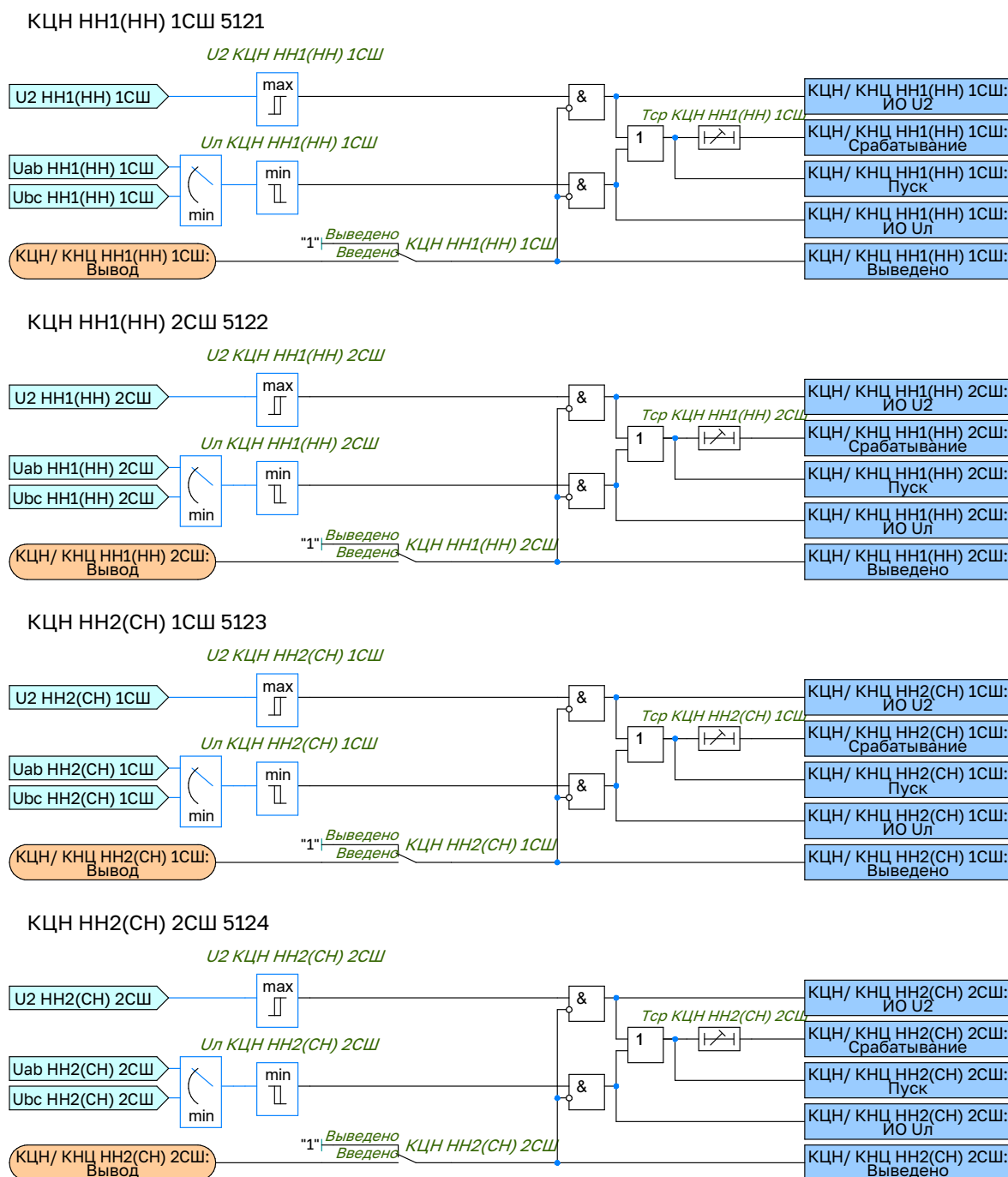


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики КЦН

2.3.3 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах: КЦН HH1(HH) 1СШ, КЦН HH1(HH) 2СШ, КЦН HH2(СН) 1СШ, КЦН HH2(СН) 2СШ.

2.3.4 Контроль цепей напряжения низкой и средней стороны трансформатора основан на выявлении нарушения симметрии в цепях напряжения и просадки линейного напряжения соответствующей стороны.

2.3.5 Ввод в работу КЦН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КЦН HH1(HH) СШ1». Оперативный ввод/вывод КЦН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КЦН HH1(HH) СШ1».

2.3.6 Порог срабатывания минимального линейного напряжения задается уставками «Ул КЦН HH1(HH) СШ1». Порог срабатывания максимального напряжения обратной последовательности задается уставками «U2 КЦН HH1(HH) СШ1». Выдержка времени контроля неисправности цепей напряжения задается уставками «Тср КЦН HH1(HH) СШ1».

## 2.4 Газовая защита трансформатора

2.4.1 Газовое реле Т реагирует на выделение газа при повреждениях внутри кожуха, а также на понижение уровня масла.

2.4.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ГЗ Т, отключающего контакта ГЗ Т и низкой изоляции цепи отключающего контакта ГЗ Т, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «Ср.сигн контакта ГЗ Т 1 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ Т 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «Ср. сигн контакта ГЗ Т 2 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ Т 2 цепь» и «Низкая изол. ГЗ Т откл 2 цепь». Если сигналы срабатывания ГЗ заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора, то конфигурируются только входные сигналы «Ср. сигн контакта ГЗ Т 1 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ Т 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь», а действие ГЗ по второй цепи сигнального и отключающего контакта выводится из работы с помощью уставок «ГЗ Т сигн 2 цепь» и «ГЗ Т откл 2 цепь».

2.4.3 Ввод в работу ГЗ Т осуществляется с помощью уставок «ГЗ Т сигн 1 цепь», «ГЗ Т сигн 2 цепь», «ГЗ Т откл 1 цепь» и «ГЗ Т откл 2 цепь». Оперативный перевод ГЗ Т на сигнал производится с помощью команд управления «Перевод ГЗ Т откл на сигнал». Предусматривается возможность действия срабатывания сигнального контакта ГЗ Т на отключение трансформатора с помощью уставки «Откл Т от ГЗ сигн».

2.4.4 Оперативный ввод/вывод сигнальной ступени ГЗ Т производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ Т сигн», а оперативный ввод/вывод отключающей ступени ГЗ Т производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ Т откл».

2.4.5 Непрерывный контроль изоляции цепи отключающего контакта ГЗ Т осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь» («Низкая изол. ГЗ Т откл 2 цепь») для блокировки действия ГЗ Т по цепи отключающего контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «Тбл ГЗ Т откл». Ввод блокировки ГЗ Т от РКИ осуществляется с помощью уставки «Блок ГЗ Т откл». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «Возврат ГЗ Т откл».

2.4.6 Параметры для настройки газовой защиты трансформатора приведены в таблицах Г.3, Г.4. Параметры для настройки ГЗ ЛРТ приведены в таблицах Г.5, Г.6.

2.4.7 Алгоритм работы сигнальной ступени ГЗ Т приведен на рисунке 2.9, алгоритм работы отключающей ступени ГЗ Т приведен на рисунке 2.8. Алгоритмы работы сигнальной и отключающей ступеней ГЗ ЛРТ выполнены аналогично соответствующим ступеням ГЗ Т.

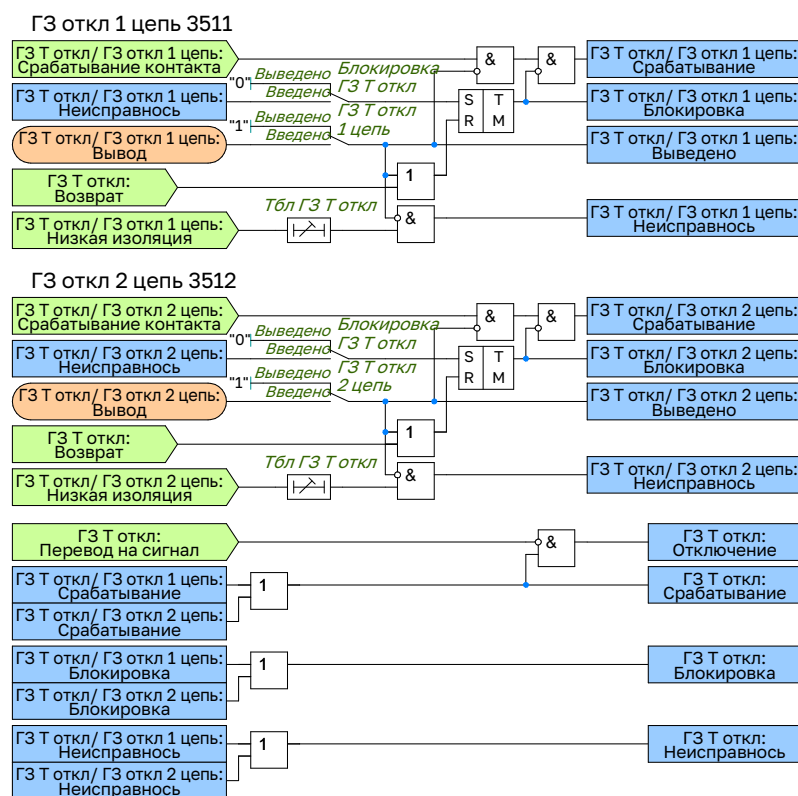


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики отключающей ступени ГЗ



2.5.2 Алгоритм работы логики ГЗ РПН приведен на рисунке 2.10, параметры для настройки ГЗ РПН приведены в таблице Г.7.



2.5.3 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания ГЗ РПН и низкой изоляции цепи ГЗ РПН, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «*Ср. ГЗ РПН 1 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь*», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «*Ср. ГЗ РПН 2 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ РПН 2 цепь*». Если сигналы срабатывания ГЗ РПН заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора конфигурируются только входные сигналы «*Ср. ГЗ РПН 1 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь*», а действие ГЗ РПН по второй цепи выводиться

из работы с помощью программного переключателя **«ГЗ РПН 2 цепь»**.

2.5.4 Ввод в работу ГЗ РПН осуществляется с помощью программных переключателей **«ГЗ РПН 1 цепь»** и **«ГЗ РПН 2 цепь»**. Оперативный перевод ГЗ РПН на сигнал производится с помощью команды управления **«Перевод ГЗ РПН на сигнал»**.

2.5.5 Оперативный ввод/вывод ГЗ РПН производится с помощью БУ (блока управления функциями) **«Вывод ГЗ РПН»**.

2.5.6 Непрерывный контроль изоляции цепи ГЗ РПН осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал **«Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь»** (**«Низкая изол. ГЗ РПН 2 цепь»**) для блокировки срабатывания ГЗ РПН. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки **«Тбл ГЗ РПН»**. Ввод блокировки ГЗ РПН от РКИ осуществляется с помощью программного переключателя **«Блок ГЗ РПН»**. Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления **«Возврат ГЗ РПН»**.

## 2.6 Технологические защиты трансформатора

2.6.1 Технологические защиты от повышения давления, температуры масла и обмоток предназначены для предотвращения повреждения трансформаторного оборудования при нарушениях режима работы. Для трансформатора и ЛРТ предусматриваются функциональные блоки приема и обработки сигналов от датчиков температуры масла и обмоток; для ЛРТ также предусматривается прием сигналов от реле давления.

2.6.2 Алгоритм работы функций в составе ТЗ Т приведен на рисунке 2.11, алгоритм работы ТЗ ЛРТ выполнен аналогично. Параметры для настройки ТЗ Т приведены в таблице Г.8, параметры для настройки ТЗ ЛРТ приведены в таблице Г.9.

2.6.3 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального и аварийного контактов датчиков температуры масла и обмотки автотрансформатора (ДТм Т и ДТо Т), а также сигналов низкой изоляции цепей аварийных контактов, по двум независимым цепям от источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы **«Ср. сигн контакта ДТм (ДТо) Т 1 цепь»**, **«Ср. авар контакта ДТм (ДТо) Т 1 цепь»** и **«Низкая изол. ДТм (ДТо) Т авар 1 цепь»**; для ПДС2 — соответственно **«... 2 цепь»**. Если сигналы заводятся непосредственно со шкафа ШОМ, конфигурируются только сигналы по первой цепи, а действие по второй цепи сигнального и аварийного контактов выводится уставками **«ДТм (ДТо) Т сигн 2 цепь»** и **«ДТм (ДТо) Т авар 2 цепь»**.

2.6.4 Ввод в работу ДТм Т (ДТо Т) осуществляется с помощью уставок **«ДТм Т (ДТо Т) сигн 1 цепь»**, **«ДТм Т (ДТо Т) сигн 2 цепь»**, **«ДТм Т (ДТо Т) авар 1 цепь»** и **«ДТм Т (ДТо Т) авар 2 цепь»**. Предусмотрена возможность действия срабатывания аварийного контакта ДТм Т (ДТо Т) на отключение трансформатора с помощью уставки **«Откл от ДТм Т (ДТоТ) авар»**.

2.6.5 Оперативный ввод/вывод ТЗ Т производится с помощью БУ (блока управления функциями) **«Вывод ТЗ Т»**.

2.6.6 Непрерывный контроль изоляции цепи аварийного контакта ДТм (ДТо) осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал **«Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 1 цепь»** (**«Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 2 цепь»**) для блокировки срабатывания ДТм Т (ДТо Т) от аварийного контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки **«Тбл ТЗ Т»**. Ввод блокировки ДТм Т (ДТо Т) от РКИ осуществляется с помощью уставки **«Блок ТЗ Т»**. Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления **«Возврат ТЗ Т»**.

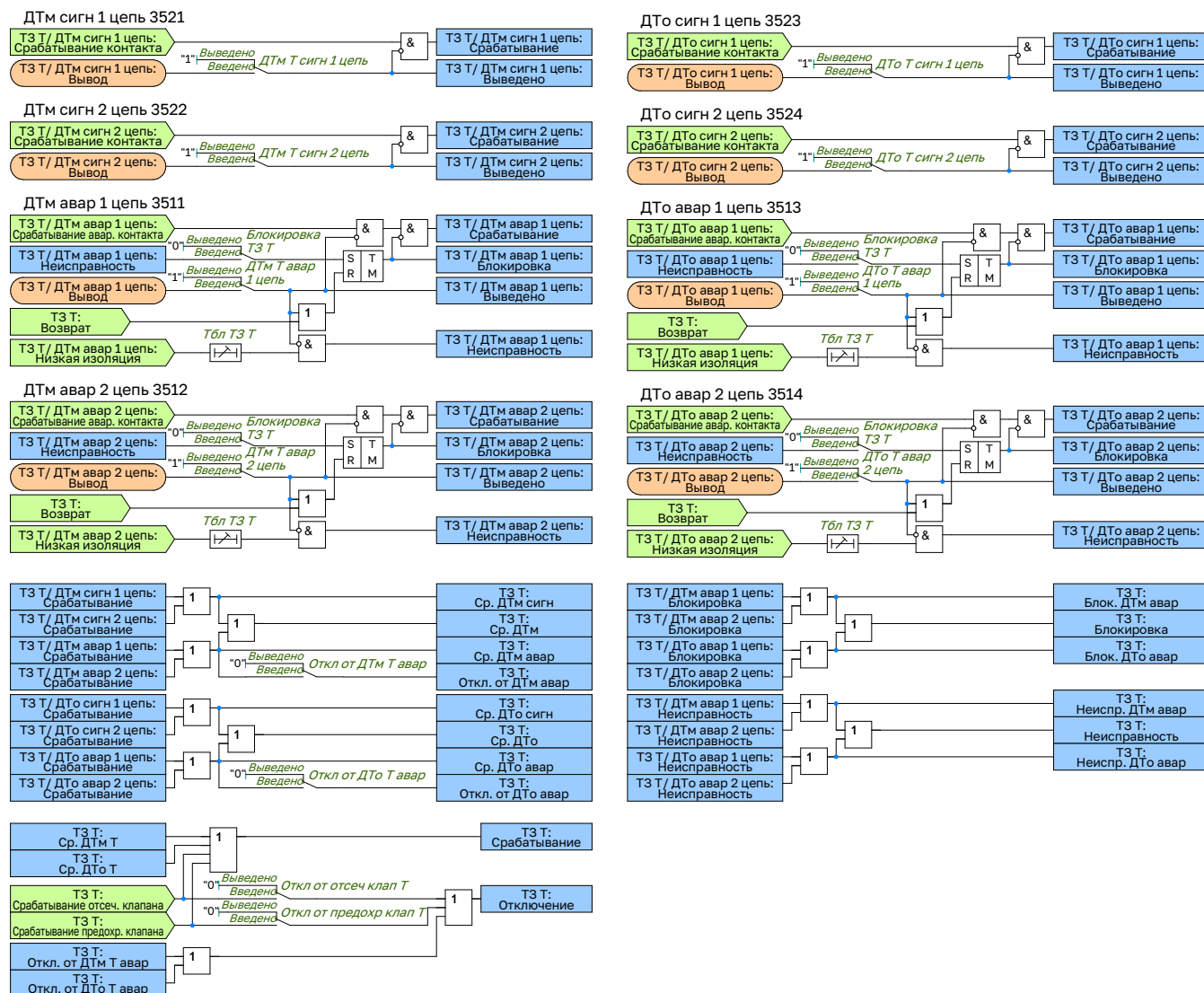


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики ТЗ Т

## 2.7 Защита от перегрузки

2.7.1 Функциональный блок ЗП предназначен для контроля нагрузки трансформатора с целью предотвращения повреждения оборудования. Блок подключается к фазным токам и предусматривается для каждой стороны трансформатора.

2.7.2 Блок состоит из максиселектора фазных токов, максимального органа сравнения с уставкой «**Иср ЗП**» и выдержки времени «**Тср ЗП**», по истечении которой выдается сигнал срабатывания. Предусмотрены ввод/вывод в работу программным переключателем «**ЗП**» для каждой стороны трансформатора, и вывод защиты внешним сигналом.

2.7.3 Алгоритм работы ЗП приведен на рисунке 2.12. Параметры для настройки ЗП приведены в таблице Г.10.

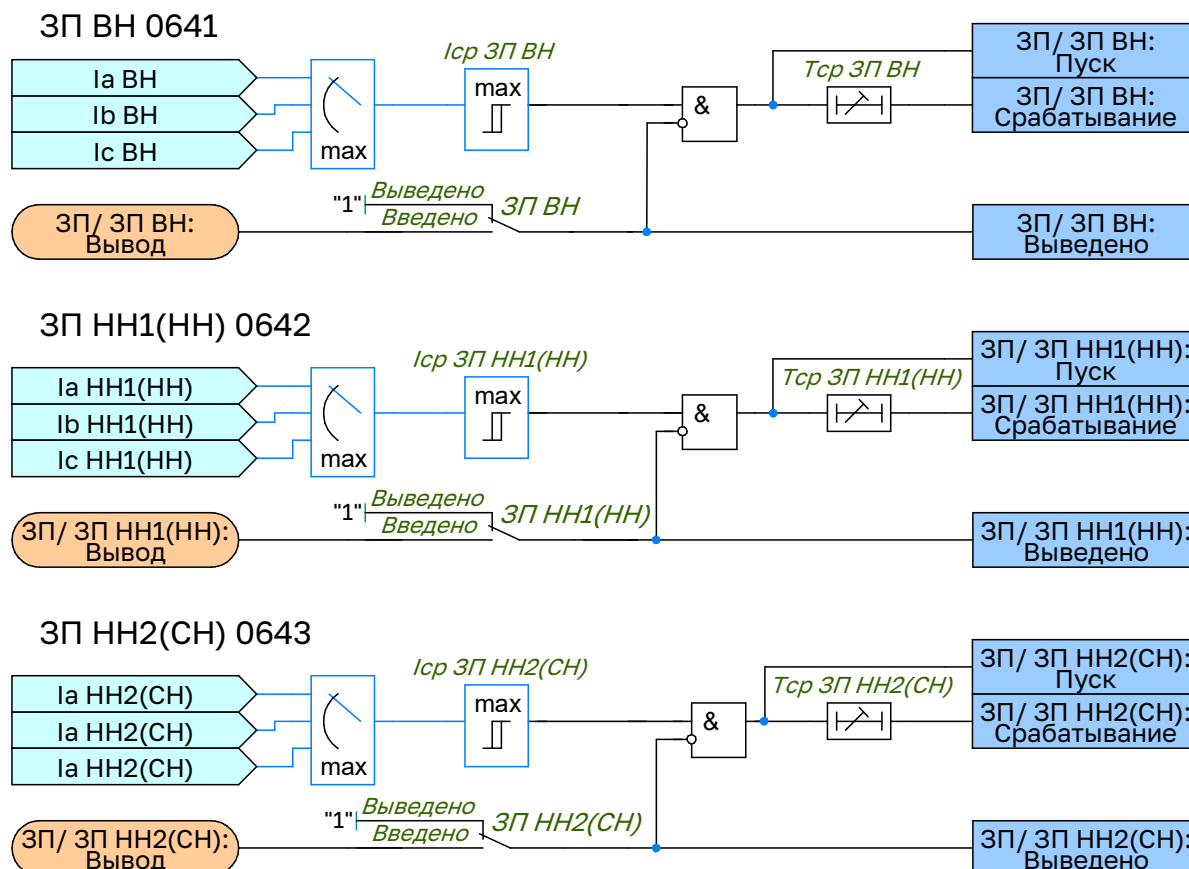


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики 3П

## 2.8 Устройство резервирования при отказе выключателя

2.8.1 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) предназначено для ликвидации повреждения в случае отказа выключателя поврежденного присоединения.

2.8.2 Логика работы УРОВ выполнена с контролем протекания тока через выключатель. Значение по току срабатывания задается параметром «**Icp УРОВ В**». Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени «**Тср повт. УРОВ**» на повторное отключение своего выключателя, с задержкой «**Тср УРОВ**» на отключение смежных выключателей.

2.8.3 Действие УРОВ на смежные выключатели может быть выполнено с контролем сигнала РПВ. Ввод контроля сигнала РПВ в логику работы УРОВ осуществляется программной накладкой «**УРОВ контр. выкл.**». Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «**УРОВ подхв.**».

2.8.4 Алгоритм работы УРОВ ВН приведен на рисунке 2.13. Параметры для настройки УРОВ ВН приведены в таблице Г.11.

## УРОВ 6821

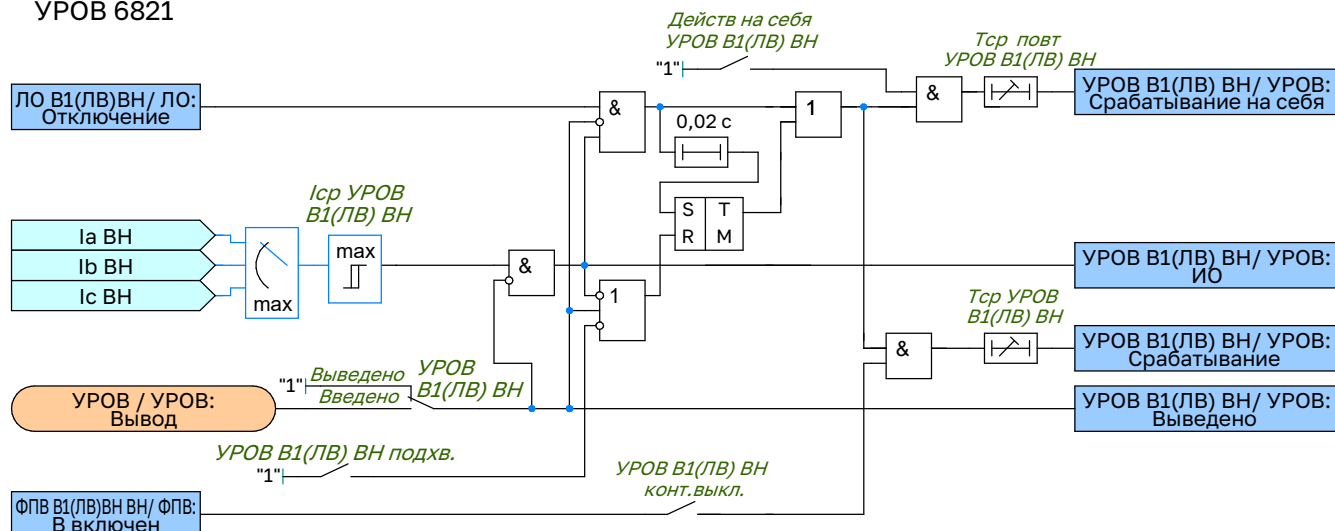


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики УРОВ ВН

## 2.9 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН

2.9.1 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН (ПО УРОВ НН) предназначен для пуска УРОВ выключателей сторон ВН и СН автотрансформатора при недостаточной чувствительности своих измерительных органов по току при повреждениях на стороне НН автотрансформатора.

2.9.2 Логика работы ПО УРОВ НН выполнена с контролем протекания тока по стороне НН автотрансформатора. Значение по току срабатывания задается параметром «**Иср УРОВ В**». Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени «**Тср повт. УРОВ**» на повторное отключение своего выключателя, с задержкой «**Тср УРОВ**» на отключение смежных выключателей.

2.9.3 Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «**ПО УРОВ подхв.**».

2.9.4 Алгоритм работы ПО УРОВ НН1(НН) приведен на рисунке 2.14. Алгоритм работы ПО УРОВ НН2(СН) выполнен аналогично. Параметры для настройки ПО УРОВ приведены в таблице Г.12.

## ПО УРОВ НН1(НН) 5231

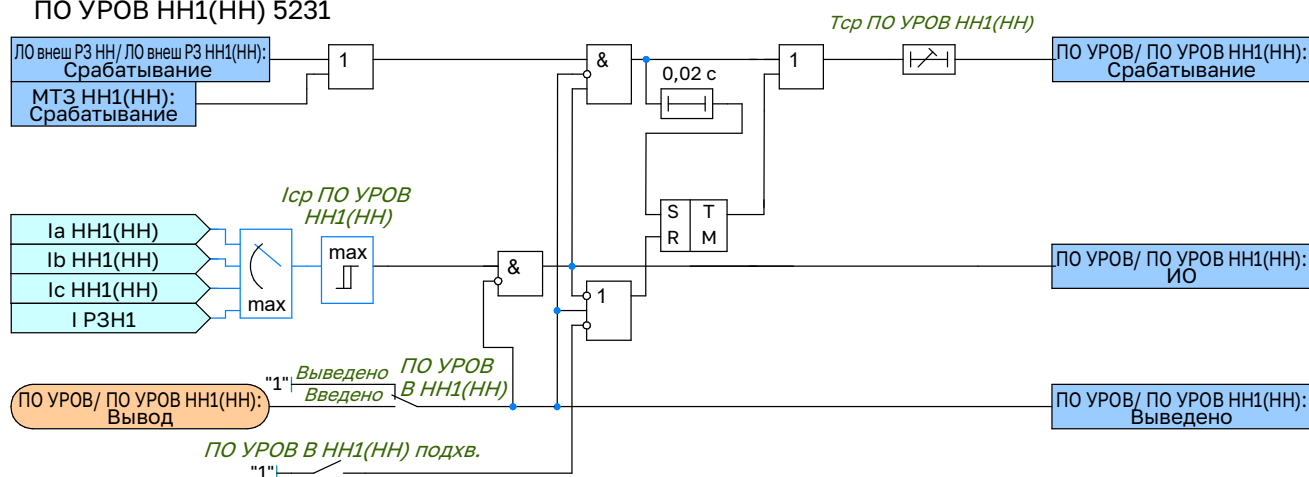


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики ПО УРОВ НН1(НН)

## 2.10 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН

2.10.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению низкой и средней сторон трансформатора используется для повышения чувствительности МТЗ. Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего и среднего напряжения трансформатора.

2.10.2 Алгоритм работы КПОН НН1(НН) 1СШ приведен на рисунке на рисунке 2.15. Алгоритмы работы

КПОН НН1(НН) 2СШ, КПОН НН2(СН) 1СШ и КПОН НН2(СН) 2СШ выполнены аналогично. Параметры для настройки КПОН приведены в таблице Г.13.

2.10.3 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставками «**Uл КПОН НН**», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставками «**U2 КПОН НН**».

2.10.4 Ввод в работу КПОН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «**КПОН НН**». Оперативный ввод/вывод КПОН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «**Вывод КПОН НН**».

2.10.5 Выбор типа пуска по напряжению соответствующей стороны осуществляется с помощью уставок «**Тип КПОН НН**»:

- «*Umin, U2*» - пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;

- «*Umin*» - пуск по минимальному линейному напряжению;

- «*Внеш*» - пуск по внешнему входному сигналу «Внеш. КПОН» соответствующей стороны.

2.10.6 Предусмотрена возможность контроля цепей напряжения каждой стороны по внутренней логике (КЦН). При появлении неисправности в цепях напряжения ТН соответствующей стороны, действие логики КПОН задается уставками «**Неиспр ТН НН**»:

- «*Выведено*» - неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН соответствующей стороны;

- «*Пуск КПОН*» - при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны всегда разрешен;

- «*Блок КПОН*» - при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны блокируется до исчезновения неисправности ТН.

КПОН НН1(НН) 1СШ 0771

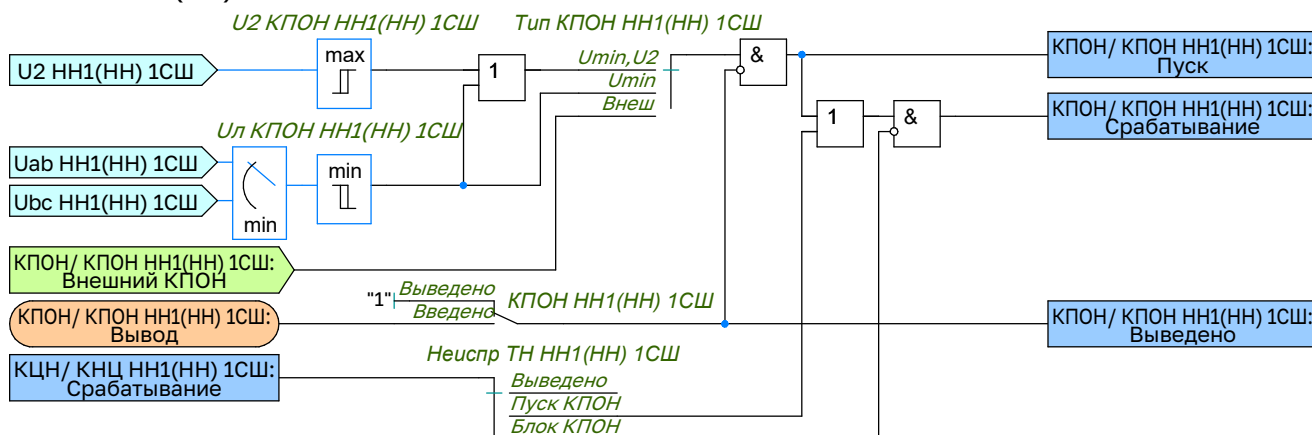


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики КПОН

## 2.11 Максимальная токовая защита стороны ВН

2.11.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны ВН предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит. Защита выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны ВН трансформатора.

2.11.2 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «**Iср МТЗ-1 ВН**» и «**Iср МТЗ-2 ВН**» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «**Тср МТЗ-1 ВН**» и «**Тср МТЗ-2 ВН**».

2.11.3 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «**Режим КПОН МТЗ-1 ВН**» и «**Режим КПОН МТЗ-2 ВН**» для первой и второй ступеней соответственно.

2.11.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению

уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ ВН». Ввод контроля броска намагничивающего тока программными накладками «Режим БНТ МТЗ-1 ВН», «Режим БНТ МТЗ-2 ВН».

2.11.5 Для обеспечения несрабатывания МТЗ ВН при броске тока намагничивания используется перекрестная блокировка по 2 гармонике в фазных токах ВН. Вводится программной накладкой «БНТ МТЗ ВН». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой токов ВН. Данная блокировка вводится в работу для каждой ступени независимо с помощью уставок «Режим БНТ МТЗ-1 ВН» и «Режим БНТ МТЗ-2 ВН». Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки « $I_{2g}/I_{1g}$  МТЗ ВН». Блокировка МТЗ ВН по 2 гармонике выводится из действия при величине соответствующего фазного тока ниже  $0,04I_{ном}$ . Также блокировка МТЗ ВН по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока выше уставки « $I_{ср}$  БНТ МТЗ ВН».

2.11.6 Алгоритм работы МТЗ ВН приведен на рисунке 2.16. Параметры для настройки МТЗ ВН приведены в таблице Г.14.

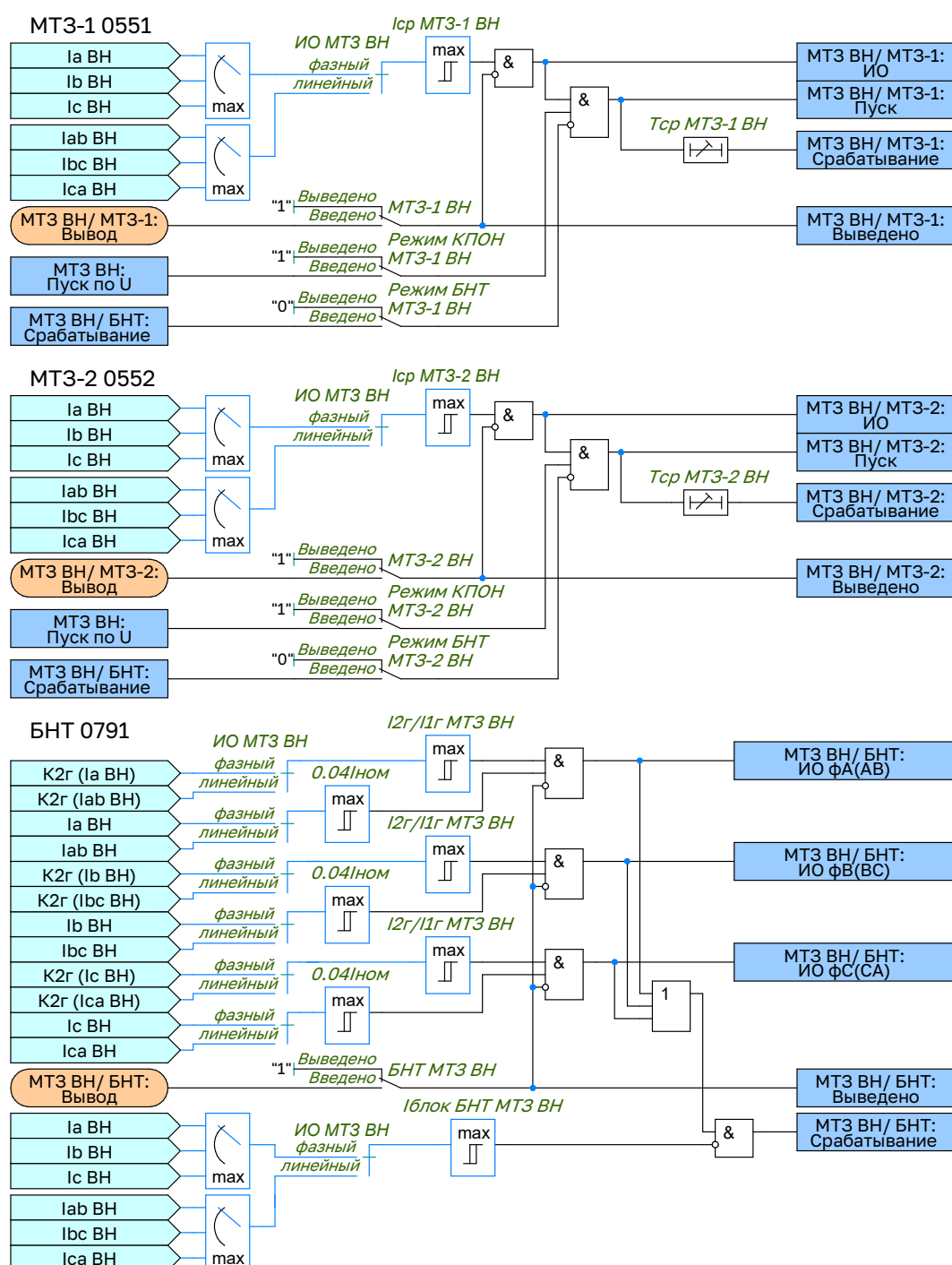


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики МТЗ ВН

## 2.12 Максимальная токовая защиты стороны НН1(НН)

2.12.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны НН1(НН) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит. Защита выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны НН1(НН) трансформатора.

2.12.2 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «**I<sub>ср</sub> МТЗ-1 НН1(НН)**» и «**I<sub>ср</sub> МТЗ-2 НН1(НН)**» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «**Т<sub>ср</sub> МТЗ-1 НН1(НН)**» и «**Т<sub>ср</sub> МТЗ-2 НН1(НН)**».

2.12.3 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «**Режим КПОН МТЗ-1 НН1(НН)**» и «**Режим КПОН МТЗ-2 НН1(НН)**» для первой и второй ступеней соответственно.

2.12.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «**ОВ БНТ НН1(НН)**». Ввод контроля броска намагничивающего тока программными накладками «**Режим БНТ МТЗ-1 НН1(НН)**», «**Режим БНТ МТЗ-2 НН1(НН)**».

2.12.5 Для обеспечения несрабатывания МТЗ НН1(НН) при броске тока намагничивания используется перекрестная блокировка по 2 гармонике в фазных токах НН1(НН). Вводится программной накладкой «**БНТ МТЗ НН1(НН)**». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой токов НН1(НН). Данная блокировка вводится в работу для каждой ступени независимо с помощью уставок «**Режим БНТ МТЗ-1 НН1(НН)**» и «**Режим БНТ МТЗ-2 НН1(НН)**». Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки «**I<sub>2г/1г</sub> МТЗ НН1(НН)**». Блокировка МТЗ НН1(НН) по 2 гармонике выводится из действия при величине соответствующего фазного тока ниже 0,04I<sub>ном</sub>. Также блокировка МТЗ НН1(НН) по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока выше уставки «**I<sub>ср</sub> БНТ МТЗ НН1(НН)**».

2.12.6 Алгоритм работы МТЗ НН1(НН) приведен на рисунке 2.17. Параметры для настройки МТЗ НН1(НН) приведены в таблице Г.15.

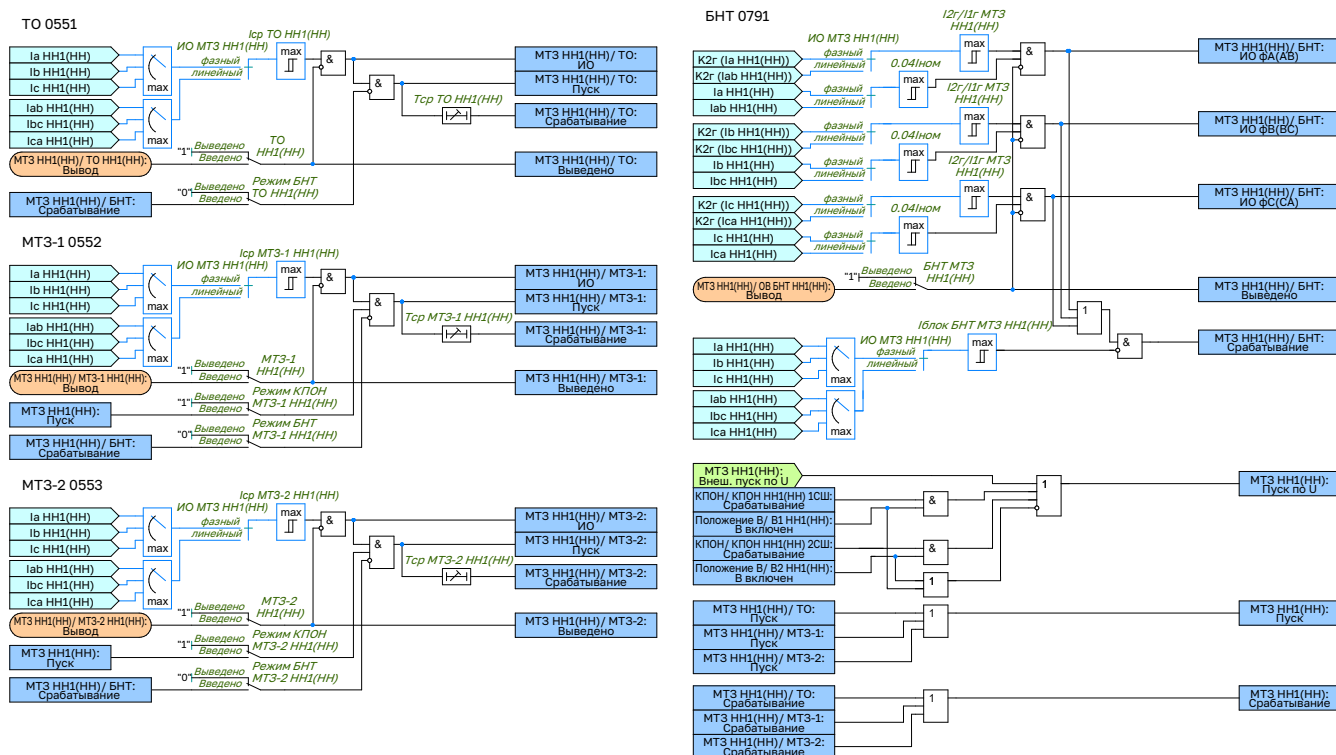


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики МТЗ НН1(НН)

## 2.13 Максимальная токовая защита стороны НН2(СН)

2.13.1 Направленная максимальная токовая защита на стороне НН2(СН) с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит трансформатора, резервирования отключения

КЗ на шинах НН2(СН) и на элементах присоединенных к шинам НН2(СН).

2.13.2 Алгоритм работы МТЗ НН2(СН) приведен на рисунке 2.18. Параметры для настройки МТЗ НН2(СН) приведены в таблице Г.16.

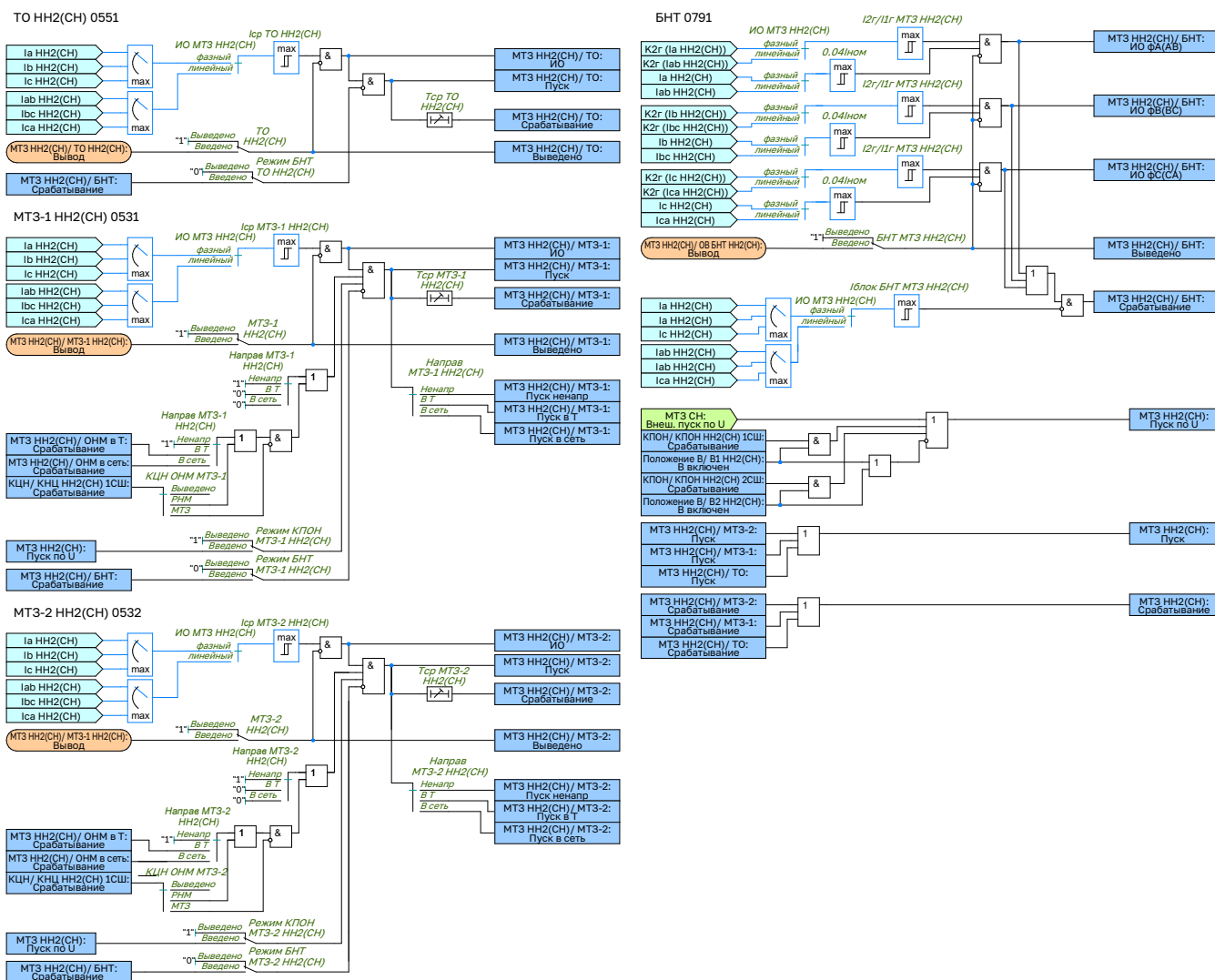


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики МТЗ НН2(СН)

2.13.3 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «I<sub>ср</sub> МТЗ-1 НН2(СН)» и «I<sub>ср</sub> МТЗ-2 НН2(СН)» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «Т<sub>ср</sub> МТЗ-1 НН2(СН)» и «Т<sub>ср</sub> МТЗ-2 НН2(СН)».

2.13.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «Режим КПОН МТЗ-1 НН2(СН)» и «Режим КПОН МТЗ-2 НН2(СН)» для первой и второй ступеней соответственно.

2.13.5 Формирование сигнала срабатывания КПОН низкой и средней стороны трансформатора производится с контролем положения выключателей соответствующих сторон.

2.13.6 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ НН2(СН)». Ввод контроля броска намагничивающего тока программными накладками «Режим БНТ МТЗ-1 НН2(СН)», «Режим БНТ МТЗ-2 НН2(СН)».

2.13.7 Для обеспечения несрабатывания МТЗ НН2(СН) при броске тока намагничивания используется перекрестная блокировка по 2 гармонике в фазных токах НН2(СН). Вводится программной накладкой «БНТ МТЗ НН2(СН)». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой токов НН2(СН). Данная блокировка вводится в работу для каждой ступени независимо с помощью уставок «Режим БНТ МТЗ-1 НН2(СН)» и «Режим БНТ МТЗ-2 М». Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки «I<sub>2г/1г</sub> МТЗ НН2(СН)». Блокировка МТЗ НН2(СН) по 2 гармонике

выводится из действия при величине соответствующего фазного тока ниже  $0,04I_{ном}$ . Также блокировка МТЗ НН2(СН) по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока выше уставки « $I_{ср}$  БНТ МТЗ НН2(СН)».

2.13.8 Орган направления мощности (рисунок 2.19) выполнен по 90-градусной схеме сочетания токов и напряжений  $I_a$  и  $U_{bc}$ ,  $I_c$  и  $U_{ab}$ . Направление мощности определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов. Разрешение работы МТЗ НН2(СН) будет происходить по паре сигналов ОНМ с максимальным током. Углы максимальной чувствительности ОНМ в сторону трансформатора и в сторону сети задаются уставками «Фмч ОНМ – В Т» и «Фмч ОНМ – В сеть». Угол максимальной чувствительности откладывается от линейного напряжения, за положительное направление принято вращение против часовой стрелки. Для ОНМ направленного в трансформатор, рекомендуется выбирать угол максимальной чувствительности в диапазоне  $15^\circ \dots 60^\circ$ . Для ОНМ направленного в сеть, рекомендуется выбирать угол максимальной чувствительности в диапазоне  $195^\circ \dots 250^\circ$ . Величина тока работы ОНМ  $0,05 \cdot I_{ном}$ , величина напряжения работы ОНМ  $0,01 \cdot U_{ном}$ .

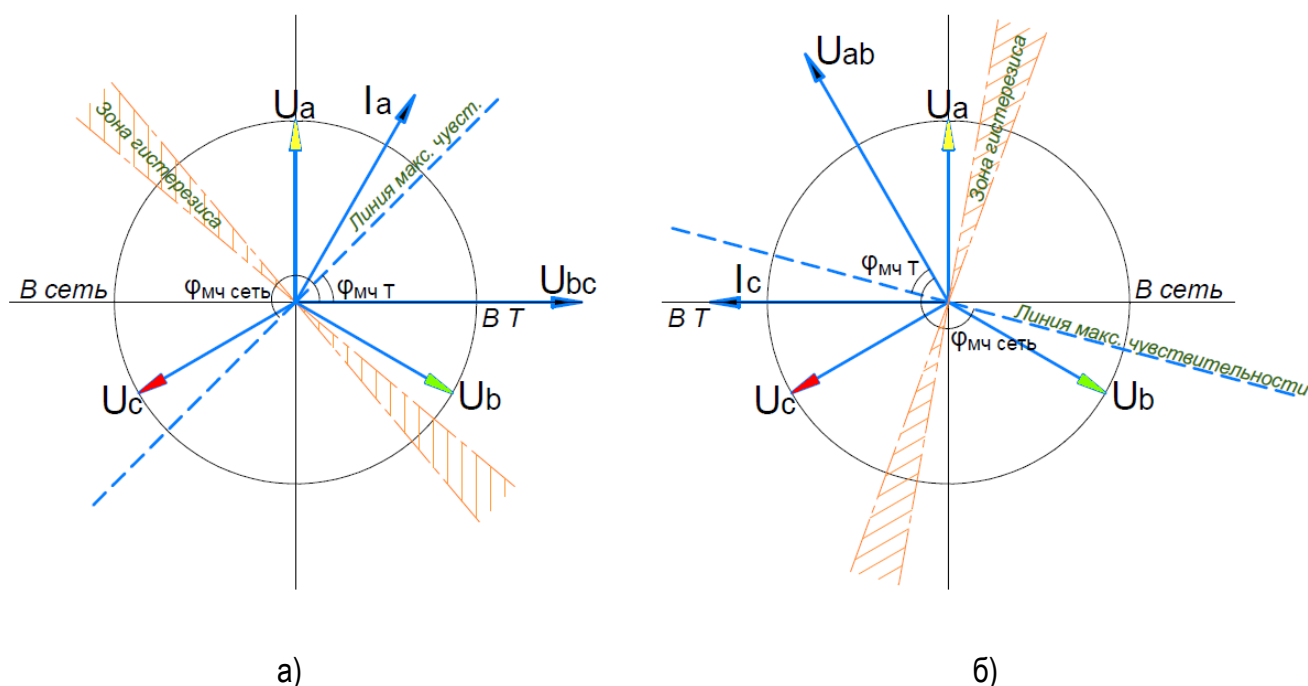


Рисунок 2.19 – Характеристики ОНМ МТЗ СН:  
а – ОНМ включен на  $I_a$  и  $U_{bc}$ ; б – ОНМ включен на  $I_c$  и  $U_{ab}$

2.13.9 Режим направленности для каждой ступени задается с помощью уставок «Направ МТЗ-1 НН2(СН)» и «Направ МТЗ-2 НН2(СН)»:

- «Ненапр» - МТЗ СН без учета направления;
- «В Т» - МТЗ СН направлена в сторону трансформатора;
- «В сеть» - МТЗ СН направлена в сторону сети.

2.13.10 Режим работы направленных ступеней МТЗ НН2(СН) при неисправности ТН задается с помощью уставки «КЦН ОНМ МТЗ»:

- «Выведено» - Режим работы ступени МТЗ НН2(СН) не зависит от БНН;
- «РНМ» - Ступень МТЗ НН2(СН) переводится в ненаправленный режим работы;
- «МТЗ» - Вывод направленных ступеней МТЗ НН2(СН).

2.13.11 Алгоритм работы ОНМ СН приведен на рисунке 2.20.

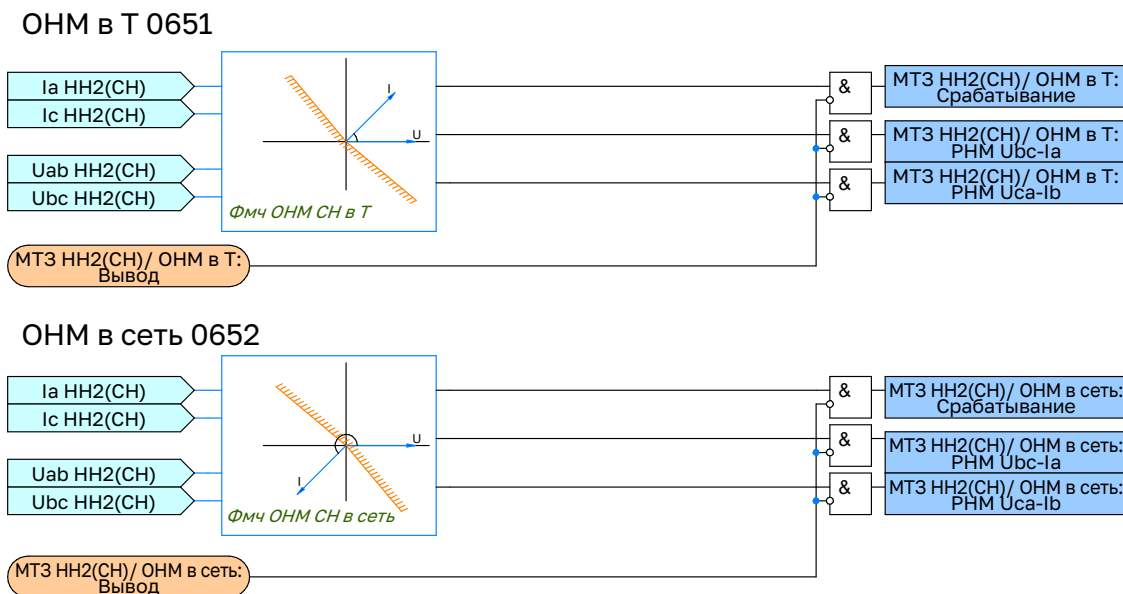


Рисунок 2.20 – Функциональная схема логики ОНМ СН

## 2.14 Логика деления стороны СН

2.14.1 Ввод в работу логики деления средней стороны трансформатора осуществляется с помощью уставок «ЛД СН от МТЗ-1 СН» и «ЛД СН от МТЗ-2 СН». Оперативный ввод/вывод ЛД средней стороны производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛД СН».

2.14.2 От направленных пусков МТЗ СН в сторону сети «МТЗ НН2(СН)/ МТЗ-1: Пуск в сеть» и «МТЗ НН2(СН)/ МТЗ-2: Пуск в сеть» через выдержки времени «Тср МТЗ-1 откл СВ(ШСВ) СН» и «Тср МТЗ-2 откл СВ(ШСВ) СН» логика деления формирует сигналы на отключение СВ (ШСВ) средней стороны трансформатора с возможностью контроля включенного положения выключателя средней стороны.

2.14.3 От направленных пусков МТЗ СН в сторону сети «МТЗ НН2(СН)/ МТЗ-1: Пуск в сеть» и «МТЗ НН2(СН)/ МТЗ-2: Пуск в сеть», через выдержки времени «Тср МТЗ-1 откл В СН» и «Тср МТЗ-2 откл В СН» логика деления формирует сигналы на отключение выключателей средней стороны трансформатора.

2.14.4 Алгоритм работы ЛД СН приведен на рисунке 2.21. Параметры для настройки ЛД СН приведены в таблице Г.17.

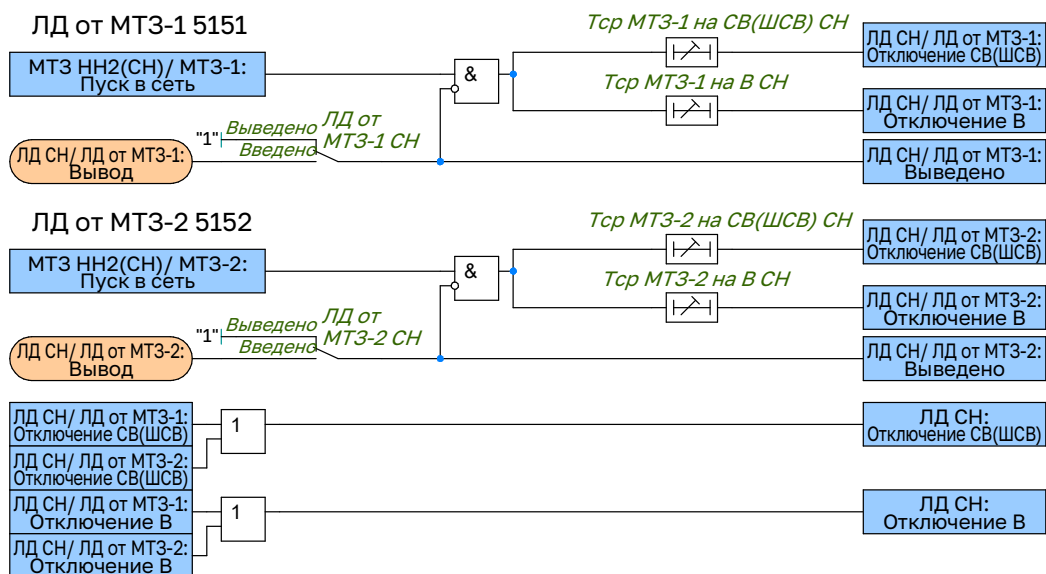


Рисунок 2.21 – Функциональная схема логики деления стороны СН

## 2.15 Логика деления стороны ВН

2.15.1 Ввод в работу логики деления высокой стороны трансформатора осуществляется с помощью уставки «ЛД ВН от ТЗНП». Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛД ВН».

2.15.2 От сигнала пуска ТЗНП ВН, через выдержку времени «Тср ТЗНП откл СВ(ШСВ) ВН» логика деления формирует сигналы на отключение СВ (ШСВ) ВН, а через выдержку времени «Тср ТЗНП откл В ВН» логика деления формирует сигналы на отключение выключателей высокой стороны трансформатора.

2.15.3 Алгоритм работы ЛД ВН приведен на рисунке 2.23. Параметры для настройки ЛД ВН приведены в таблице Г.18.

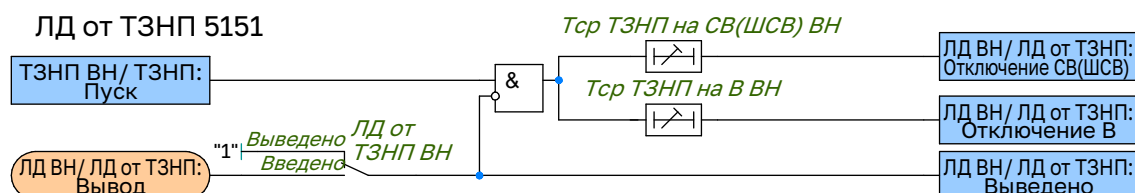


Рисунок 2.22 – Функциональная схема логики деления стороны ВН

## 2.16 Логика отключения СВ ВН

2.16.1 Ввод в работу логики отключения СВ ВН трансформатора осуществляется с помощью уставки «ЛО СВ ВН». Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод действия на СВ ВН».

2.16.2 Алгоритм работы ЛО СВ ВН приведен на рисунке 2.23. Параметры для настройки ЛО СВ ВН приведены в таблице Г.19.

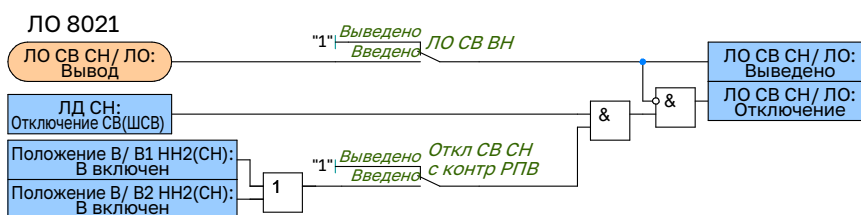


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики отключения СВ ВН

## 2.17 Логика отключения ШСВ ВН

2.17.1 Ввод в работу логики отключения СВ ВН трансформатора осуществляется с помощью уставки «ЛО ШСВ ВН». Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод действия на ШСВ ВН».

2.17.2 Алгоритм работы ЛО ШСВ ВН приведен на рисунке 2.24. Параметры для настройки ЛО ШСВ ВН приведены в таблице Г.20.

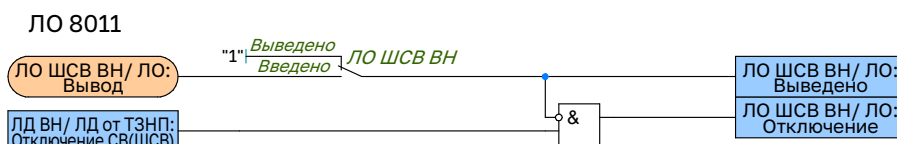


Рисунок 2.24 – Функциональная схема логики отключения ШСВ ВН

## 2.18 Логика отключения СВ СН

2.18.1 Ввод в работу логики отключения СВ СН трансформатора осуществляется с помощью уставки «ЛО СВ СН». Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод действия на СВ СН».

2.18.2 Алгоритм работы ЛО СВ СН приведен на рисунке 2.25. Параметры для настройки ЛО СВ СН приведены в таблице Г.21.

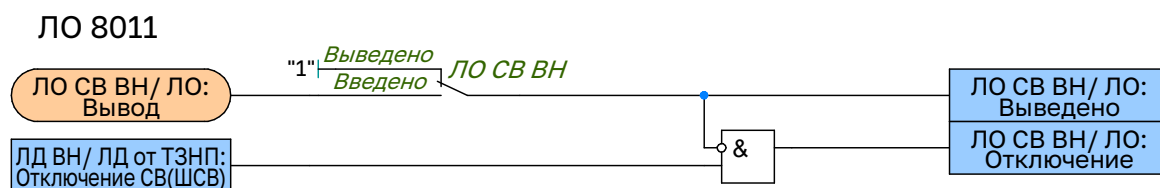


Рисунок 2.25 – Функциональная схема логики отключения СВ СН

## 2.19 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН

2.19.1 Токовая защита от замыканий на землю на стороне ВН используется при наличии питания с других сторон трансформатора. Защита предназначена для резервирования отключения замыкания на землю на шинах (и линиях) стороны ВН трансформатора, а также для резервирования основных защит трансформатора.

2.19.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток ВН силового трансформатора.

2.19.3 В состав ТЗНП ВН входит одна ненаправленная ступень с контролем тока нулевой последовательности высокой стороны трансформатора. Порог срабатывания ступени защиты задается уставкой «**3I0ср ТЗНП ВН**», а выдержка времени срабатывания ступени задается уставкой «**Тср ТЗНП ВН**». Ввод в работу ТЗНП ВН осуществляется с помощью уставки «**ТЗНП ВН**». Оперативный ввод/вывод ТЗНП ВН производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ТЗНП ВН». Блокировка по 2 гармонике выводится в логике ТЗНП накладкой «**Режим БНТ ТЗНП ВН**».

2.19.4 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП ВН при броске тока намагничивания используется блокировка по содержанию 2 гармоники в токе нулевой последовательности стороны ВН. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой тока нулевой последовательности. Данная блокировка вводится в работу с помощью уставки «**БНТ ТЗНП ВН**». Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки «**3I02г/3I01г ТЗНП ВН**». Блокировка ТЗНП ВН по 2 гармонике выводится из действия при величине тока нулевой последовательности ниже  $0,04I_{ном}$ . Также блокировка ТЗНП ВН по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока нулевой последовательности выше уставки «**Иср БНТ ТЗНП ВН**».

2.19.5 Алгоритм работы ТЗНП ВН приведен на рисунке 2.26. Параметры для настройки ТЗНП ВН приведены в таблице Г.22.

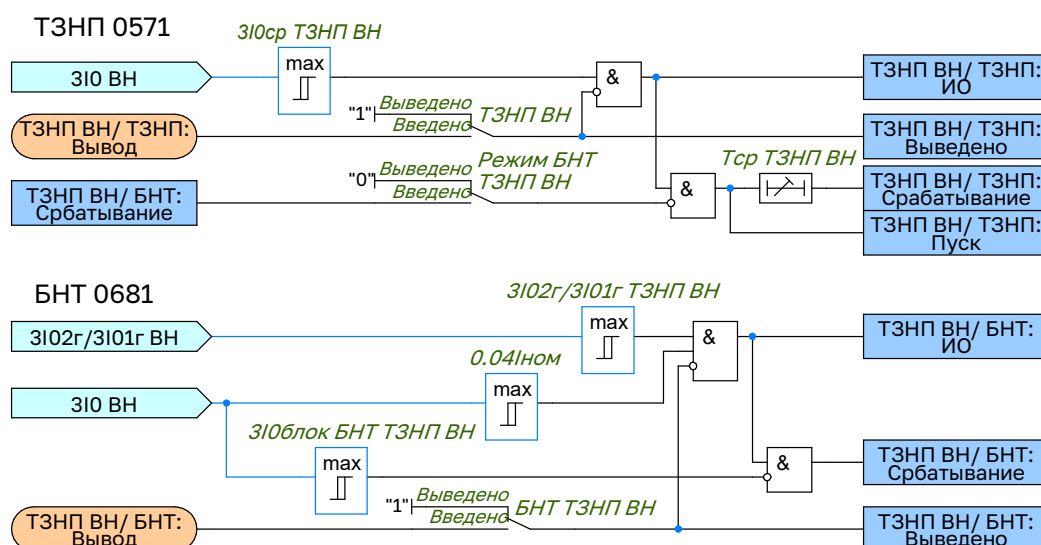


Рисунок 2.26 – Функциональная схема логики ТЗНП ВН

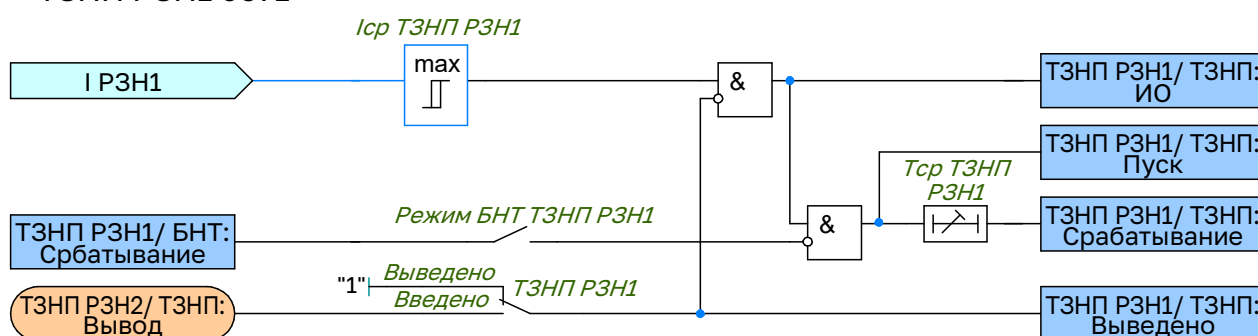
## 2.20 Токовая защита нулевой последовательности РЗН

2.20.1 Функциональный блок ТЗНП РЗН предназначен для защиты резистора заземления нейтрали трансформатора от замыканий на землю в сетях с резистивным заземлением нейтрали. ТЗНП РЗН подключается к трансформатору тока на вводе резистора заземления нейтрали силовых трансформаторов, работающих в режиме низкоомного заземления нейтрали стороны. Защита выполняется двухступенчатой и действует как резервная с выдержкой времени на отключение ввода НН и на отключение трансформатора.

2.20.2 Ступень состоит из максимального органа сравнения с уставкой «**Isр ТЗНП РЗН1**» и выдержки времени «**Тср ТЗНП РЗН1**». Предусмотрены внешние сигналы вывода ступени из работы и блокировки, а также программный переключатель ввода/вывода ступени функционального блока «ТЗНП РЗН1». Ступень ТЗНП РЗН может быть заблокирована от блока детектора второй гармоники, который вводится программным переключателем «**БНТ ТЗНП РЗН1**», при превышении уровня второй гармоники тока  $I_{2г/I1г}$  уставки «**И2г/И1г ТЗНП РЗН1**» (рисунок 2.27). Ввод/вывод блокировки по второй гармонике для каждой ступени производится программным переключателем «**Реж БНТ ТЗНП РЗН1**».

2.20.3 Алгоритм работы ТЗНП РЗН1 приведен на рисунке 2.27. Алгоритм работы ТЗНП РЗН2 выполнен аналогично. Параметры для настройки ТЗНП РЗН1 приведены в таблице Г.23. Параметры для настройки ТЗНП РЗН2 приведены в таблице Г.24.

ТЗНП РЗН1 0571



БНТ 0681

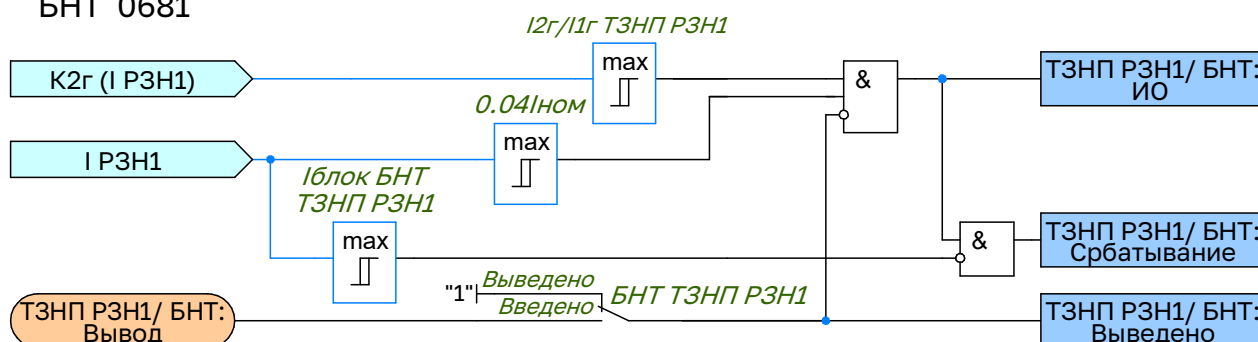


Рисунок 2.27 – Функциональная схема логики ТЗНП РЗН1

## 2.21 Защита от потери охлаждения

2.21.1 Защита от потери охлаждения направлена на предотвращение перегрева и повреждения первичного оборудования (автотрансформатора, шунтирующего ректора) в результате частичного или полного отказа системы охлаждения.

2.21.2 Функция защиты от потери охлаждения контролирует уровни тока в обмотках ВН, НН1(НН) и НН2(СН). К каждой из обмоток подключено по два реле тока для контроля за уровнем нагрузки трансформатора. Каждое реле имеет индивидуально настраиваемый порог по току срабатывания, задаваемый пользователем.

2.21.3 Защита содержит три ступени, каждая из которых может быть выполнена с контролем температуры масла и уровня тока. Ввод контроля перегрева масла, а также выбор соответствующего уровня тока осуществляется программными накладками «**ЗПО-Н конт.ДТм**» и «**ЗПО-Н конт.РТ**» соответственно (где N – номер ступени). Каждая из ступеней имеет индивидуальную регулируемую задержку на срабатывание.

2.21.4 Алгоритм работы ЗПО приведен на рисунке 2.28. Параметры для настройки ЗПО приведены в таблице Г.25.

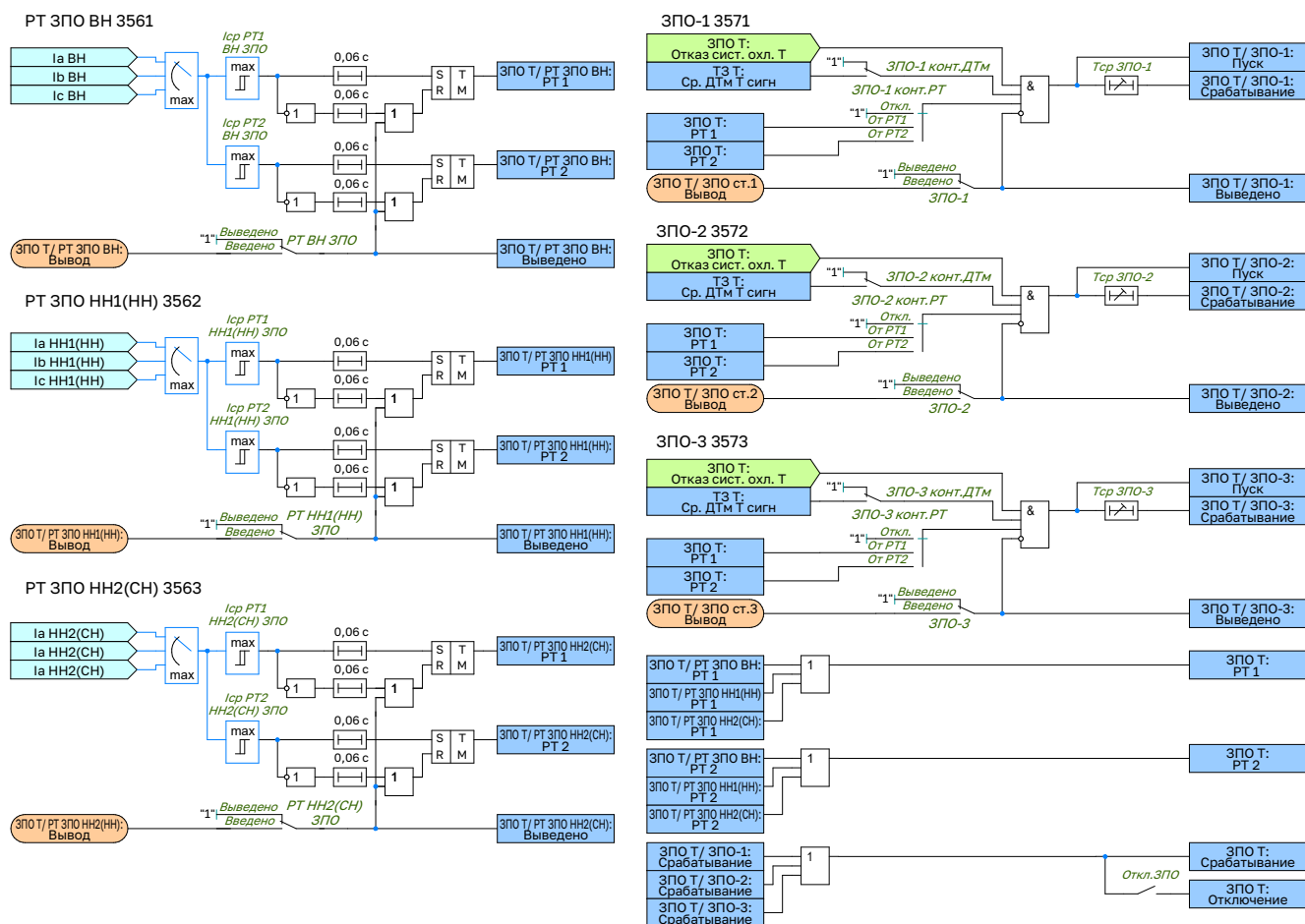


Рисунок 2.28 – Функциональная схема логики ЗПО

## 2.22 Реле тока блокировки РПН

2.22.1 В целях блокирования автоматики РПН при превышении током через РПН допустимого значения предусматривается реле блокировки. По умолчанию данное реле подключено к трансформаторам тока стороны ВН трансформатора. Порог по току срабатывания реле задается параметром «**Ибл РПН**».

2.22.2 Алгоритм работы РТ РПН приведен на рисунке 2.29. Параметры для настройки РТ РПН приведены в таблице Г.26.

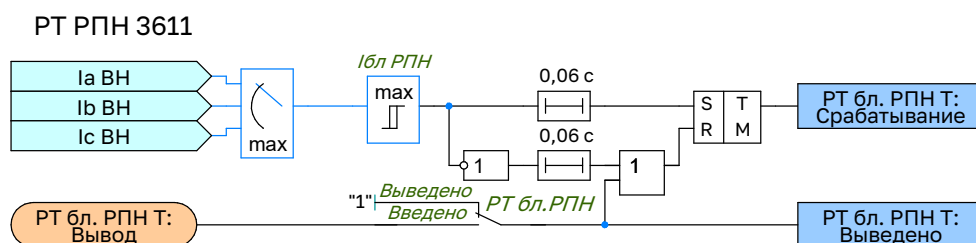


Рисунок 2.29 – Функциональная схема логики токового органа блокировки РПН

## 2.23 Реле тока пуска охлаждения

2.23.1 Охлаждающие устройства в системах охлаждения трансформаторов разбиты на несколько групп, которые последовательно включаются в работу в зависимости от изменения условий работы трансформатора. Функция пуска охладителей контролирует уровни тока на обмотках ВН, НН1(НН) и НН2(СН) трансформатора.

2.23.2 К каждой из обмоток подключено по два реле тока для пуска групп охладителей. Каждое реле имеет индивидуально настраиваемый порог по току срабатывания, задаваемый пользователем.

2.23.3 На рисунке 2.30 представлена схема реле тока пуска охлаждения для обмотки ВН. Схема реле тока пуска охлаждения для обмоток НН1(НН) и НН2(СН) выполнена аналогично. Параметры для настройки ступеней в составе РТПО приведены в таблице Г.27.

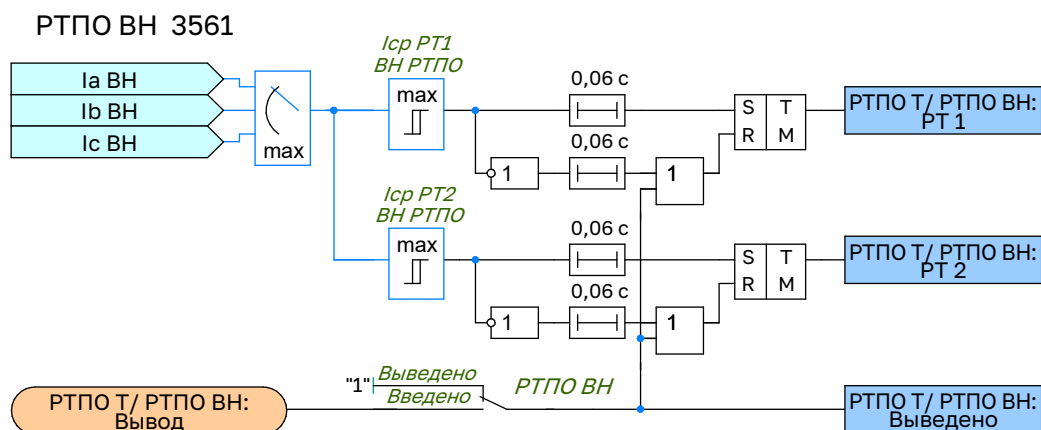


Рисунок 2.30 – Функциональная схема логики РТПО ВН

## 2.24 Контроль изоляции стороны НН1(НН) и НН2(СН)

2.24.1 Для информирования персонала при возникновении однофазного замыкания на землю предусмотрен сигнальный орган контроля изоляции, контролирующий значение утроенного напряжения нулевой последовательности ( $3U_0$ ).

2.24.2 Значение срабатывания по напряжению нулевой последовательности, определяемое параметром « $3U_0$ ср КИ НН». Для исключения ложного формирования сигнализации при возникновении неисправности цепей напряжения предусмотрен блокирующий орган, включенный на напряжение обратной последовательности. Значение блокировки по напряжению обратной последовательности задается параметром « $U_{2бл}$  КИ НН». Действие на сигнализацию формируется с задержкой по времени « $T_{ср}$  КИ НН».

2.24.3 Алгоритм работы КИ НН1(НН) приведен на рисунке 2.31. Алгоритм работы КИ НН2(СН) выполнен аналогично. Параметры для настройки КИ НН приведены в таблице Г.28.

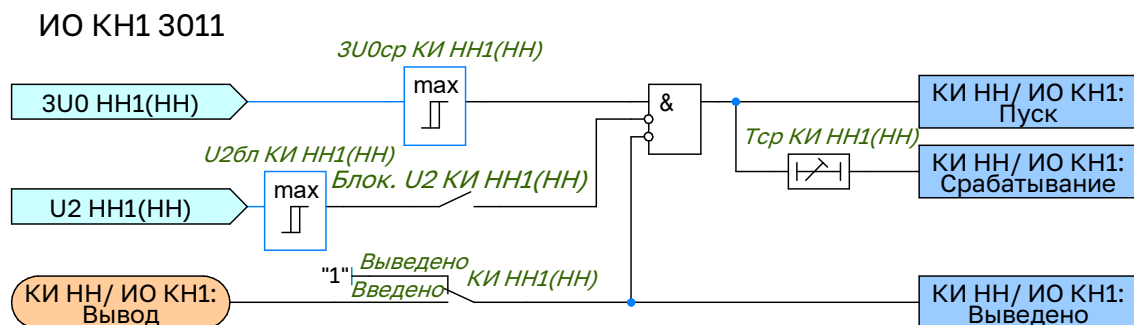


Рисунок 2.31 – Функциональная схема логики КИ НН1(НН)

## 2.25 Защита от неполнофазного режима

2.25.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима на защищаемой линии предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР), которая вводится в работу программным ключом «ЗНР».

2.25.2 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания ЗНФ В1 или ЗНФ В2;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем «ИО ЗНР»;
- отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

2.25.3 Наличие второго выключателя определяется программным переключателем «Кол-во выкл-ей».

Для полуторной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя ВЗ.

2.25.4 Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой «**3I0ср ЗНР**», по отношению токов обратной и прямой последовательностей – «**I2/I1 ЗНР**».

2.25.5 Выдержка времени на срабатывание ЗНР регулируется уставкой «Тср ЗНР».

2.25.6 ЗНР может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «ЗНР: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.25.7 Функциональная схема логики ЗНР приведена на рисунке 2.32. Параметры для настройки ЗНР представлены в таблице Г.29.

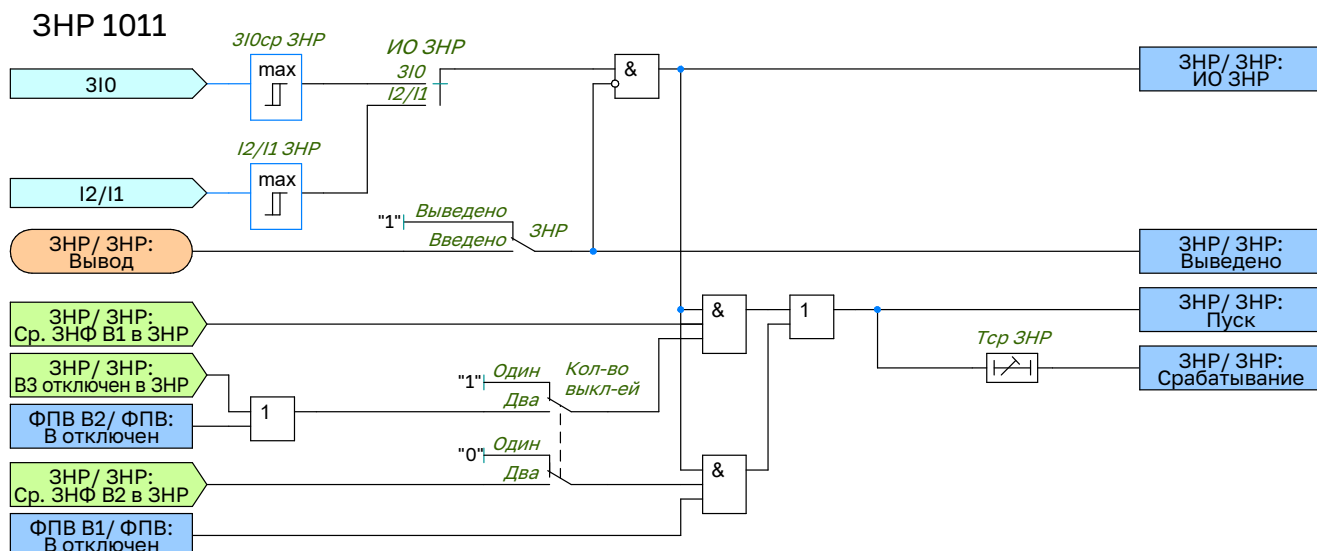


Рисунок 2.32 – Функциональная схема логики ЗНР

## 2.26 Токовый контроль защиты от дуговых замыканий

2.26.1 Для исключения ложного срабатывания устройства дуговой защиты, которое может возникнуть при неисправности ее датчиков, предусмотрен контроль по току. Обеспечивается контроль тока трех фаз сторон ВН, НН1(НН), НН2(СН) и токов нейтрали трансформатора. Пороги по току срабатывания индивидуальны для каждой из контролируемых цепей.

2.26.2 Алгоритм работы ТК ЗДЗ приведен на рисунке 2.33. Параметры для настройки ТК ЗДЗ приведены в таблице Г.30.

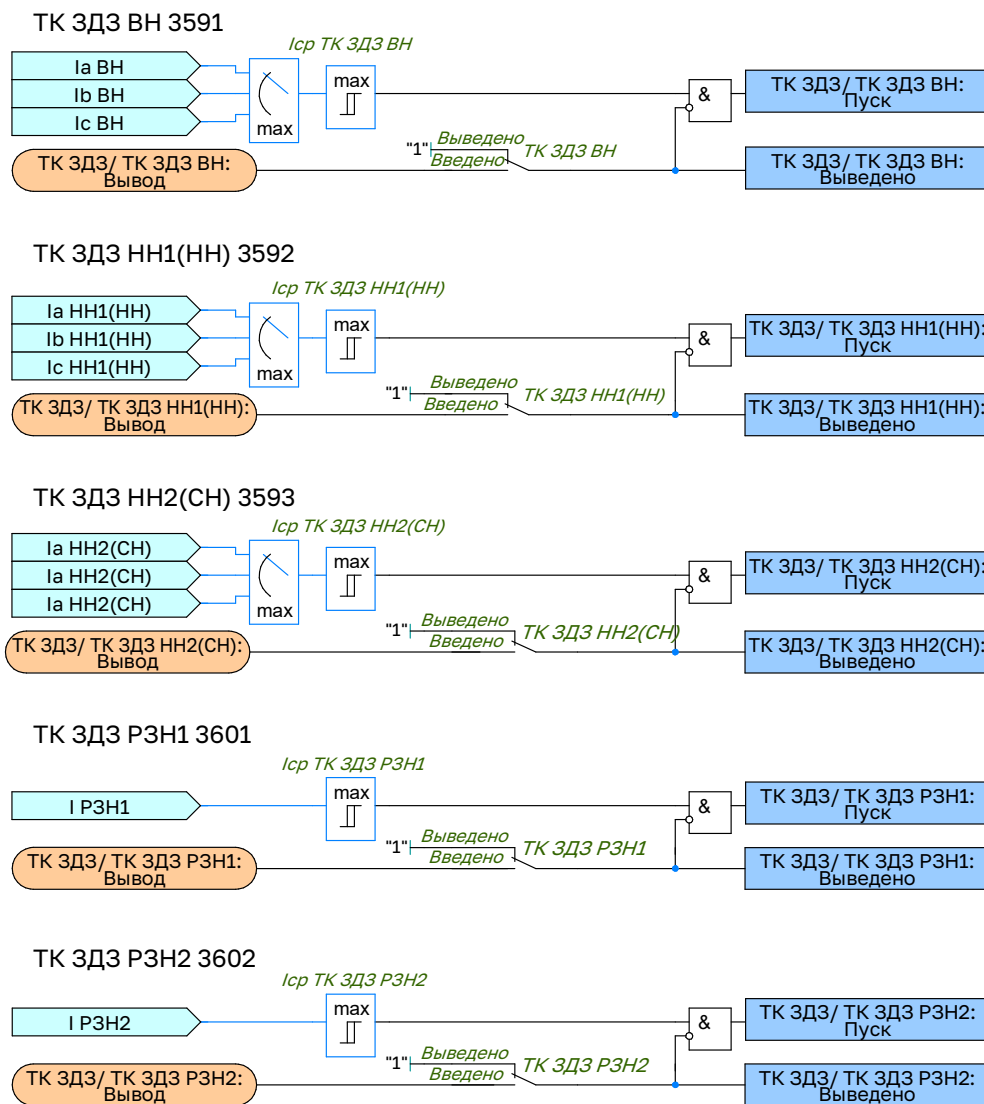


Рисунок 2.33 – Функциональная схема логики ТК ЗДЗ

## 2.27 Контроль отсутствия напряжения

2.27.1 Для исключения пуска пожаротушения не отключенного от сети трансформатора обеспечиваются следующие виды контроля:

- отсутствие тока на стороне ВН;
- отсутствие тока на сторонах СН и НН;
- отсутствие напряжения на сторонах СН и НН.

2.27.2 Алгоритм работы КОН приведен на рисунке 2.34. Параметры для настройки КОН приведены в таблице Г.31.

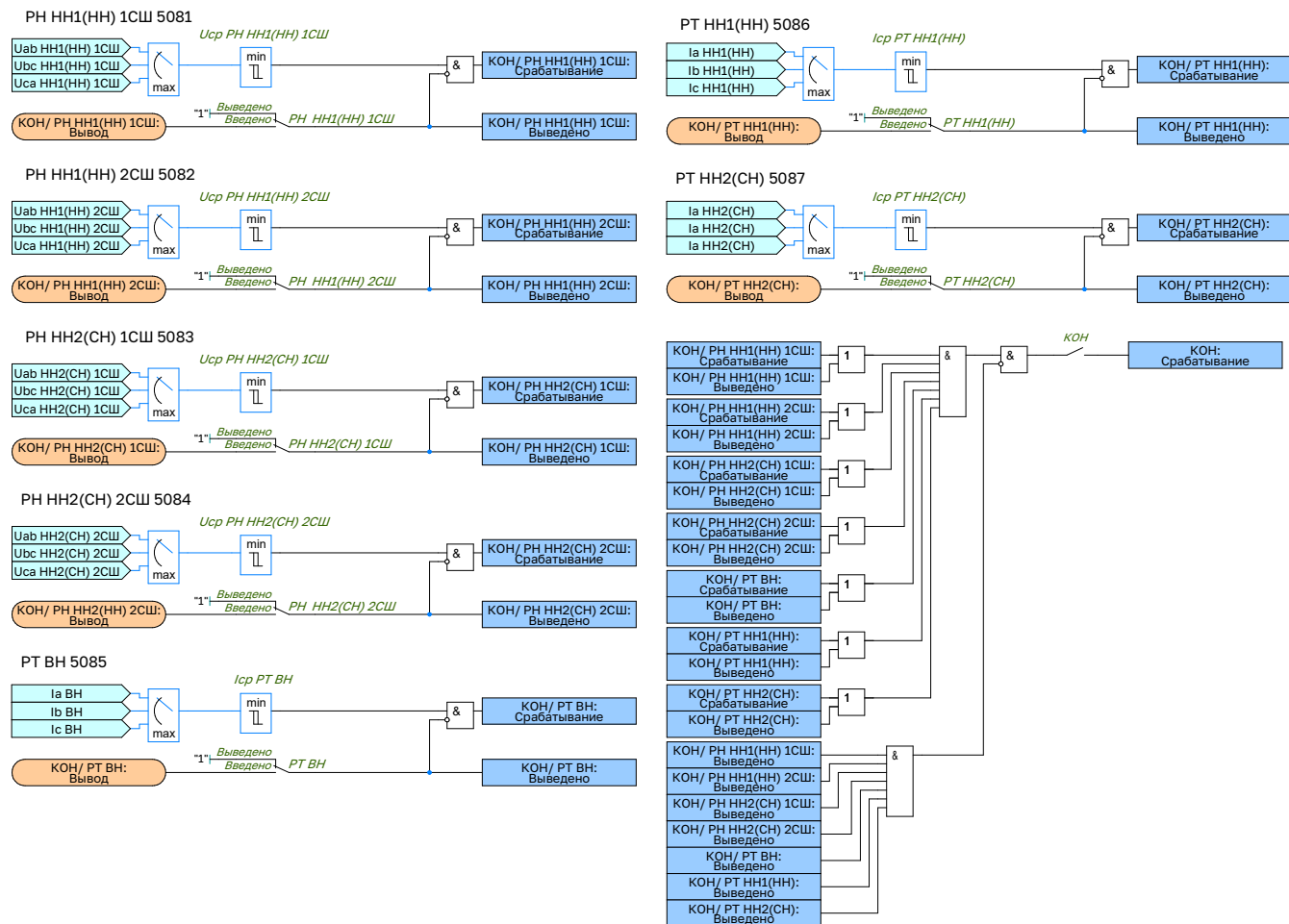


Рисунок 2.34 – Функциональная схема логики КОН

## 2.28 Контроль перевода на обходной выключатель

2.28.1 Функциональный блок контроля перевода на обходной выключатель предназначен для формирования сигнала фиксации перевода на ОВ, а также сигнала несоответствия фактического состояния первичной схемы и оперативного переключателя фиксации перевода на ОВ.

2.28.2 Сигнал фиксации перевода на ОВ формируется по состоянию разъединителя обходной системы шин выключателя (Р4) с контролем состояния оперативного переключателя перевода на ОВ.

2.28.3 Функциональная схема логики контроля перевода на обходной выключатель приведена на рисунке 2.35. Параметры для настройки КПОВ ВН представлены в таблице Г.32.

КПОВ 6851

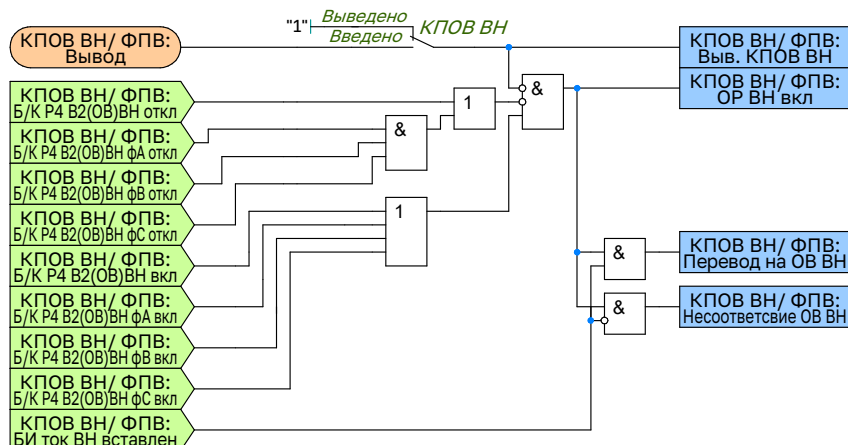


Рисунок 2.35 – Функциональная схема логики контроля перевода на ОВ

## 2.29 Контроль положения выключателей сторон СН и НН

2.29.1 Контроль положения выключателей вводится накладкой **«Контроль В»** для соответствующего выключателя. В зависимости от *«В включен»*, либо *«В отключен»* соответствующего выключателя формируются сигналы включенного или отключенного состояния.

2.29.2 Алгоритм работы логики контроля положения выключателей приведен на рисунке 2.36. Параметры для настройки логики контроля положения выключателей приведены в таблице Г.33.

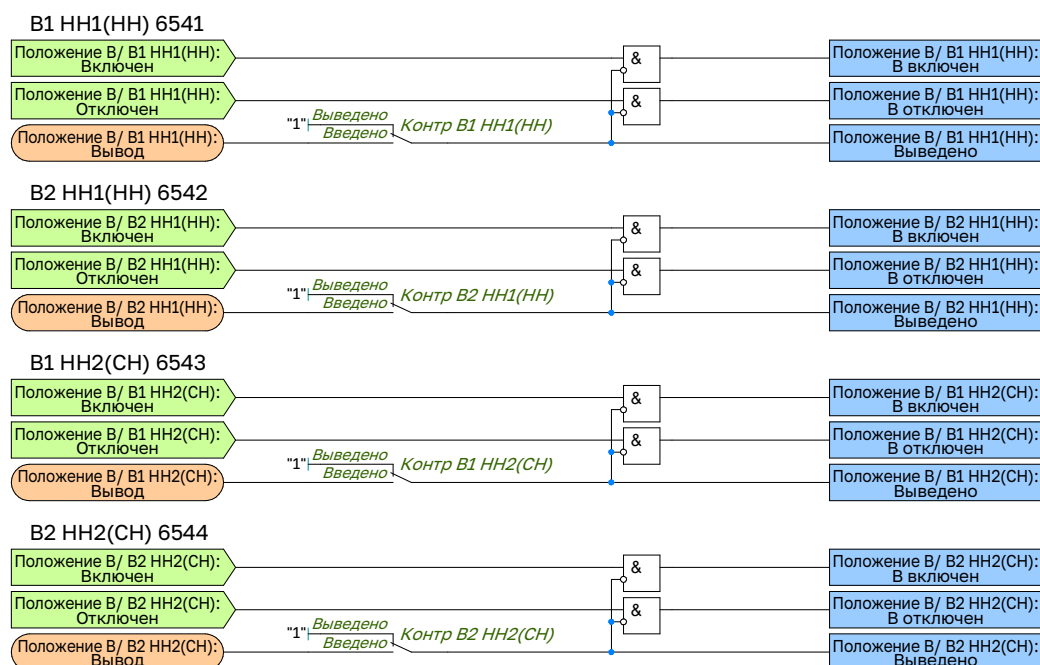


Рисунок 2.36 – Функциональная схема логики контроля положения выключателей сторон СН и НН

## 2.30 Фиксация положения выключателей V1 ВН и V2 ВН

2.30.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.30.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, *«V1 ВН включен»* и *«V1 ВН отключен»* для выключателя V1 ВН) вводится программным ключом **«Контр. Р V1 ВН»**. Также имеется возможность выбрать количество разъединителей, участвующих в формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей, для выключателя V1 она задается программным переключателем **«Схема Р V1 ВН»**.

2.30.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал *«Внутр. пуск. ЗНФ V1 ВН»*.

2.30.4 Функциональная схема логики ФПВ V1 ВН приведена на рисунке 2.37. Функциональная схема логики ФПВ V2 ВН приведена на рисунке 2.38. Параметры для настройки ФПВ V1 ВН представлены в таблице Г.34. Параметры для настройки ФПВ V2 ВН представлены в таблице Г.35.

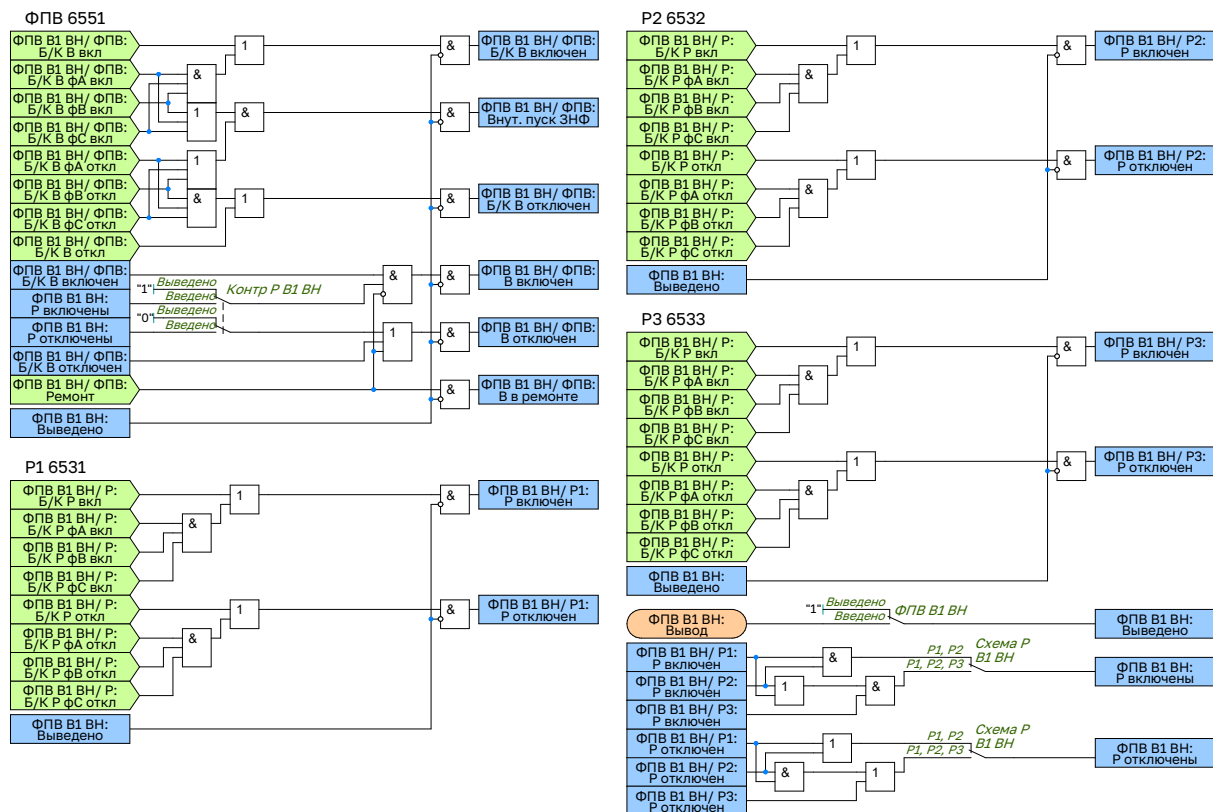


Рисунок 2.37 – Функциональная схема логики ФПВ В1 ВН

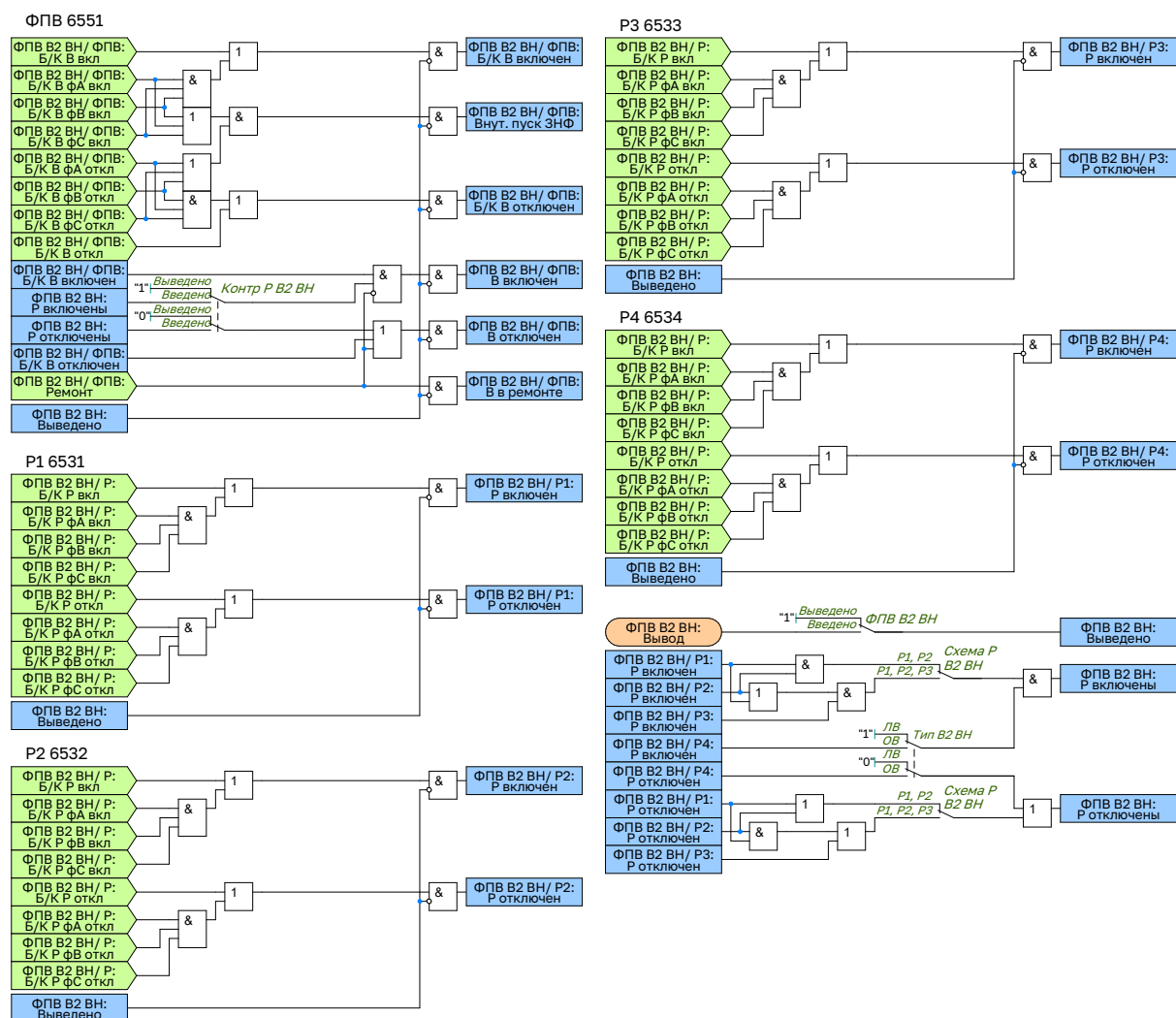


Рисунок 2.38 – Функциональная схема логики ФПВ В2 ВН

## 2.31 Контроль силового выключателя

2.31.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

2.31.2 В случае присоединения трансформатора к РУ через один выключатель ВН можно задействовать логику КСВ. Далее приведено обобщенное описание КСВ для силового выключателя.

2.31.3 Параметры для настройки КСВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.36.

2.31.4 Обобщенная функциональная схема логики контроля выключателя приведена на рисунке 2.39.

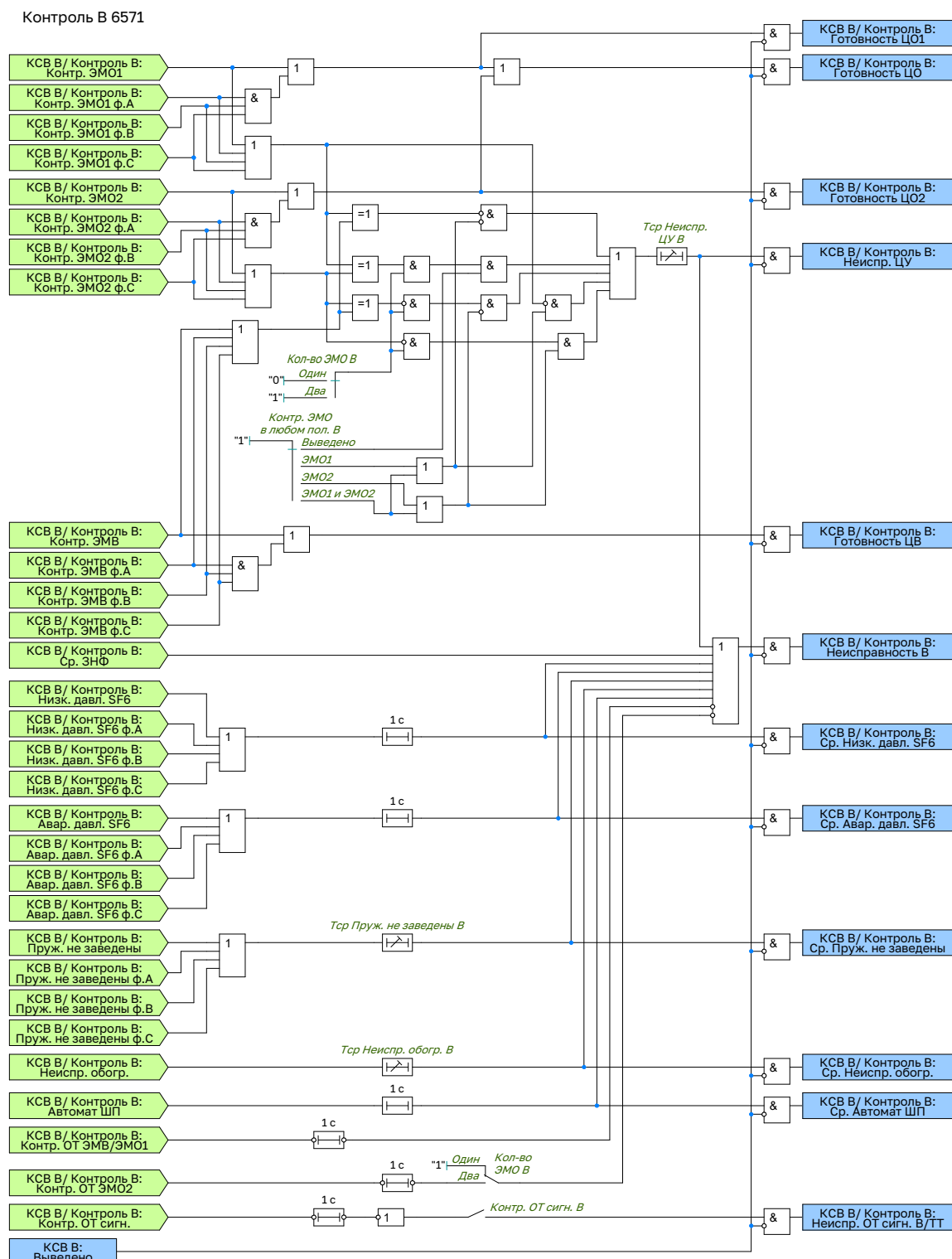


Рисунок 2.39 – Функциональная схема логики контроля выключателя

2.31.5 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу *«Пруж. не заведены В»*. Сигнал о незаведенном состоянии пружины *«Ср. Пруж. не заведены В»* формируется с выдержкой времени **«Тср Пруж. не заведены В»**.

2.31.6 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя **«Кол-во ЭМО В»**. При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени **«Тср Неиспр. ЦУ В»** формируется сигнал *«Неиспр. ЦУ В»*. Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

2.31.7 Также предусмотрена возможность контроля цепей ЭМО в любом положении выключателя. Выбор контролируемой цепи осуществляется переключателем **«Контр. ЭМО в любом пол. В1»**, имеющим четыре положения:

- *Выведено* – контроль выведен;
- *ЭМО1* – контроль введен для цепи ЭМО1;
- *ЭМО2* – контроль введен для цепи ЭМО2;
- *ЭМО1 и ЭМО2* – контроль введен для обеих цепей.

2.31.8 Если для цепи ЭМО введен контроль в любом положении выключателя, то логика, выявляющая некорректное состояние сигналов контроля цепей соответствующего ЭМО и ЭМВ (одновременное наличие или отсутствие) выводится.

2.31.9 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам *«Низк. давл. SF6 В»* и *«Авар. давл. SF6 В»* от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза *«Ср. Низк. давл. SF6 В»* и *«Ср. Авар. давл. SF6 В»* формируются с выдержками времени, равными 1 с.

2.31.10 Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу *«Автомат ШП В»*. Сигнал об отключенном положении автомата *«Ср. Автомат ШП»* формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

2.31.11 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу *«Неиспр. обогре.»*. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева *«Ср. Неиспр. обогре.»* формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогре. В»**.

2.31.12 Наличие оперативного тока ЭМО и ЭМВ контролируется по внешним сигналам *«Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1»* и *«Контр. ОТ ЭМО2»*. Отсутствие оперативного тока действует с выдержкой времени, равной 1 с, на формирование сигнала *«Неисправность В»*.

2.31.13 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал *«Неиспр. В»*) срабатывает при наличии одного из сигналов: *«Неиспр. ЦУ»*, *«Ср. Пруж. не заведены»*, *«Ср. Низк. давл. SF6»*, *«Ср. Авар. давл. SF6»*, *«Ср. Автомат ШП»*, *«Ср. Неиспр. обогре.»*, а также от сигнала срабатывания ЗНФ.

2.31.14 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешнему сигналу *«Контр. ОТ сигн.»*. Сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал *«Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ»*) срабатывает с выдержкой времени, равной 1 с. Действие сигнализации может быть выведено программным ключом **«Контр. ОТ сигн. В»**.

2.31.15 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам *«Низк. давл. SF6 ТТ»* и *«Авар. давл. SF6 ТТ»*. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза *«Ср. Низк. давл. SF6»* и *«Ср. Авар. давл. SF6»* формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу *«Неиспр. обогре. ТТ»*. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева *«Ср. Неиспр. обогре. ТТ»* формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогре. ТТ В»**. По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ *«Неисправность ТТ»*. При вводе программного ключа **«Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В»** предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

2.31.16 Обобщенная функциональная схема логики контроля ТТ выключателя приведена на рисунке 2.40.

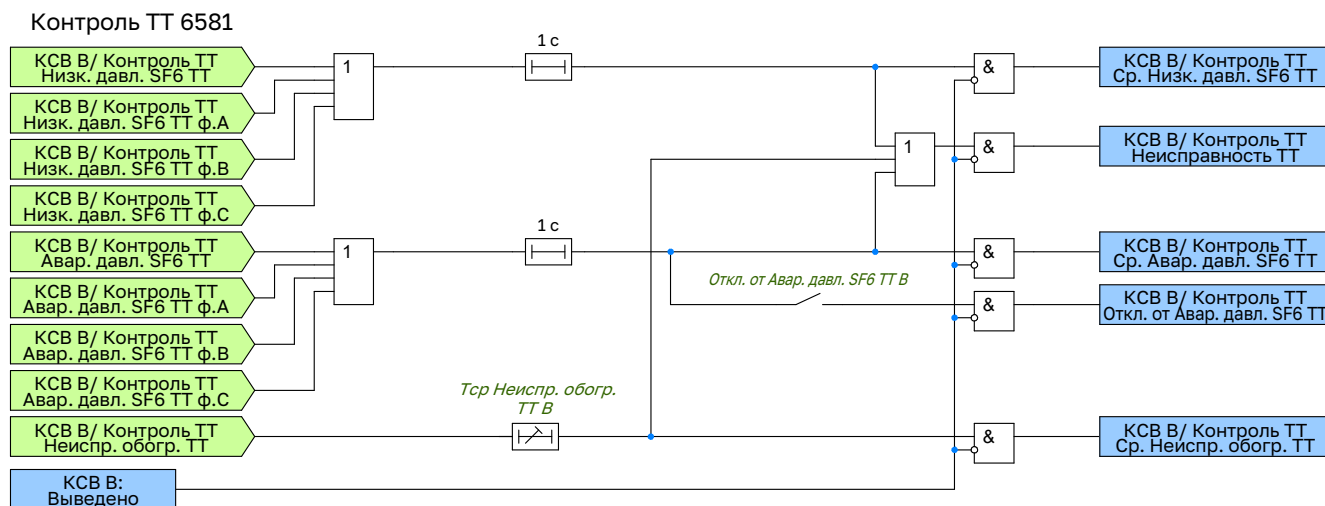


Рисунок 2.40 – Функциональная схема логики контроля ТТ выключателя

2.31.17 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1», «Работа ЭМО2». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ.

2.31.18 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В», «Тср защиты ЭМО1 В» и «Тср защиты ЭМО2 В» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6» действует на обесточивание всех электромагнитов – разрешается программным ключом «Обест. ЗМУ от Авар. давл. SF6 В».

2.31.19 Обобщенная функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя приведена на рисунке 2.41.

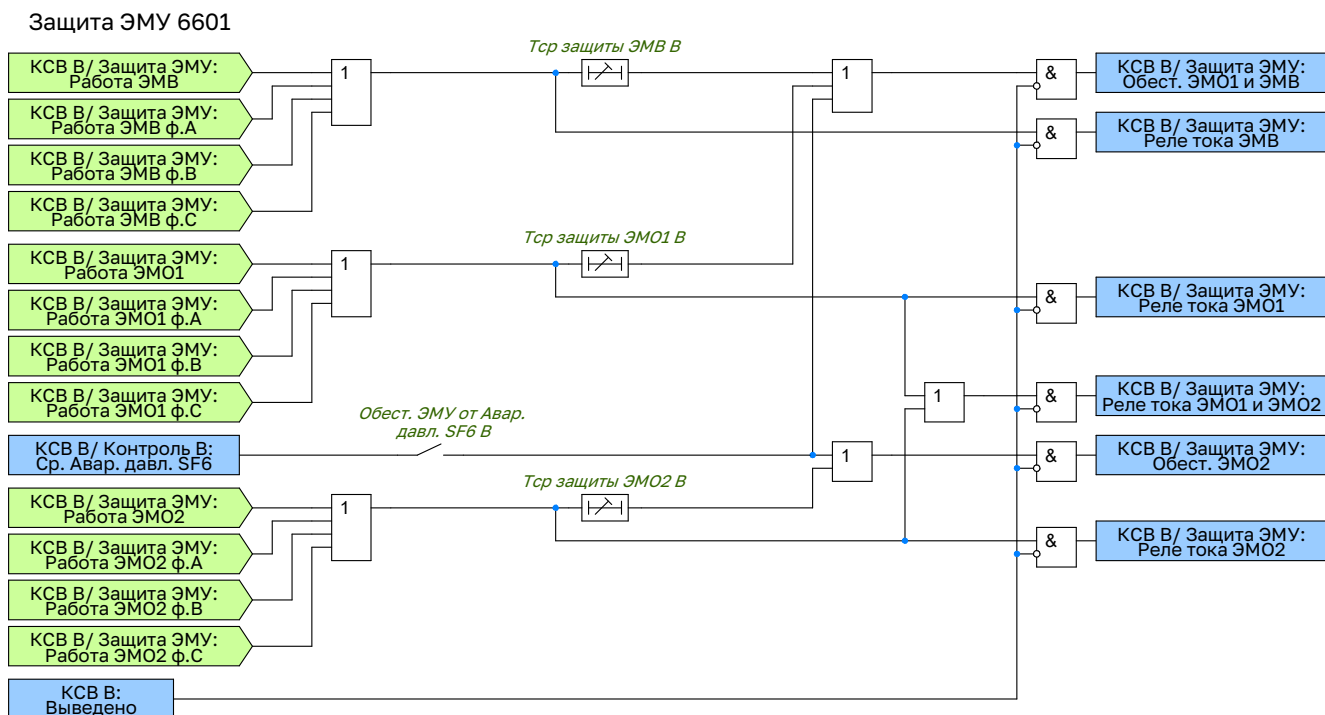


Рисунок 2.41 – Функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя

2.31.20 В устройстве предусмотрена логика формирования блокировки команд на включение и отключение выключателя.

2.31.21 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6». На блокировку

включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6», «Неиспр. ЦУ», «Ср. Пруж. не заведены», «Ср. Автомат ШП».

2.31.22 Также предусмотрена блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл.» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр.».

2.31.23 Обобщенная функциональная схема логики блокировки управления выключателя приведена на рисунке 2.42.

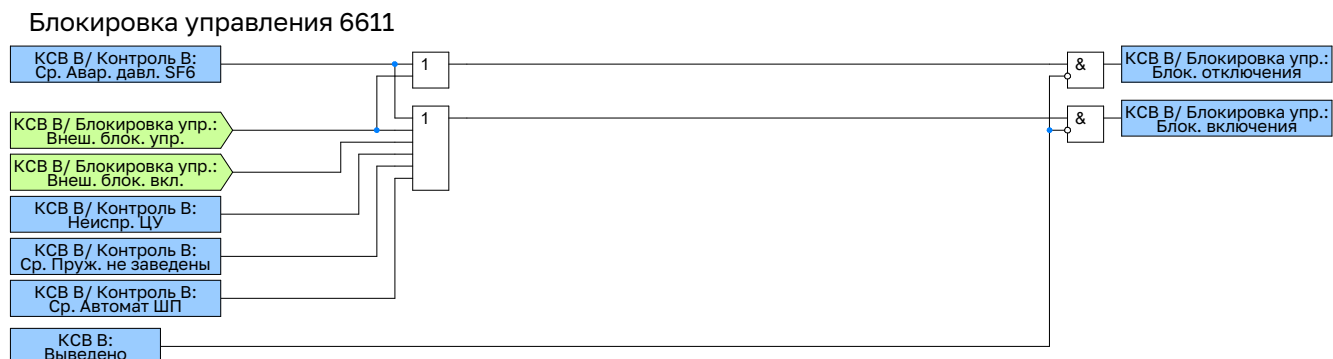


Рисунок 2.42 – Функциональная схема логики блокировки управления выключателя

2.31.24 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя «Реле фиксации В». В положении «РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФП» – включенное положение. Квитиование сигнала фиксации может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «Фиксация» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв.», необходимый для работы АПВ.

2.31.25 Обобщенная функциональная схема логики реле фиксации выключателя приведена на рисунке 2.43.

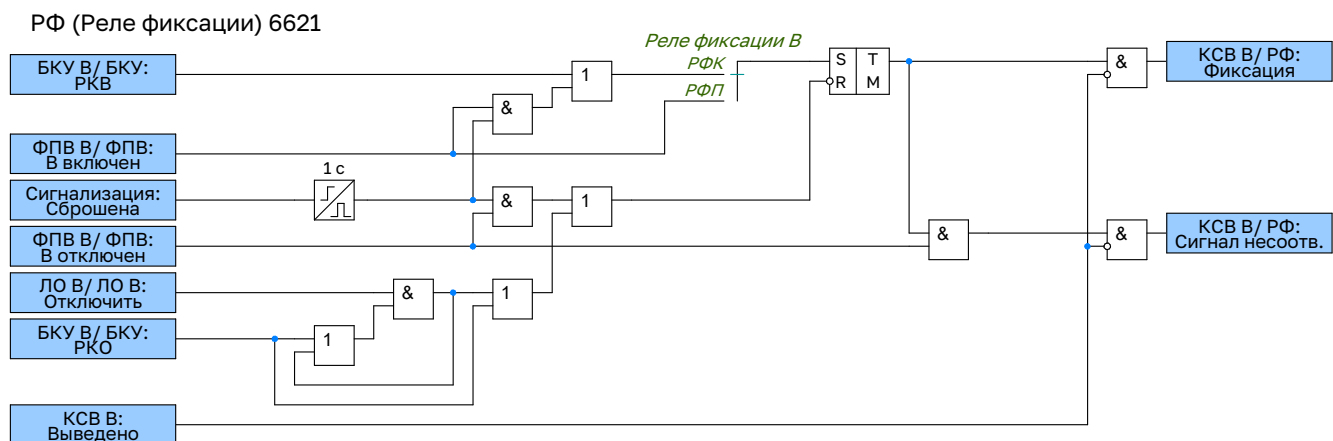


Рисунок 2.43 – Функциональная схема логики реле фиксации выключателя

## 2.32 Управление выключателем

2.32.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для формирования сигнала на включение силового выключателя.

2.32.2 Команда на включение выключателя «УВ В1(ЛВ)ВН/ УВ: Включить» формируется:

- от команды оперативного включения выключателя (сигнал «РКВ В1(ЛВ)ВН»);
- при срабатывании АПВ (сигнал «Ср. АПВ В1(ЛВ)ВН»);
- от внешнего сигнала включения «Внеш. вкл. В1(ЛВ)ВН».

2.32.3 Оперативное включение выключателя осуществляется с контролем наличия разрешающего сигнала от функции контроля синхронизма и напряжений (КСН). Максимальное время, в течение которого продолжается ожидание условий оперативного включения, регулируется уставкой «Тождид усл. опер. вкл. В1». По истечению данной выдержки времени команда оперативного включения сбрасывается. Выдержка времени на возврат «Тпрод опер. вкл. В1» задает время продления сигнала оперативного включения.

2.32.4 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, установленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом **«Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ»**.

2.32.5 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал **«Включить В1»** заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом **«Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1»**.

2.32.6 При наличии сигнала **«Блок. включения В1»**, формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

2.32.7 В случае присоединения трансформатора к шинам ВН через один выключатель для него можно задействовать логику управления выключателем. Далее приведено описание логики управления выключателем.

2.32.8 Алгоритм работы функции управления выключателем приведен на рисунке 2.44. Параметры для настройки УВ приведены в таблице Г.37.

УВ 6831

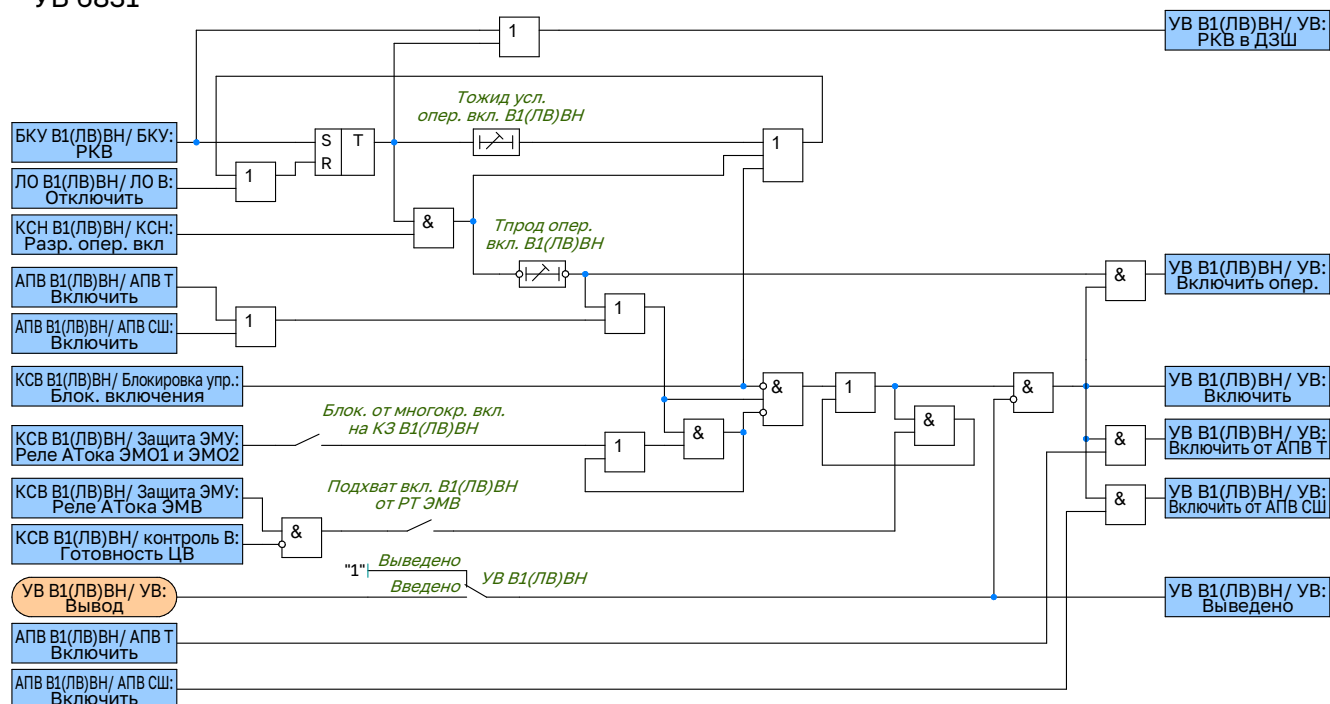


Рисунок 2.44 – Функциональная схема логики управления выключателем стороны ВН

## 2.33 Блок команд управления

2.33.1 Функциональный блок команд управления выключателем предназначен для контроля формируемого сигнала на включение или отключение силового выключателя при оперативном управлении.

2.33.2 Алгоритм работы логики блока команд управления выключателя В1(ЛВ) ВН приведен на рисунке 2.45. Параметры для настройки БКУ выключателя приведены в таблице Г.38.

БКУ 6661

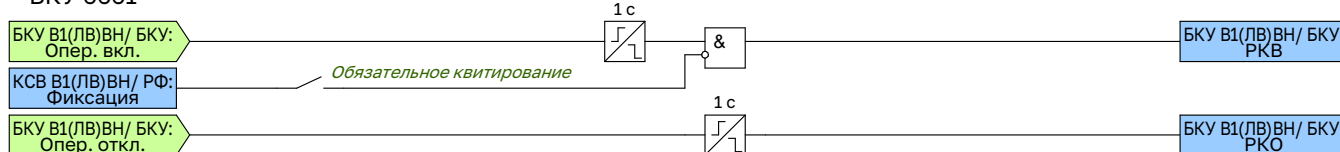


Рисунок 2.45 – Функциональная схема логики блока команд управления В1(ЛВ) ВН

## 2.34 Контроль синхронизма и напряжений

2.34.1 Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения, для АПВ, оперативного включения.

2.34.2 Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице 2.2. Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами «**КС В1(ЛВ) ВН**» и «**УС В1(ЛВ) ВН**».

2.34.3 Если разность частот напряжений шин и трансформатора не превышает уставку «**df макс КС**», то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируется:

- наличие напряжения на обоих энергообъектах (шины и трансформатор);
- разность напряжений шин и трансформатора, не превышающая по модулю значения заданной уставки;
- разность фаз напряжений шин и трансформатора, не превышающая по модулю значения заданной

уставки.

2.34.4 При выводе программного ключа «**КС В1(ЛВ) ВН**» включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

2.34.5 Если разность частот превышает уставку «**df макс КС**», но не выходит за пределы уставки «**df пред. доп.**», то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом «**УС В1(ЛВ) ВН**».

2.34.6 Наличие или отсутствие напряжения на трансформатор контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками «**Унал Т В1(ЛВ) ВН**» и «**Уотс Т В1(ЛВ) ВН**» соответственно. Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на энергообъекте Ш (шины) задаются уставками «**Унал Ш В1(ЛВ) ВН**» и «**Уотс Ш В1(ЛВ) ВН**».

Таблица 2.2 – Режимы включения и контролируемые условия

| Режим включения | Условия включения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОНТ+ННШ         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>U_T</math> меньше уставки «<b>Уотс Т В1(ЛВ) ВН</b>»;</li> <li>- <math>U</math> больше уставки «<b>Унал Ш В1(ЛВ) ВН</b>».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ННШ+ННТ         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>U_T</math> больше уставки «<b>Унал Т В1(ЛВ) ВН</b>»;</li> <li>- <math>U</math> меньше уставки «<b>Уотс Ш В1(ЛВ) ВН</b>».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| КС(УС)          | <p>1) Включение контролем синхронизма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>U_T</math> больше уставки «<b>Унал Т В1(ЛВ) ВН</b>»;</li> <li>- <math>U</math> больше уставки «<b>Унал Ш В1(ЛВ) ВН</b>»;</li> <li>- разность напряжений трансформатора и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «<b>dU макс КС(УС)</b>»;</li> <li>- разность фаз напряжений трансформатора и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «<b>dФ макс КС</b>»;</li> <li>- разность частот напряжений трансформатора и шин не превышает значения заданной уставки «<b>df макс КС</b>»;</li> </ul> <p>2) Включение с улавливанием синхронизма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>U_T</math> больше уставки «<b>Унал Т В1(ЛВ) ВН</b>»;</li> <li>- <math>U</math> больше уставки «<b>Унал Ш В1(ЛВ) ВН</b>»;</li> <li>- разность напряжений трансформатор и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «<b>dU макс КС(УС)</b>»;</li> <li>- разность частот напряжений трансформатора и шин превышает значение уставки «<b>df макс КС</b>»;</li> <li>- разность частот напряжений трансформатора и шин не превышает значения заданной уставки «<b>df пред. доп.</b>»;</li> <li>- за время «<b>Т опер. вкл. В1(ЛВ) ВН</b>» с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на трансформаторе и шине превысит <math>10^\circ</math>.</li> </ul> |

2.34.7 Сигнал разрешения АПВ трансформатора «**КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. АПВм**» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНТ+ННШ, КС или УС.

2.34.8 Сигнал разрешения АПВ шин «КШ В1(ЛВ)ВН/ КШ: Разр. АПВш» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНШ+ННТ, КС или УС.

2.34.9 Сигнал разрешения оперативного включения «КШ В1(ЛВ)ВН/ КШ: Разр. опер. вкл» может формироваться от внутренней логики КШН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя «Контр. опер. вкл. В1(ЛВ) ВН».

2.34.10 В положении «Внутр.» оперативное включение разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНТ+ННШ (при опробовании трансформатора), ОНШ+ННТ (при опробовании шин), КС или УС (при замыкании в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на шинах или на трансформаторе при введенном программном ключе «Опер. вкл. В1(ЛВ) ВН с КОН». При отсутствии внешнего сигнала «АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Режим без контролей» оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма.

2.34.11 В положении «Внеш.» оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала «КШ В1(ЛВ)ВН/ КШ: Внеш. сигнал КС(УС)».

2.34.12 Алгоритм работы КШН В1(ЛВ) ВН приведен на рисунке 2.46. Параметры для настройки КШН В1(ЛВ) ВН приведены в таблице Г.39.

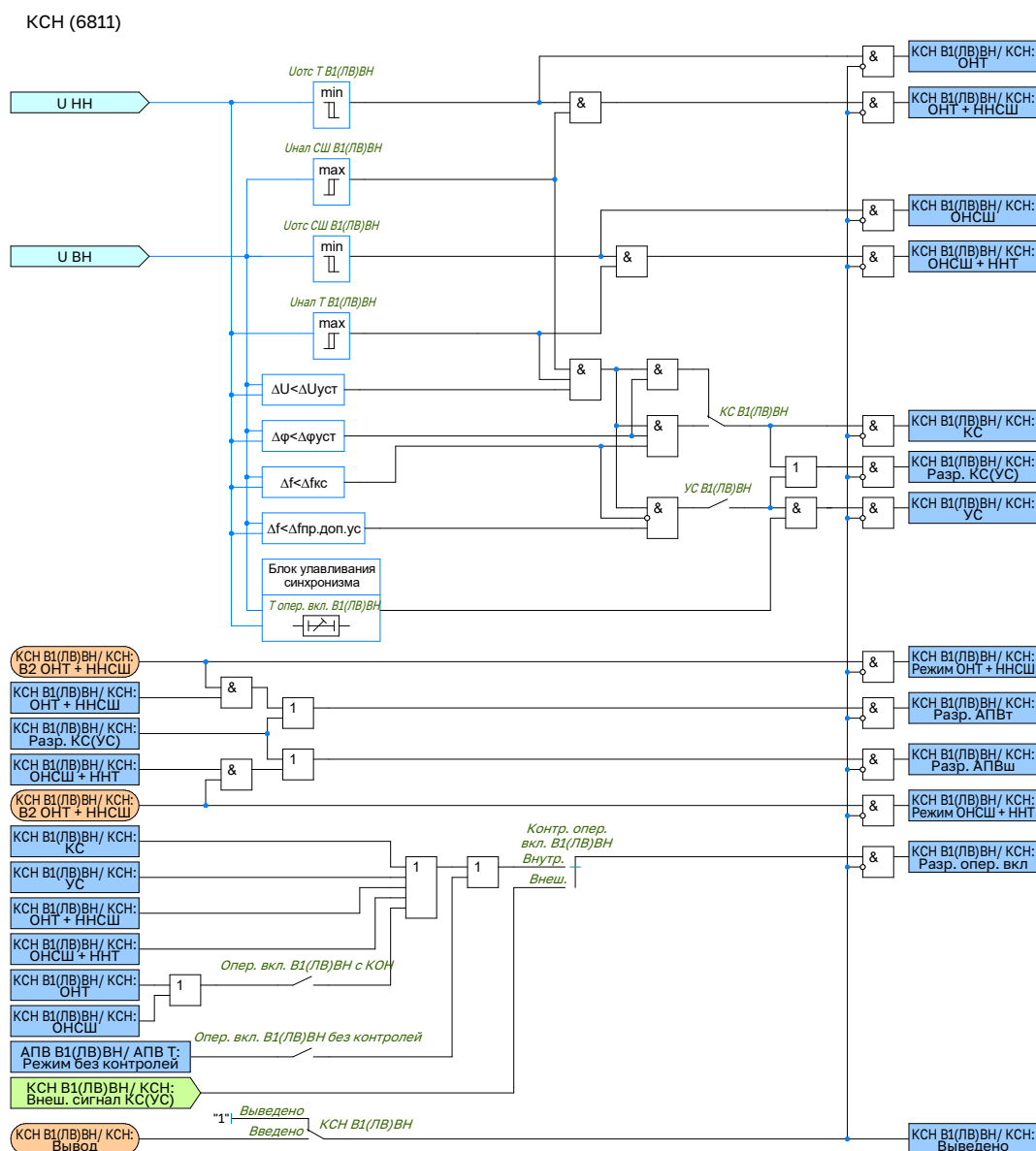


Рисунок 2.46 – Функциональная схема логики КШН В1(ЛВ) ВН

## 2.35 Автоматическое повторное включение

2.35.1 Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения

выключателя.

2.35.2 Выбор действующих режимов АПВ для выключателя В1(ЛВ) ВН реализуется тремя входными сигналами ФСУ:

- «АПВ В1(ЛВ) ВН ОНТ+ННШ» (включение с контролем отсутствия напряжения на трансформаторе и наличия напряжения на шинах) – АПВ трансформатора;
- «АПВ В1(ЛВ) ВН ОНШ+ННТ» (включение с контролем отсутствия напряжения на шинах и наличия напряжения на трансформаторе) – АПВ шин;
- «АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей» (включение без контроля напряжений).

2.35.3 Возможные режимы АПВ приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Условия включения

| Режим АПВ                  | Входные сигналы ФСУ      |                          |                                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                            | АПВ В1(ЛВ) ВН<br>ОНТ+ННШ | АПВ В1(ЛВ) ВН<br>ОНШ+ННТ | АПВ В1(ЛВ) ВН<br>без контролей |
| КС(УС)                     | 0                        | 0                        | 0                              |
| ОНТ+ННШ / КС(УС)           | 1                        | 0                        | 0                              |
| ОНШ+ННТ / КС(УС)           | 0                        | 1                        | 0                              |
| ОНТ+ННШ / ОНШ+ННТ / КС(УС) | 1                        | 1                        | 0                              |
| Без контролей              | 0/1                      | 0/1                      | 1                              |

2.35.4 Как видно из таблицы 2.3 режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей». А режимы ОНТ+ННШ и ОНШ+ННТ могут быть введены одновременно. Режим без контролей применяется только для АПВ трансформатора.

2.35.5 Пуск АПВ трансформатора осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «Сигнал несоотв. В1(ЛВ) ВН»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой «Тгот АПВ В1(ЛВ) ВН», после второго цикла – «Твосст гот. АПВ В1(ЛВ) ВН».

2.35.6 АПВ трансформатора может быть выполнено двукратным, ввод второго цикла осуществляется программным ключом «2-ой цикл АПВт В1(ЛВ) ВН». Первый цикл осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВт-1 В1(ЛВ) ВН». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВт-1 В1(ЛВ) ВН» цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние (готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Если первый цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.35.7 Если после первого цикла АПВ за время «Тгот АПВ В1(ЛВ) ВН» (выдержка времени к повторному действию не успела набраться) повторно поступает сигнал пуска АПВ, то осуществляется второй цикл с выдержкой времени «Тср АПВт-2 В1(ЛВ) ВН». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВт-2 В1(ЛВ) ВН» цепь логики сбрасывается, и схема возвращается в режим набора выдержки времени готовности к повторному действию. Если второй цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.35.8 Второй цикл АПВ Т может быть выведен от внешнего сигнала «АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Вывод АПВ-2». Длительность импульса включения выключателя В1(ЛВ) ВН от АПВ трансформатора задается уставкой «Тимп АПВтВ1(ЛВ) ВН».

2.35.9 Алгоритм работы АПВ Т ВН приведен на рисунке 2.47. Параметры для настройки АПВ Т ВН приведены в таблице Г.40.

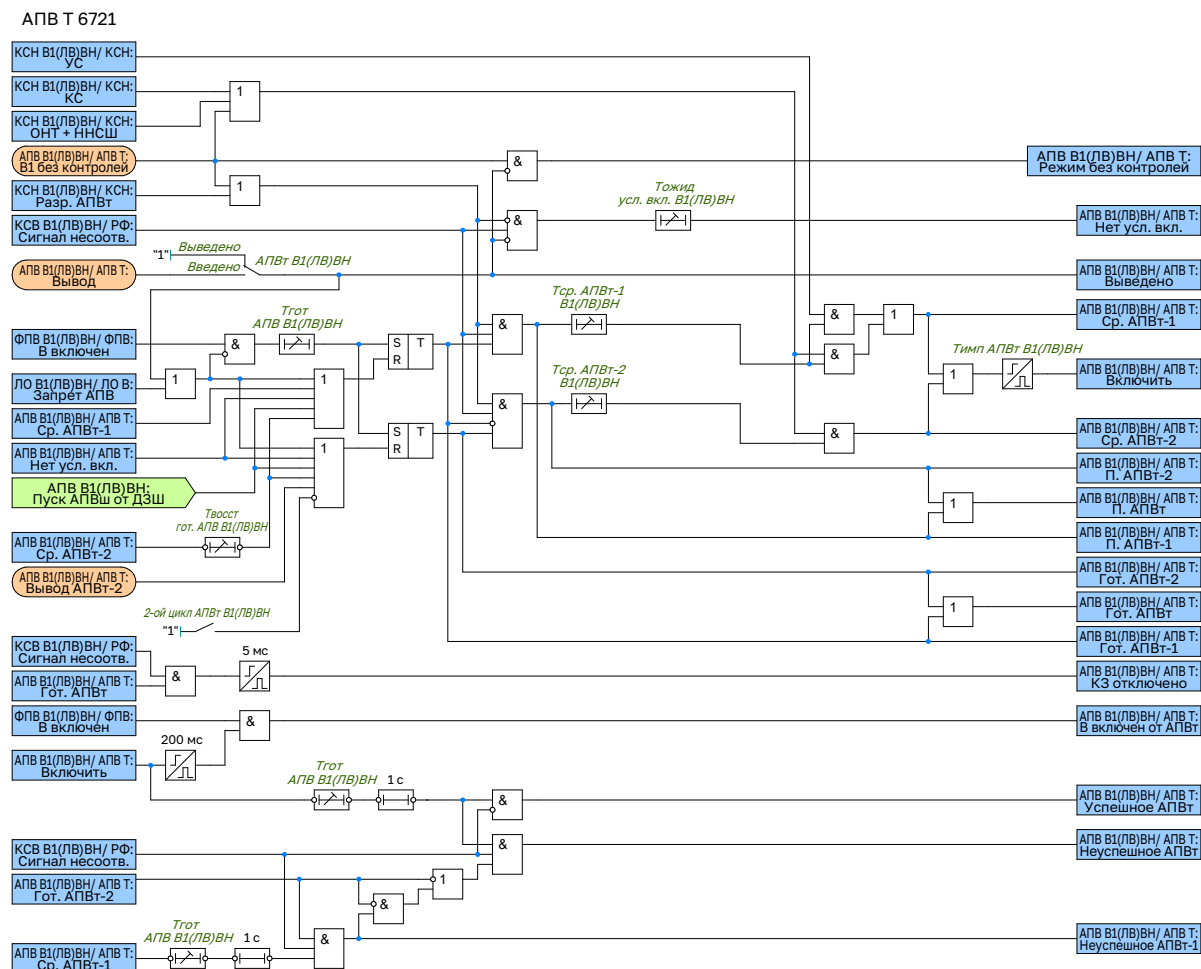


Рисунок 2.47 – Функциональная схема логики АПВ Т В1(ЛВ) ВН

2.35.10 Пуск АПВ шин осуществляется от внешнего сигнала о срабатывании ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Пуск АПВ В1(ЛВ) ВН от ДЗШ»). При этом АПВ трансформатора запрещается. АПВ шин выполнено однократным и осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВш В1(ЛВ) ВН». Длительность импульса включения выключателя В1(ЛВ) ВН от АПВ шин задается уставкой «Тимп АПВш В1(ЛВ) ВН».

2.35.11 Алгоритм работы АПВ СШ ВН приведен на рисунке 2.48.

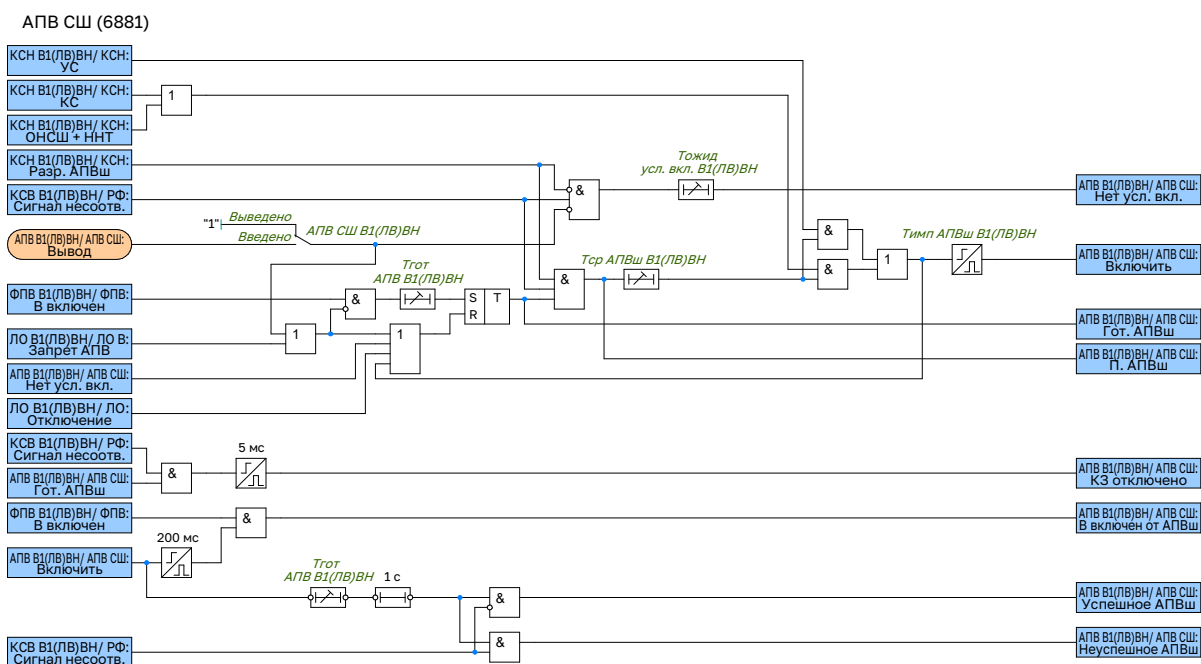


Рисунок 2.48 – Функциональная схема логики АПВ СШ В1(ЛВ) ВН

2.35.12 В устройстве предусмотрено ограничение ожидания условий включения, которое вводится программным ключом «Огр. ожид. усл. вкл. В1(ЛВ) ВН». Если в течение выдержки времени «Тождид усл. вкл. В1(ЛВ) ВН» после аварийного отключения не возникают условия включения, то действие АПВ запрещается.

2.35.13 Предусмотрена возможность запрета АПВ при длительно отключенном выключателе, который вводится программным ключом «Огр. ожид. пуска АПВ В1(ЛВ) ВН». Действие на запрет АПВ осуществляется с выдержкой времени «Тождид усл. пуска АПВ В1(ЛВ) ВН».

## 2.36 Логика приема сигналов внешнего отключения

2.36.1 Логика приема сигналов внешнего отключения от РЗ ВН выводится накладкой «ЛО внеш РЗ ВН».

2.36.2 Команда на срабатывание «ЛО внеш РЗ: Срабатывание» формируется при возникновении любого из следующих событий:

- прием сигналов отключения от внешних устройств РЗ;
- прием сигналов отключения от внешних УРОВ;
- прием сигнала отключения от ТЗНП смежного трансформатора.

2.36.3 Запрет АПВ от внешних устройств РЗ «ЛО внеш РЗ: Запрет АПВ» формируются при возникновении любого из следующих событий:

- прием сигналов отключения от внешних устройств РЗ;
- прием сигналов отключения от внешних УРОВ;
- прием сигнала отключения от ТЗНП смежного трансформатора при включенной накладке «ЗАПВ от ТЗНП смеж. Т».

2.36.4 Алгоритм работы ЛО внеш РЗ ВН приведен на рисунке 2.49. Параметры для настройки ЛО внеш РЗ ВН приведены в таблице Г.41.

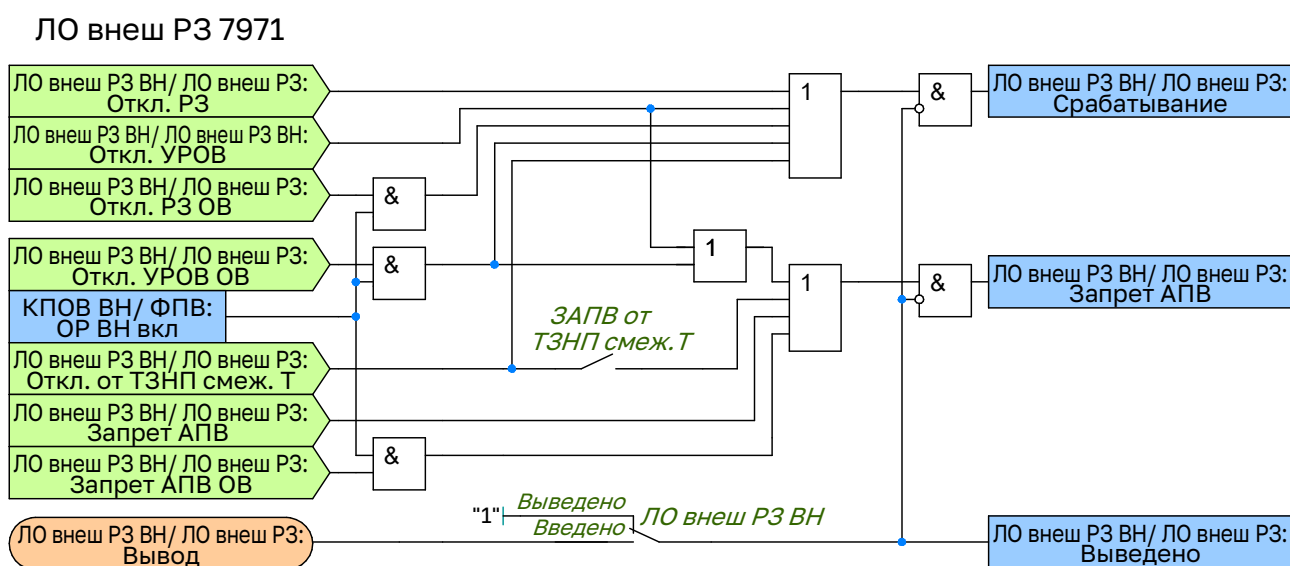


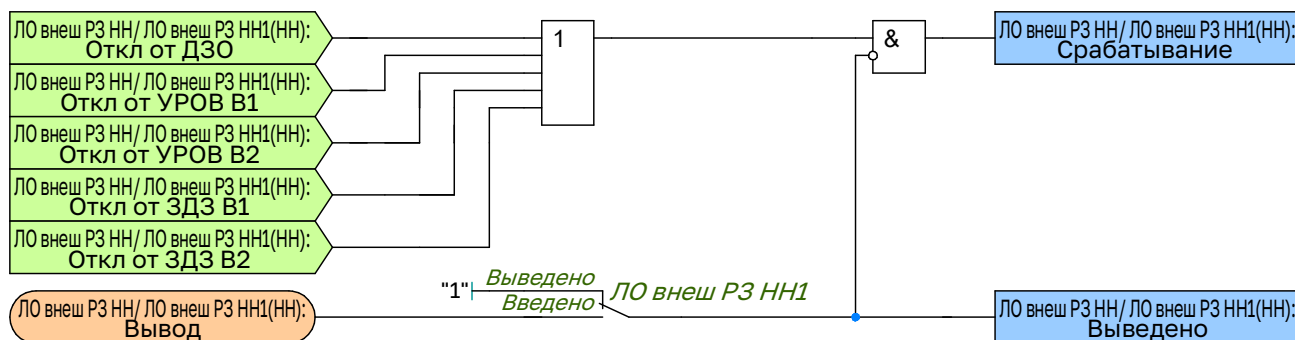
Рисунок 2.49 – Функциональная схема логики приема сигналов внешнего отключения стороны ВН

2.36.5 Логика приема сигналов внешнего отключения от РЗ НН1(НН) и РЗ НН2(СН) выводится накладкой «ЛО внеш РЗ НН1» и «ЛО внеш РЗ НН2» соответственно.

2.36.6 Команды на срабатывание «ЛО внеш РЗ НН1(НН): Срабатывание» и «ЛО внеш РЗ НН2(СН): Срабатывание» формируются при приеме сигналов отключения от внешних устройств РЗ (ДЗО, ЗДЗ, УРОВ).

2.36.7 Алгоритм работы ЛО внеш РЗ НН приведен на рисунке 2.50. Параметры для настройки ЛО внеш РЗ НН приведены в таблице Г.42.

## ЛО внеш РЗ НН1(НН) 7981



## ЛО внеш РЗ НН2(СН) 7982

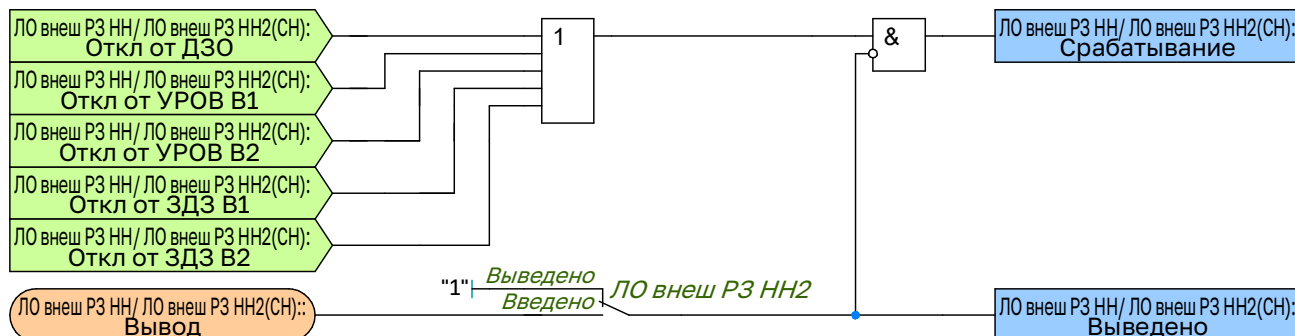


Рисунок 2.50 – Функциональная схема логики приема сигналов внешнего отключения сторон СН и НН

2.36.8 Логика приема сигналов внешнего отключения от АПТ и АОТ выводится накладкой «ЛО внеш АПТ».

2.36.9 Команда на срабатывание «ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание» формируется при приеме сигналов отключения от внешних устройств АПТ или АОТ.

2.36.10 Алгоритм работы ЛО внеш АПТ приведен на рисунке 2.51. Параметры для настройки ЛО внеш АПТ приведены в таблице Г.43.

## ЛО внеш АПТ 7991

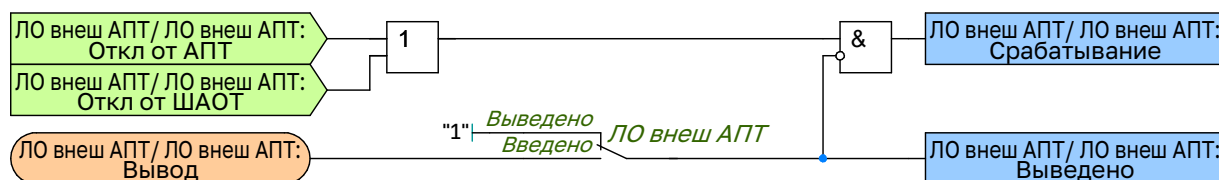


Рисунок 2.51 – Функциональная схема логики приема сигналов внешнего отключения от АПТ и АОТ

## 2.37 Общая логика отключения

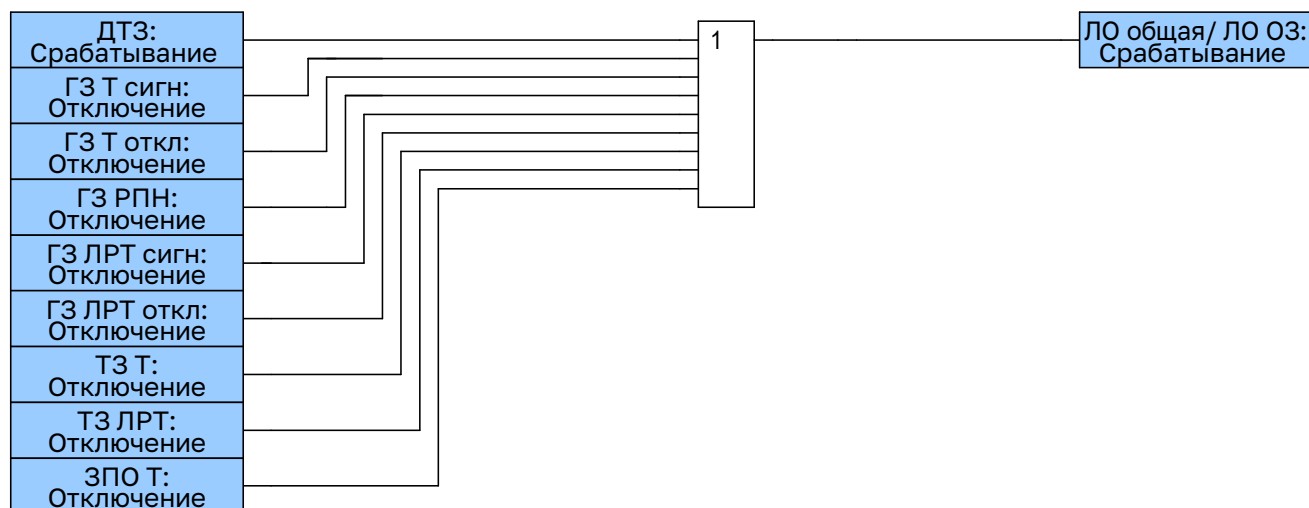
2.37.1 В составе общей логики отключения формируются сигналы срабатывания от основных и резервных защит.

2.37.2 Сигнал срабатывания логики отключения основных защит «ЛО ОЗ: Срабатывание» формируется при приеме сигналов срабатывания дифференциальной токовой защиты, газовых и технологических защит.

2.37.3 Сигнал срабатывания логики отключения резервных защит «ЛО РЗ: Срабатывание» формируется при приеме сигналов срабатывания максимальных токовых защит и токовых защит нулевой последовательности.

2.37.4 Алгоритм работы общей логики отключения приведен на рисунке 2.52.

## ЛО ОЗ (Логика отключения от резервных защит ) 7951



## ЛО РЗ (Логика отключения от резервных защит) 7961



Рисунок 2.52 – Функциональная схема общей логики отключения

## 2.38 Логика деления стороны НН

2.38.1 Логика деления стороны НН применяется в случае необходимости ступенчатого действия на отключение выключателей стороны НН (например, предварительное отключение выключателя ввода секции НН, затем отключение трансформатора от максимальной токовой защиты).

2.38.2 Логика деления от МТЗ-1 НН1(НН) выводится накладкой «ЛД НН1(НН) от МТЗ-1 НН1(НН)». Срабатывание логики деления формируется при возникновении пуска МТЗ-1 НН1(НН), далее, через выдержку времени «Тср МТЗ-1 на В НН1(НН)», выдается сигнал срабатывания.

2.38.3 Алгоритмы работы ЛД НН1(НН) от МТЗ-2, ЛД НН2 от МТЗ-1, ЛД НН2 от МТЗ-2, ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1 и ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2 выполнены аналогично ЛД НН1(НН) от МТЗ-1.

2.38.4 Алгоритм работы ЛД НН приведен на рисунке 2.53. Параметры для настройки ЛД НН приведены в таблице Г.44.

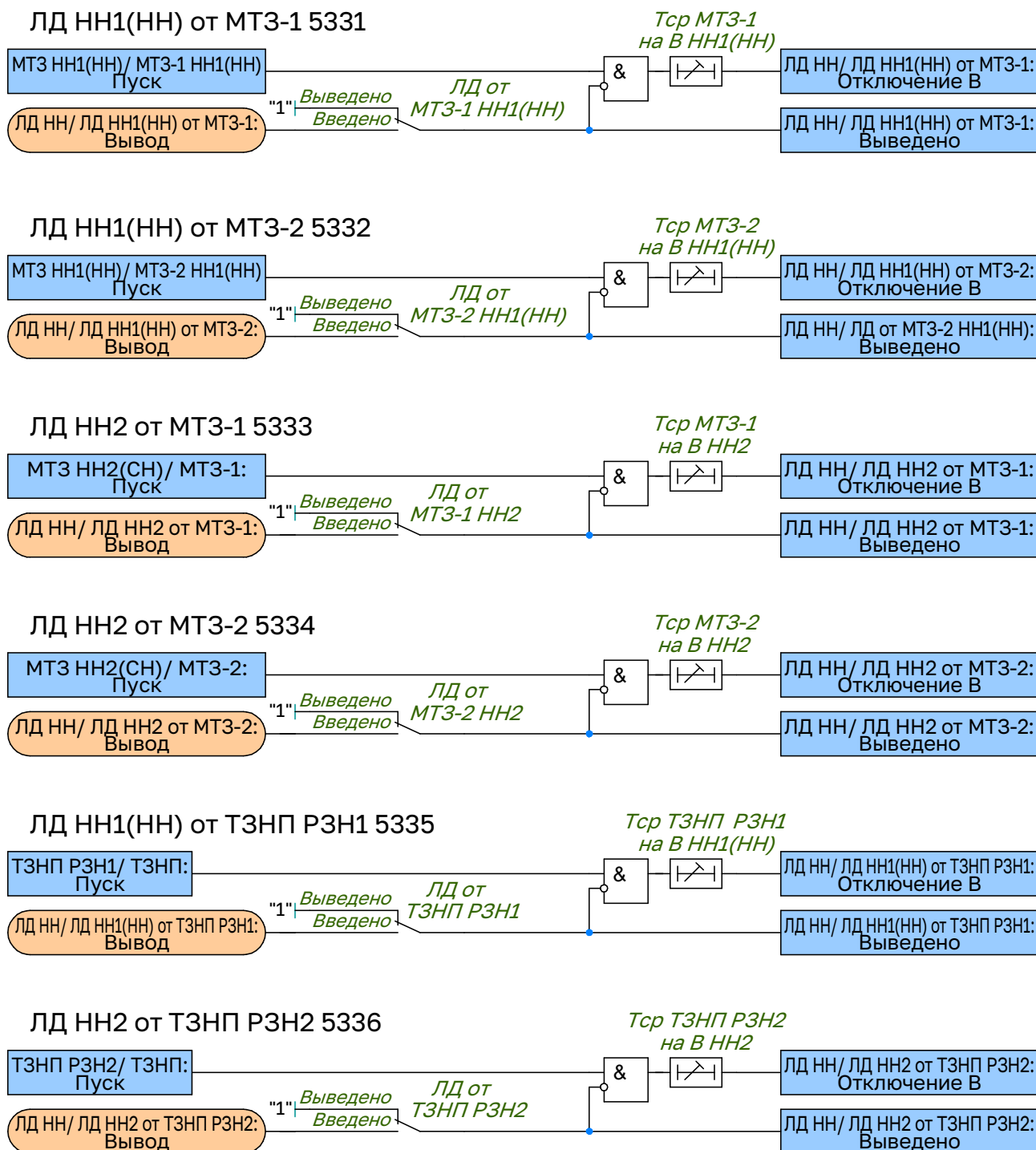


Рисунок 2.53 – Функциональная схема логики деления НН

### 2.39 Логика закрытия отсечного клапана

2.39.1 В некоторых случаях при срабатывании основных защит трансформатора и/или пуске пожаротушения трансформатора может потребоваться закрыть отсечной клапан.

2.39.2 Действие основных защит на отсечной клапан активируется отдельной накладкой «Действие на ОК».

2.39.3 При приеме сигналов срабатывания ДЗТ или ГЗ формируется команда «ЛЗ ОК: Закрытие». Длительность управляющего импульса задается уставкой «Тимп ОК».

2.39.4 Алгоритм работы ЛЗ ОК приведен на рисунке 2.54. Параметры для настройки ЛЗ ОК приведены в таблице Г.45.

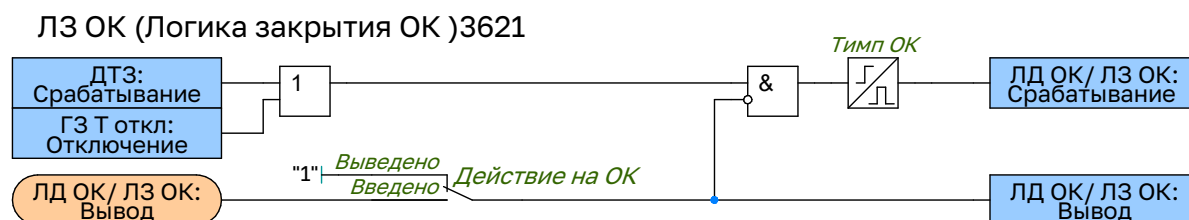


Рисунок 2.54 – Функциональная схема логики закрытия отсежного клапана

## 2.40 Логика отключения смежного трансформатора

2.40.1 Ввод в работу логики отключения смежного трансформатора осуществляется с помощью уставки «ЛО смеж Т». Оперативный ввод/вывод ЛО см. Т от ТЗНП производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛО смеж. Т».

2.40.2 С целью исключения возникновения недопустимого режима работы параллельного трансформатора с изолированной нейтралью при замыкании на землю одной фазы. Предусматривается возможность первым действием сформировать сигнал «Откл. смеж. Т» на отключение выключателя стороны ВН смежного трансформатора. Логика отключения смежного трансформатора формируется по пуску ТЗНП ВН с независимой выдержкой времени, которая задается уставкой «Тср ТЗНП откл смеж Т».

2.40.3 Алгоритм работы логики отключения смежного трансформатора приведен на рисунке 2.55. Параметры для настройки логики отключения смежного трансформатора приведены в таблице Г.46.

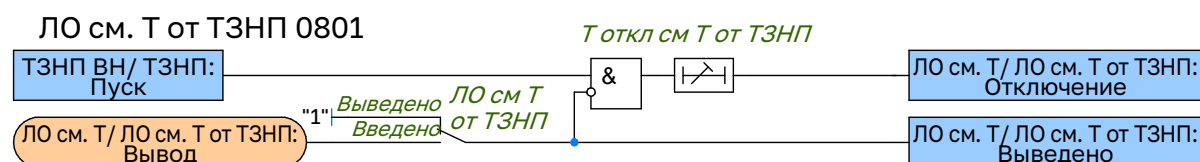


Рисунок 2.55 – Функциональная схема логики отключения смежного Т

## 2.41 Логика пуска пожаротушения трансформатора

2.41.1 Ввод в работу логики пуска пожаротушения трансформатора осуществляется с помощью уставки «ЛППТ Т». Оперативный ввод/вывод ЛППТ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛППТ».

2.41.2 При приеме сигналов срабатывания ДЗТ или ГЗ формируется команда «ЛППТ: Пуск». Длительность управляющего импульса задается уставкой «Тимп ЛППТ Т».

2.41.3 Алгоритм работы логики пуска пожаротушения трансформатора приведен на рисунке 2.56. Параметры для настройки логики пуска пожаротушения трансформатора приведены в таблице Г.47.

ЛППТ(Логика пуска пожаротушения ) 3581

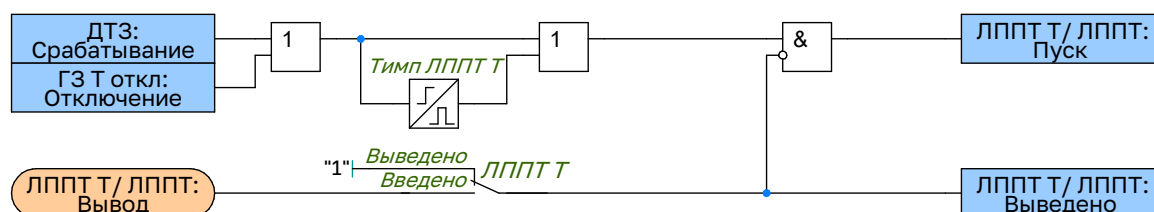


Рисунок 2.56 – Функциональная схема логики пуска пожаротушения трансформатора

## 2.42 Логика отключения выключателя

2.42.1 Для вывода воздействия на выключатель при срабатывании функций РЗА предусматривается отдельная логика отключения для каждого выключателя стороны ВН и НН(СН).

2.42.2 Логика отключения выключателя В2(ОВ)ВН аналогична ЛО В1(ЛВ)ВН, далее приведено описание для ЛО В1(ЛВ)ВН.

2.42.3 Логика отключения выключателя В1(ЛВ) ВН выводится накладкой «ЛО В1(ЛВ)ВН».

2.42.4 Сигнал на отключение В1(ЛВ) ВН «ЛО В ВН: Отключение» формируется при возникновении любого из следующих событий:

- прием сигнала срабатывания основных защит;
- прием сигнала срабатывания резервных защит;
- прием сигналов срабатывания от внешних защит.

2.42.5 Сигнал на запрет АПВ В1(ЛВ) ВН «ЛО В ВН: Запрет АПВ» формируется при возникновении любого из следующих событий:

- прием сигнала срабатывания основных защит;
- прием сигнала срабатывания резервных защит;
- прием сигналов срабатывания от АПТ и внешних защит стороны НН;
- прием сигнала запрета АПВ от внешних защит.

2.42.6 Сигнал срабатывания от ПО УРОВ НН «ЛО В ВН: ПО УРОВ» формируется при приеме сигналов срабатывания ПО УРОВ от защит стороны НН.

2.42.7 Алгоритм работы ЛО В1(ЛВ)ВН приведен на рисунке 2.57. Алгоритм работы ЛО В2(ОВ)ВН выполнен аналогично. Параметры для настройки ЛО В1(ЛВ)ВН приведены в таблице Г.48. Параметры для настройки ЛО В2(ОВ)ВН приведены в таблице Г.49.

#### ЛО В ВН 8031

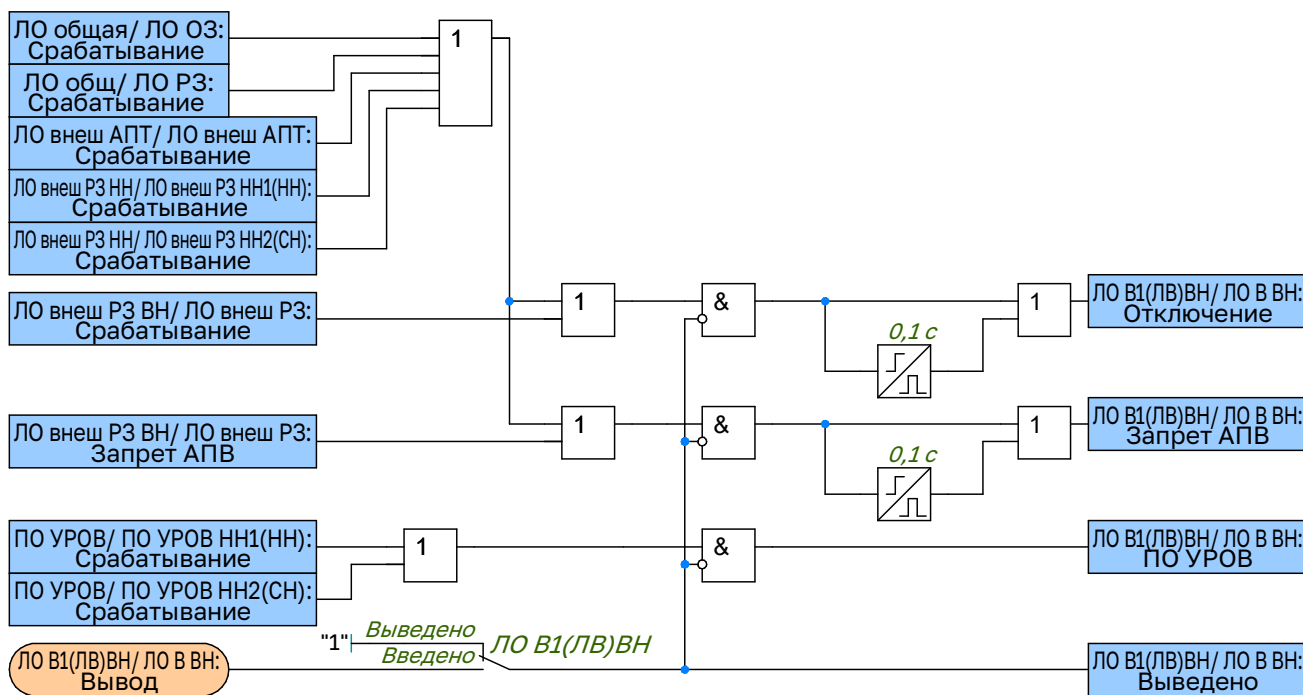


Рисунок 2.57 – Функциональная схема логики отключения В1(ЛВ)ВН

2.42.8 Логика отключения выключателей В2 НН1(НН), В1 НН2(СН) и В2 НН2(СН) аналогична ЛО В1 НН1(НН), далее приведено описание для ЛО В1 НН1(НН).

2.42.9 Логика отключения В1 НН1(НН) выводится накладкой «ЛО В1 НН1(НН)».

2.42.10 Сигнал на отключение В1 НН1(НН) «ЛО В НН(СН): Отключение» формируется при возникновении любого из следующих событий:

- прием сигнала срабатывания основных защит;
- прием сигнала срабатывания резервных защит;
- прием сигналов срабатывания от внешних защит;
- прием сигнала отключения от логики деления;
- прием сигналов срабатывания от УРОВ и ЗДЗ секций НН;

2.42.11 Сигнал на запрет АПВ В1 НН1(НН) «ЛО В НН(СН): Запрет АПВ» формируется при возникновении любого из следующих событий:

- прием сигнала срабатывания основных защит;

- прием сигнала срабатывания резервных защит;
- прием сигналов срабатывания от внешних защит;
- прием сигнала запрета АПВ от внешних защит;

2.42.12 Сигнал на запрет АБР секции НН1(НН) «ЛО В НН(СН): Запрет АБР» формируется при возникновении любого из следующих событий:

- прием сигнала срабатывания основных защит;
- прием сигнала срабатывания резервных защит;
- прием сигналов срабатывания от внешних защит;
- прием сигнала отключения от логики деления;
- прием сигналов срабатывания от УРОВ и ЗДЗ секций НН;

2.42.13 Алгоритм работы ЛО В1 НН1(НН) приведен на рисунке 2.58. Алгоритм работы ЛО В2 НН1(НН), ЛО В1 НН2(СН), ЛО В2 НН2(СН) выполнен аналогично. Параметры для настройки ЛО В1 НН1(НН) приведены в таблице Г.50. Параметры для настройки ЛО В2 НН1(НН) приведены в таблице Г.51. Параметры для настройки ЛО В1 НН2(СН) приведены в таблице Г.52. Параметры для настройки ЛО В2 НН2(СН) приведены в таблице Г.53.

### ЛО В НН(СН) 8041

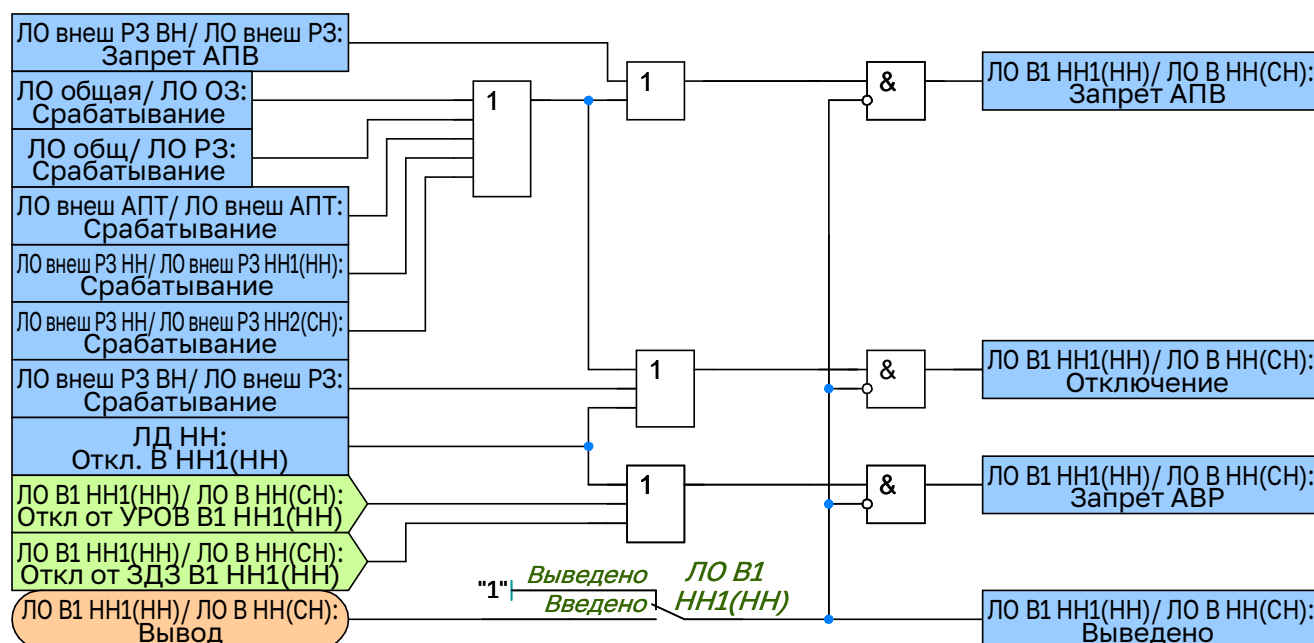


Рисунок 2.58 – Функциональная схема логики отключения В1 НН2(СН)

## 2.43 Сигнализация

2.43.1 Устройство формирует выходной сигнал на сигнализацию по логической схеме «ИЛИ» при наступлении указанных ниже событий.

2.43.2 Сигналы «Неисправность» и «Неисправность фикс» формируются при возникновении любого из следующих событий:

- неисправности в цепях газовых и технологических защит;
- неисправности в цепях переменного тока ДЗТ;
- неисправности в цепях переменного напряжения;
- низкая изоляция на сторонах НН;
- неисправности в цепях оперативного тока;
- неисправности в цепях ЭМО и ЭМВ;
- неисправности выключателя;
- несоответствие положения переключателей в выходных цепях;
- несоответствие положения испытательных блоков;
- пуск ЗПО;

- Потеря GOOSE.

2.43.3 Сигналы «Срабатывание и Срабатывание фикс» формируются при возникновении любого из следующих событий:

- Срабатывание дифференциальной токовой защиты;
- Срабатывание газовых и технологических защит;
- Срабатывание резервных токовых защит трансформатора и резистора заземления нейтрали;
- Срабатывание ЗНР;
- Срабатывание УРОВ;
- Срабатывание ЗП;
- Срабатывание логики отключения;
- Отключение смежного трансформатора.

2.43.4 Алгоритм работы логики логики предупредительной сигнализации приведен на рисунке 2.59.

## Сигнализация 91

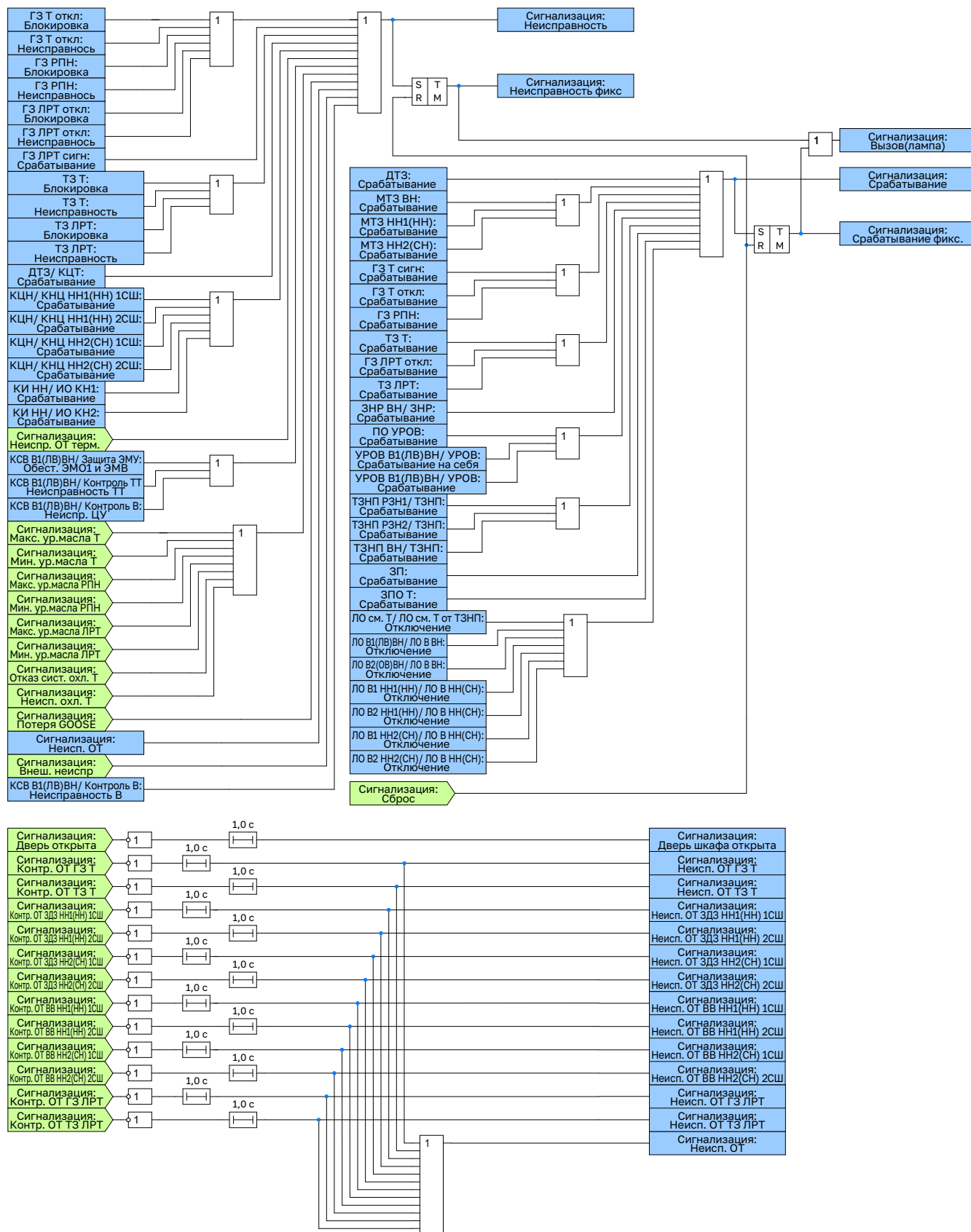


Рисунок 2.59 – Функциональная схема логики предупредительной сигнализации

## 2.44 Общая логика

2.44.1 Общая логика формирует общие выходные сигналы «Неиспр. ОТ терм.», «БИ выведены» и «Вых. цепи разобраны».

2.44.2 Алгоритм работы общей логики приведен на рисунке 2.60. Параметры для настройки общей логики приведены в таблице Г.54.

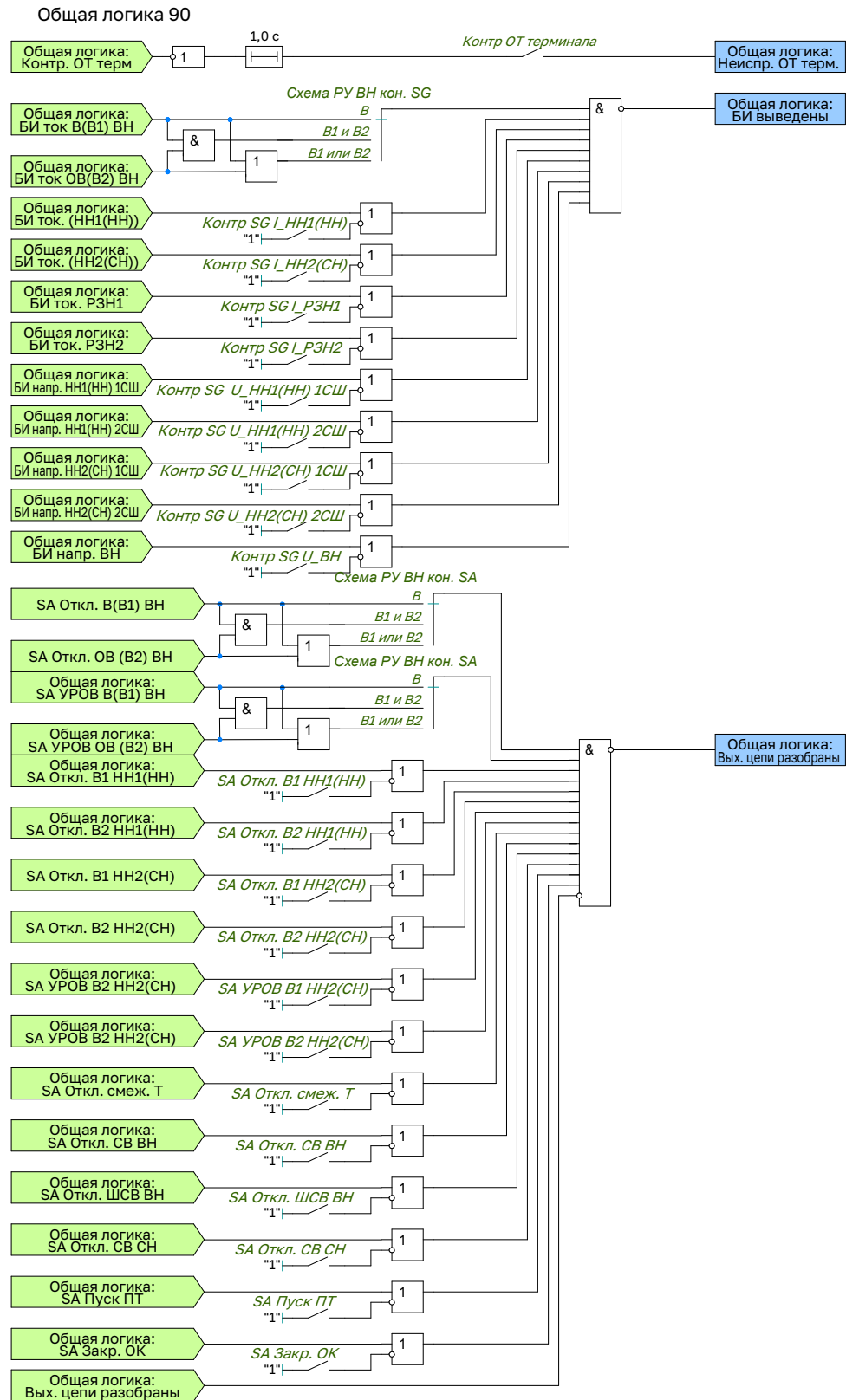


Рисунок 2.60 – Функциональная схема общей логики

## 3 Использование по назначению

### 3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

### 3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

### 3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 4 Техническое обслуживание и ремонт

### 4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

### 4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## **6 Утилизация**

6.0.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.0.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## **7 Гарантия изготовителя**

7.0.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.0.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## **8 Техническая поддержка**

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- [rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru)
- [info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

## Приложение А (рекомендуемое)

### Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

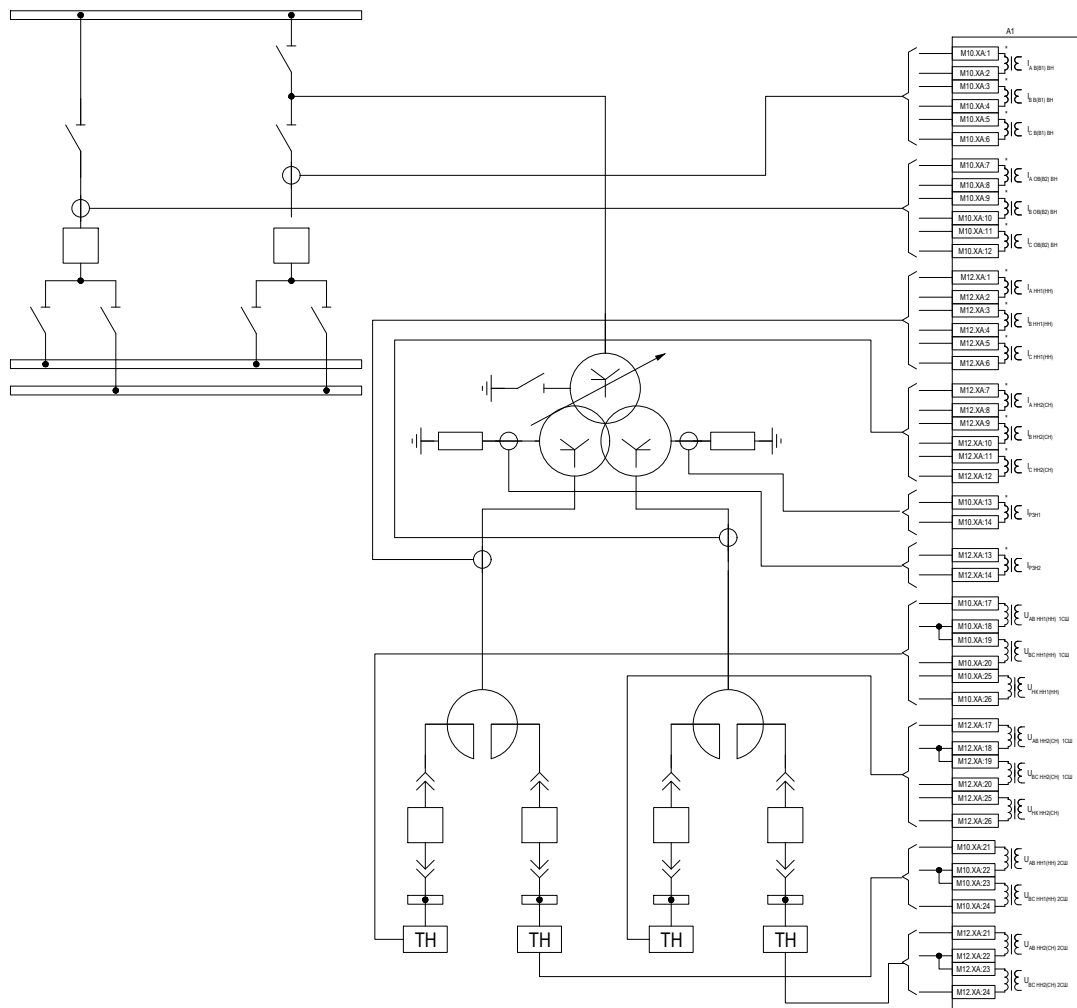


Рисунок А.1 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения расщепленного трансформатора с резистивным заземлением нейтрали

## Приложение Б (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-Д3Т»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A</b>   | <b>Типоисполнение:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            | Функциональное исполнение устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>M1</b>  | <b>Блок в слоте M1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Блок источника питания Уном2~ 220 В                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P02              |
|            | Блок источника питания Уном2~ 220 В с блоком конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                       | P102             |
| <b>M1a</b> | <b>Блок в слоте M1a:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            | Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                |
|            | Субмодуль конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PC12             |
| <b>M2</b>  | <b>Блок в слоте M2:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121       |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103 |
| <b>M3</b>  | <b>Блок в слоте M3:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121       |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103 |
|            | Блок управления ВЧПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B120             |
| <b>M4</b>  | <b>Блок в слоте M4:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121       |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103 |
|            | Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120<br>где т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А | M1тн.abcd        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>M5</b>  | <b>Блок в слоте M5:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121       |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103 |
|            | Блок измерительный:<br>где т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А                                  | M1тн.abcd        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>M6</b>  | <b>Блок в слоте M6:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121       |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103 |
| <b>M7</b>  | <b>Блок в слоте M7:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C01.ap           |
|            | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                         | C04.ap           |
|            | где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|            | <p>р: 0 - МЭК 61850-8-1;<br/> 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP<br/> 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)<br/> 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)</p>                                                                                  |                  |
| <b>B</b>   | <b>Идентификатор базового ПО устройства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|            | Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Ф</b>   | <b>Идентификатор функциональной схемы устройства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|            | Идентификатор ФСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>T1</b>  | <b>Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|            | Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16).<br>(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)                                                                               | 1, 5             |
| <b>T2</b>  | <b>Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|            | Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16).<br>(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)                                                                               | 1, 5             |

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-Д3Т»

Примечание: типоисполнение «А» – Д3Т

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1a - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A                                                         | Типоисполнение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                           | Функциональное исполнение устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| M1                                                        | Блок в слоте M1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|                                                           | Блок источника питания Уном=~/~ 220 В                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P02                    |
|                                                           | Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                     | P102                   |
| M1a                                                       | Блок в слоте M1a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                           | Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                      |
|                                                           | Субмодуль конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PC12                   |
| M2...<br>M5                                               | Блок в слоте M2...M5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                                                           | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                      |
|                                                           | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121             |
|                                                           | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103       |
| M6                                                        | Блок в слоте M6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|                                                           | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                      |
|                                                           | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121             |
|                                                           | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103       |
|                                                           | Блок управления ВЧПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B120                   |
|                                                           | Блок измерительный:<br>где т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А                                  | M1тн.abcd              |
|                                                           | Блок в слоте M7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| M7                                                        | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121             |
|                                                           | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103       |
|                                                           | Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120<br>где т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А | M1тн.abcd              |
|                                                           | Блок в слоте M8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| M8                                                        | Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                      |
|                                                           | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121             |
|                                                           | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103       |
|                                                           | Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120:<br>где т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А | M1тн.abcd              |
|                                                           | Блок в слоте M9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| M9                                                        | Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                      |
|                                                           | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B001, B002, B021       |
|                                                           | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K001, K002, K003, K004 |
| M10                                                       | Блок в слоте M10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                           | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C01.ap                 |
|                                                           | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                         | C04.ap                 |
|                                                           | где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|                                                           | р: 0 - МЭК 61850-8-1;<br>1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP<br>2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)<br>3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)                                                                                               |                        |
| B                                                         | Идентификатор базового ПО устройства:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Ф                                                         | Идентификатор функциональной схемы устройства:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Идентификатор ФСУ                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| T1                                                        | Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                                                           | Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16).<br>(X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)                                                                  | 1, 5                   |
| T2                                                        | Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                                                           | Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16).<br>(X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)                                                                  | 1, 5                   |

Рисунок Б.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-Д3Т»

Примечание: типоисполнение «А» – Д3Т

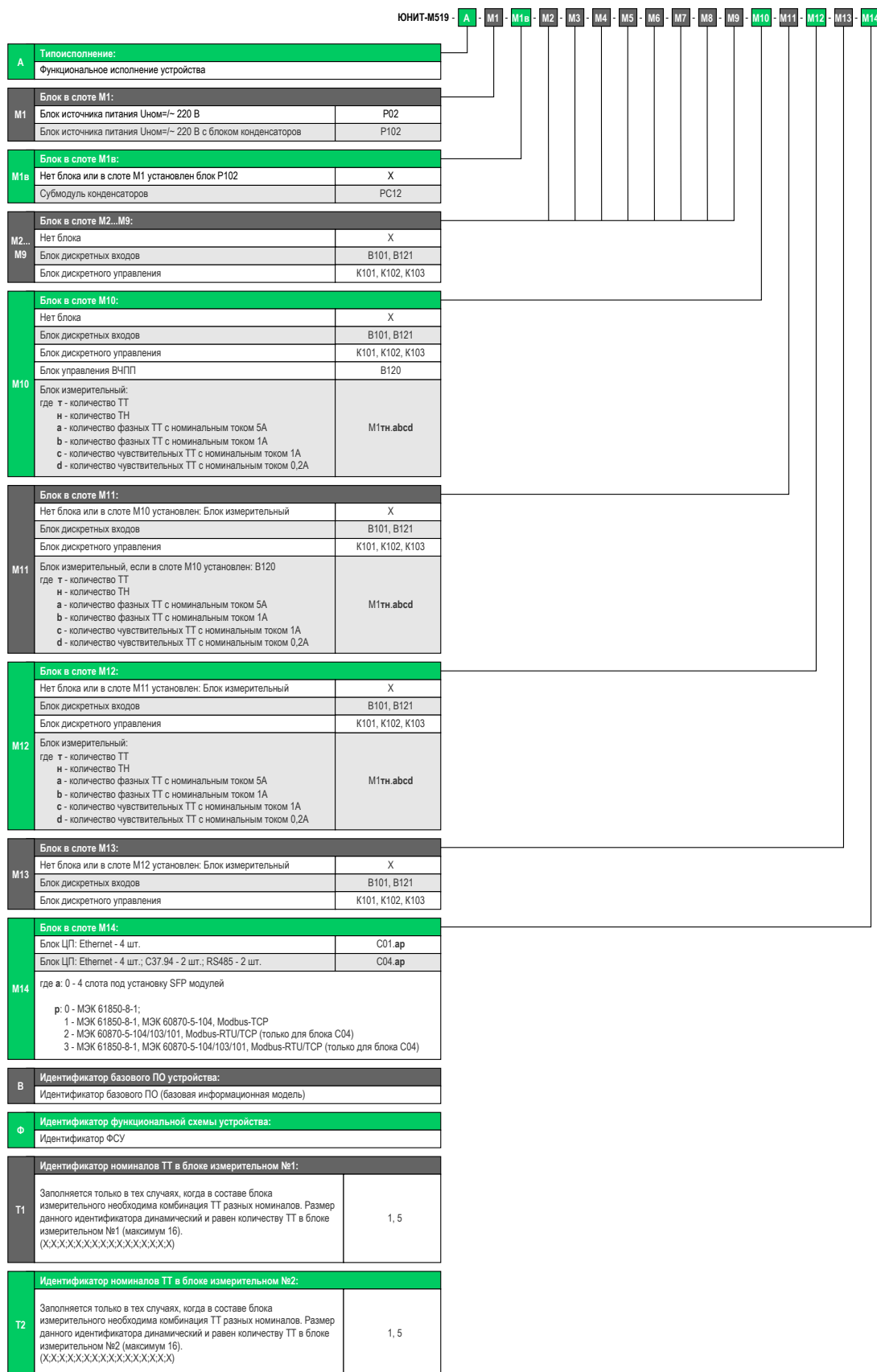


Рисунок Б.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-Д3Т»  
Примечание: типоисполнение «А» – Д3Т

## Приложение В

### (рекомендуемое)

### Структурно-функциональная схема устройства

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра                                             |
|  | Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра                                      |
|  | Внешние логические входные сигналы ФСУ                                                      |
|  | Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока |
|  | Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления                       |
|  | Дискретные логические сигналы                                                               |
|  | Система самодиагностики устройства РЗА                                                      |
|  | Функциональный орган                                                                        |
|  | Логический элемент «И»                                                                      |
|  | Логический элемент «ИЛИ»                                                                    |
|  | Логический элемент «Исключающее ИЛИ»                                                        |
|  | Инверсия на входе логического элемента                                                      |
|  | Программный переключатель                                                                   |
|  | RS-триггер                                                                                  |
|  | Исполнительный орган                                                                        |
|  | Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска                                            |
|  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)                           |
|  | Выдержка времени (нерегулируемая)                                                           |
|  | Выдержка времени (регулируемая)                                                             |
|  | Выдержка времени возврата (нерегулируемая)                                                  |
|  | Выдержка времени возврата (регулируемая)                                                    |
|  | Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова                 |
|  | Медианный селектор                                                                          |
|  | Максиселектор                                                                               |
|  | Миниселектор                                                                                |

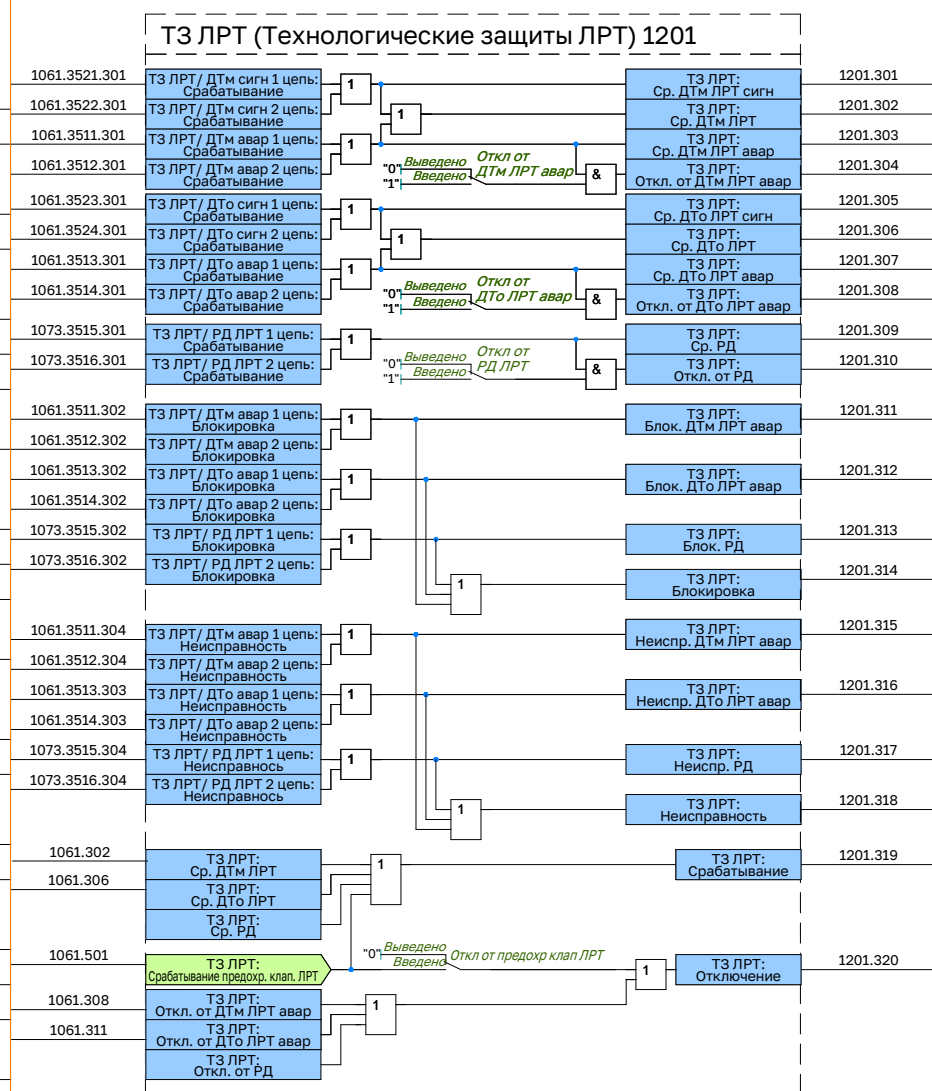


Общая логика 90

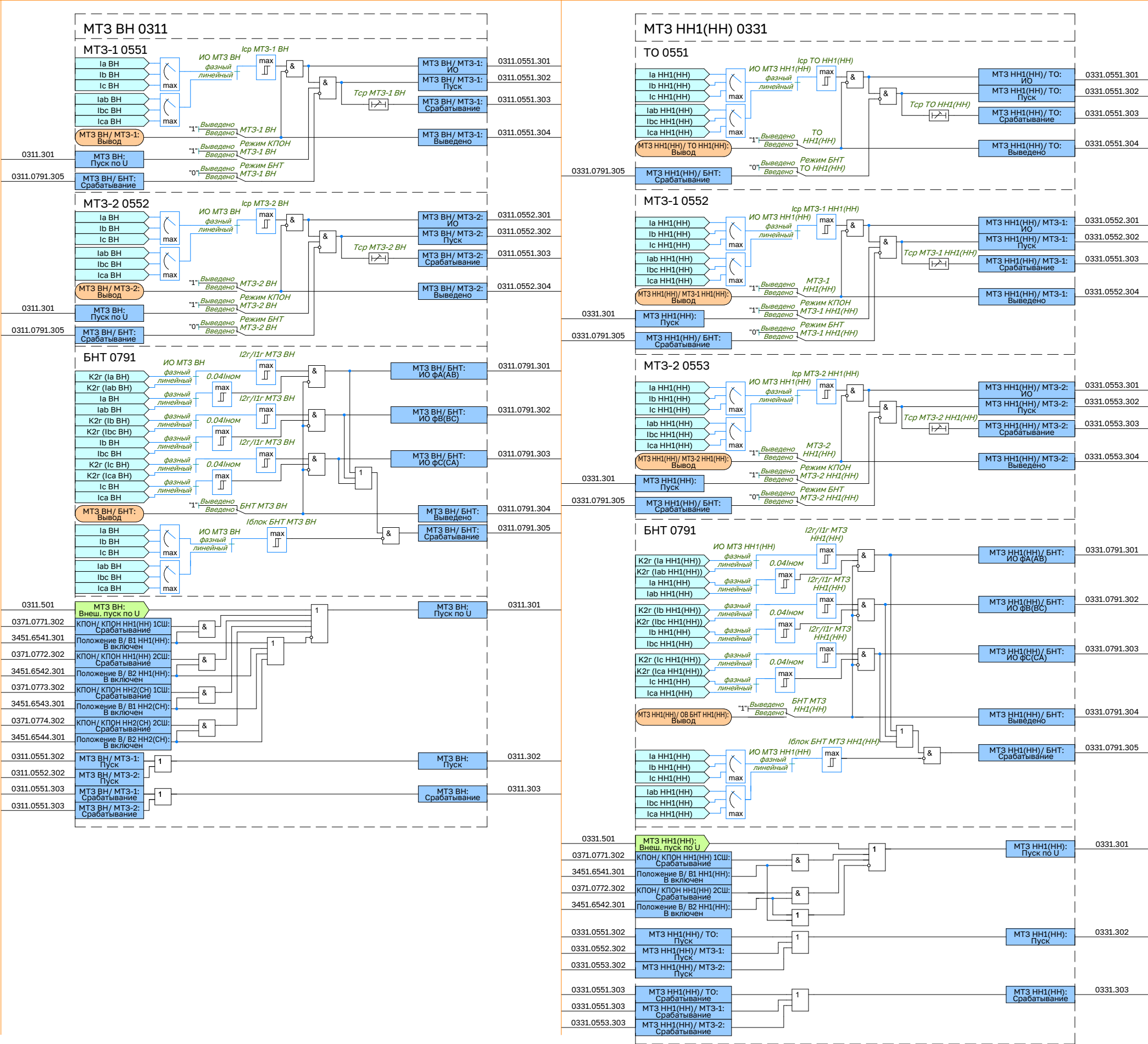
| № п/п  | Сигнал                             | Состояние | Состояние              | Состояние                      |
|--------|------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|
| 90.501 | Общая логика: Контр. ОТ терм       | 1         | 1,0 с                  | Общая логика: Неиспр. ОТ терм. |
| 90.502 | Общая логика: БИ ток В(В1) ВН      |           | Схема РУ ВН кон. SG    | Общая логика: БИ выведены      |
| 90.503 | Общая логика: БИ ток ОВ(В2) ВН     |           | В                      |                                |
| 90.504 | Общая логика: БИ ток. (НН1(НН))    |           | В1 и В2                |                                |
| 90.505 | Общая логика: БИ ток. (НН2(СН))    |           | В1 или В2              |                                |
| 90.506 | Общая логика: БИ ток. РЗН1         |           | Контр SG_L_HH1(НН)     |                                |
| 90.507 | Общая логика: БИ ток. РЗН2         |           | Контр SG_L_HH2(СН)     |                                |
| 90.508 | Общая логика: БИ напр. НН1(НН) 1СШ |           | Контр SG_L_P3H1        |                                |
| 90.509 | Общая логика: БИ напр. НН1(НН) 2СШ |           | Контр SG_L_P3H2        |                                |
| 90.510 | Общая логика: БИ напр. НН2(СН) 1СШ |           | Контр SG_U_HH1(НН) 1СШ |                                |
| 90.511 | Общая логика: БИ напр. НН2(СН) 2СШ |           | Контр SG_U_HH1(НН) 2СШ |                                |
| 90.512 | Общая логика: БИ напр. ВН          |           | Контр SG_U_HH2(СН) 1СШ |                                |
| 501    | SA Откл. В(В1) ВН                  |           | Контр SG_U_HH2(СН) 2СШ |                                |
| 502    | SA Откл. ОВ (В2) ВН                |           | Контр SG_U_VH          |                                |
| 90.515 | Общая логика: SA УРОВ В(В1) ВН     |           | Схема РУ ВН кон. SA    |                                |
| 90.516 | Общая логика: SA УРОВ ОВ (В2) ВН   |           | В                      |                                |
| 90.517 | Общая логика: SA Откл. В1 НН1(НН)  |           | В1 и В2                |                                |
| 90.518 | Общая логика: SA Откл. В2 НН1(НН)  |           | В1 или В2              |                                |
| 503    | SA Откл. В1 НН2(СН)                |           | В1 или В2              |                                |
| 504    | SA Откл. В2 НН2(СН)                |           | В1 или В2              |                                |
| 90.521 | Общая логика: SA УРОВ В2 НН2(СН)   |           | SA Откл. В1 НН1(НН)    |                                |
| 90.522 | Общая логика: SA УРОВ В2 НН2(СН)   |           | SA Откл. В2 НН1(НН)    |                                |
| 90.523 | Общая логика: SA Откл. смеж. Т     |           | SA Откл. В1 НН2(СН)    |                                |
| 90.524 | Общая логика: SA Откл. СВ ВН       |           | SA Откл. В2 НН2(СН)    |                                |
| 90.525 | Общая логика: SA Откл. ШСВ ВН      |           | SA УРОВ В1 НН2(СН)     |                                |
| 90.526 | Общая логика: SA Откл. СВ СН       |           | SA УРОВ В2 НН2(СН)     |                                |
| 90.527 | Общая логика: SA Пуск ПТ           |           | SA Откл. смеж. Т       |                                |
| 90.528 | Общая логика: SA Запр. ОК          |           | SA Откл. СВ ВН         |                                |
| 90.522 | Общая логика: Вых. цепи разобраны  |           | SA Откл. ШСВ ВН        |                                |
|        |                                    |           | SA Откл. СВ СН         |                                |
|        |                                    |           | SA Пуск ПТ             |                                |
|        |                                    |           | SA Запр. ОК            |                                |
|        |                                    |           |                        |                                |

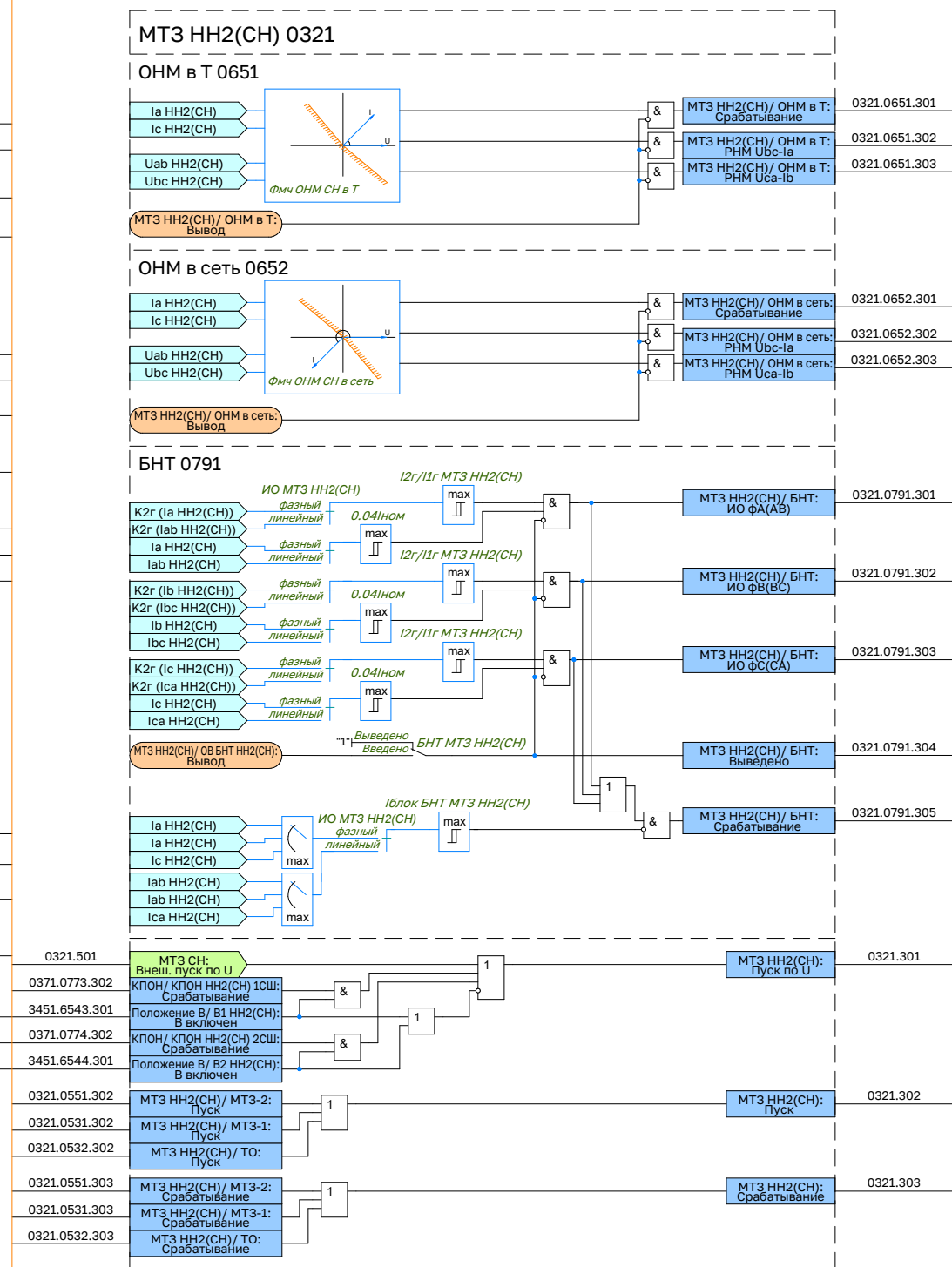




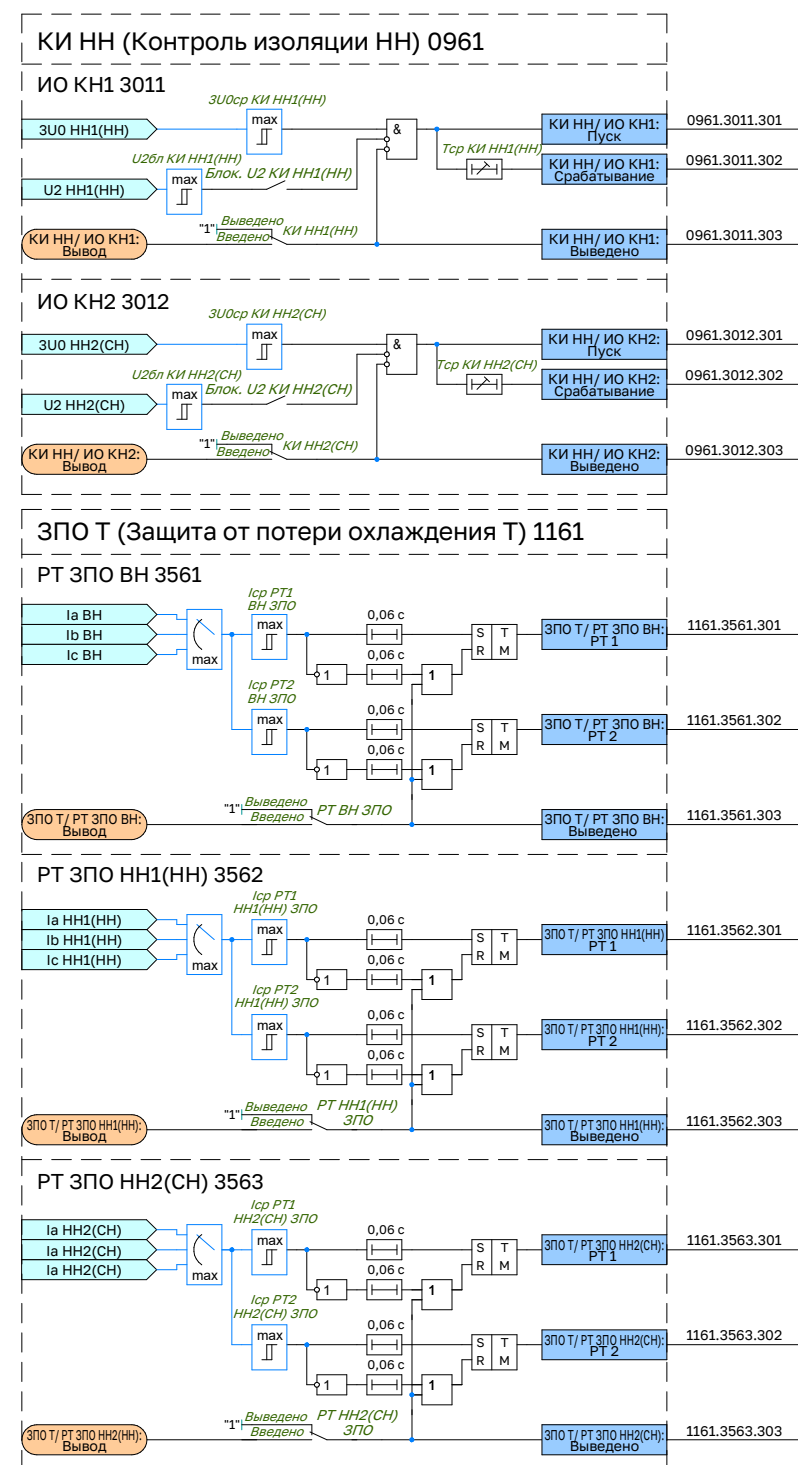


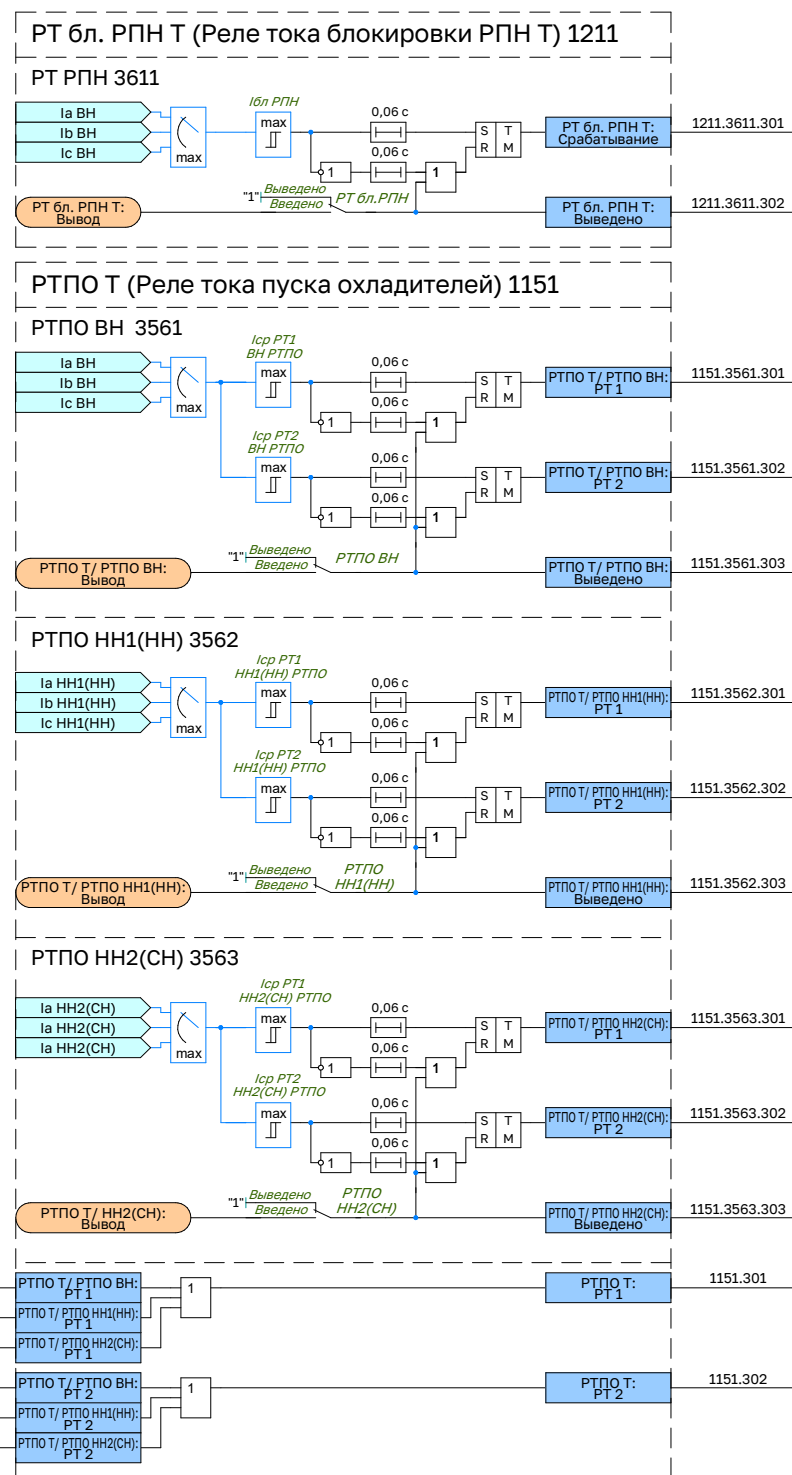


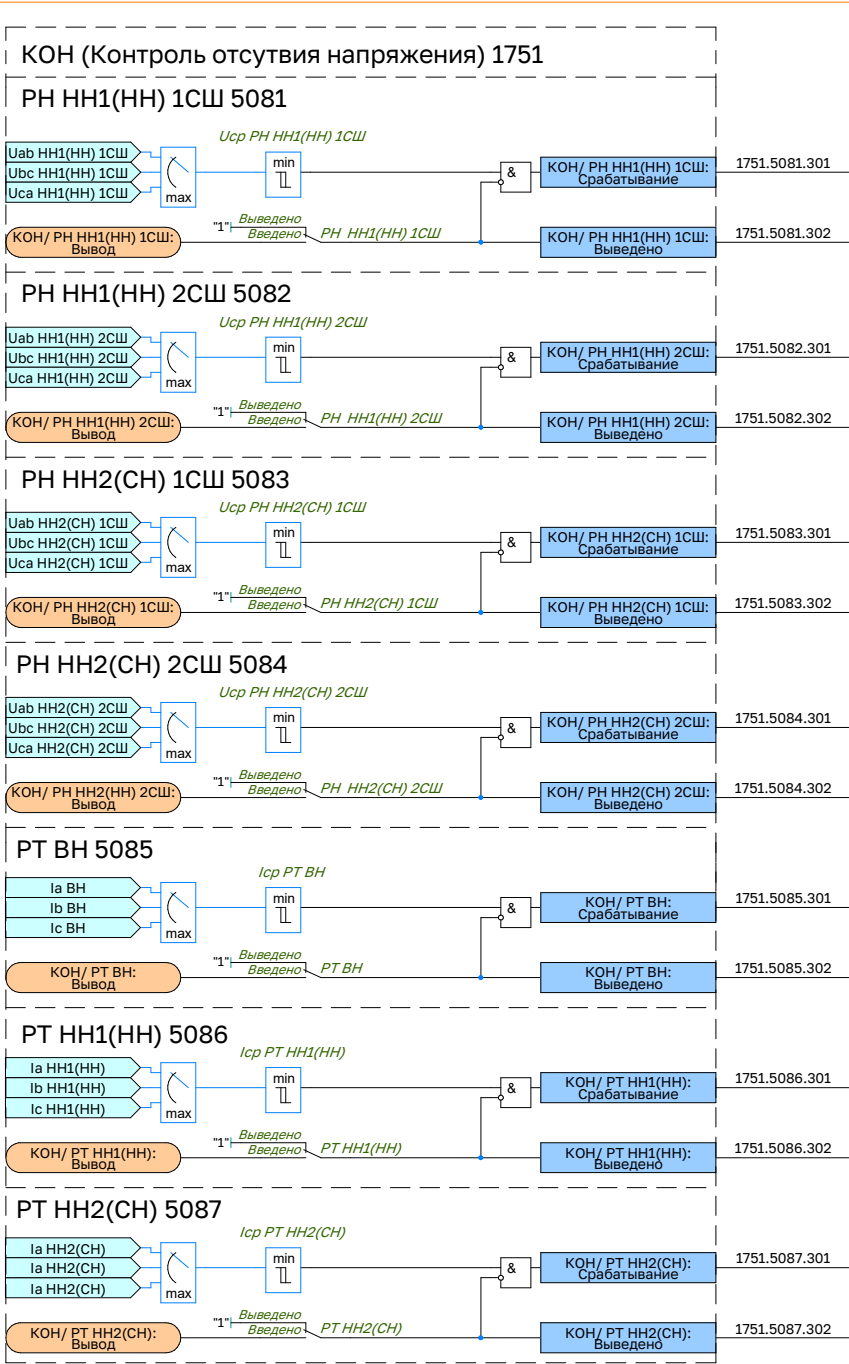
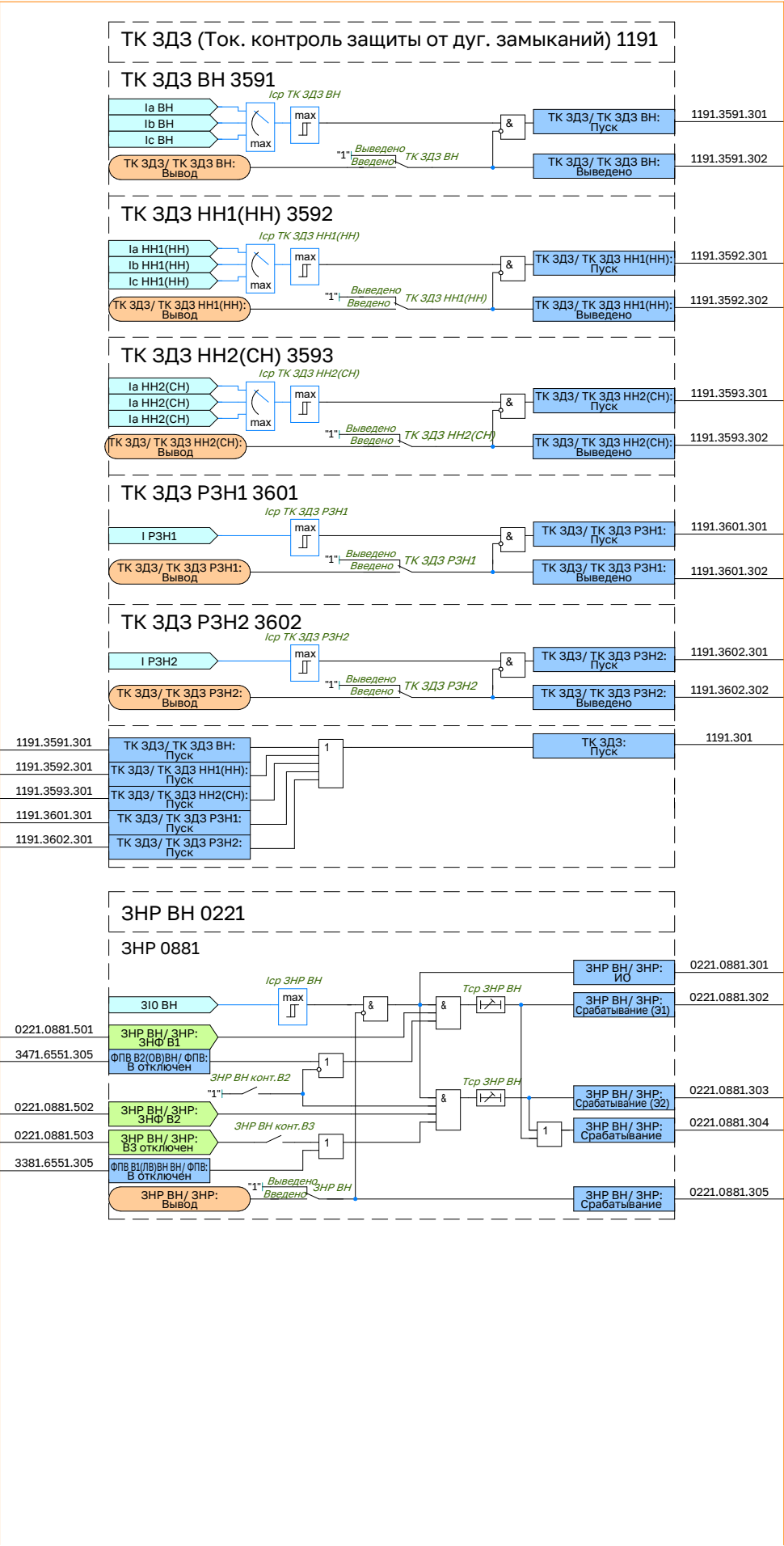


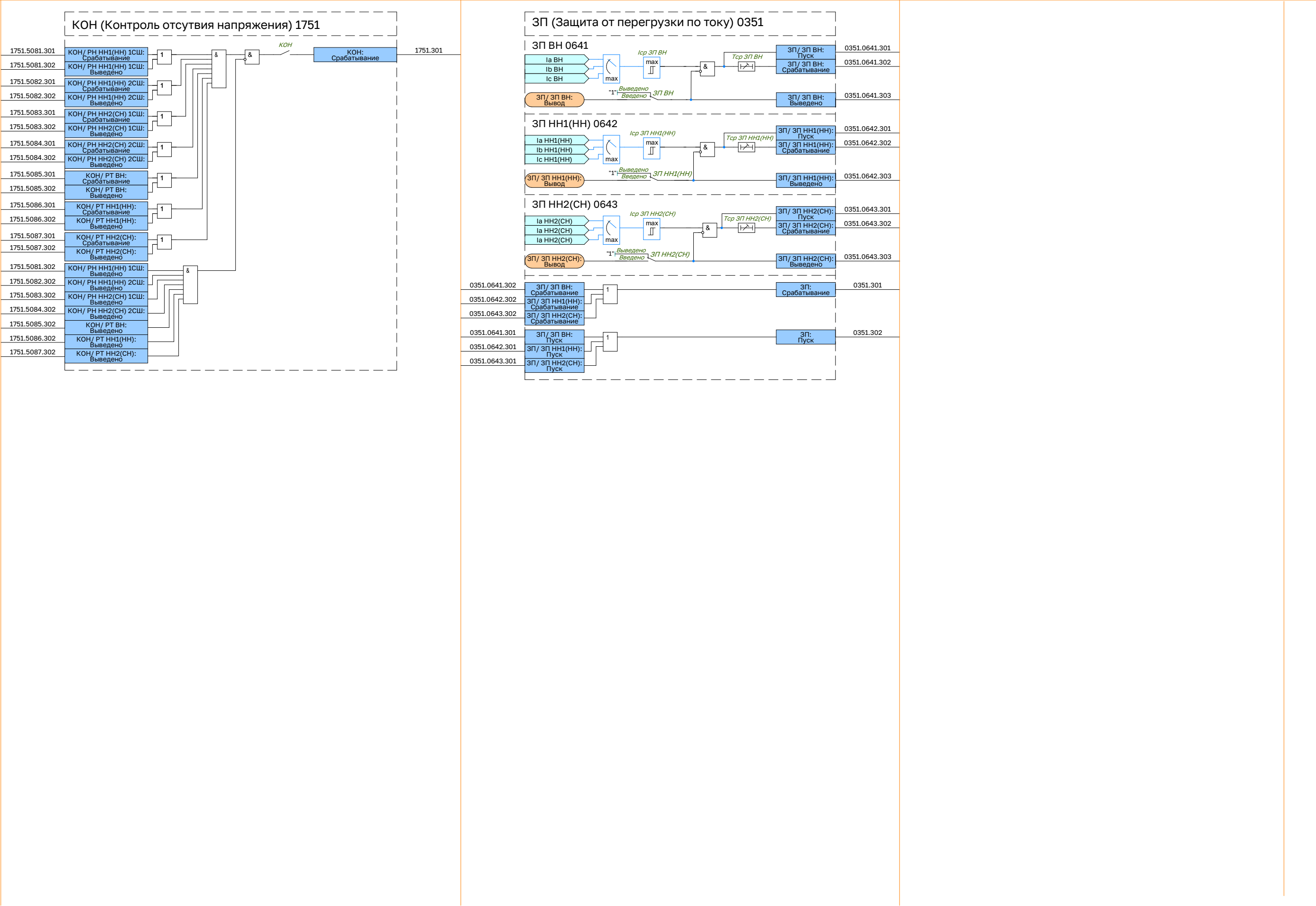




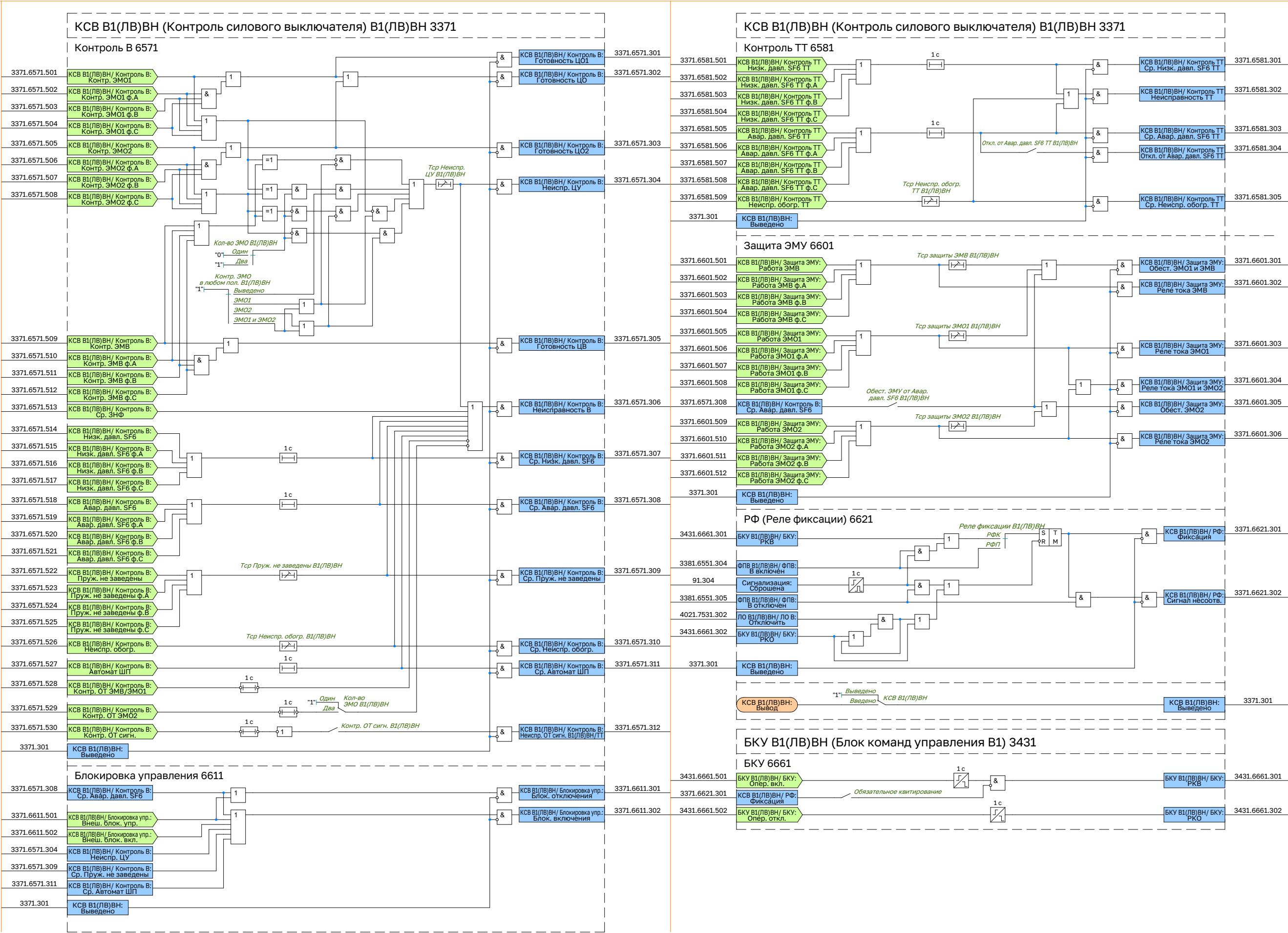




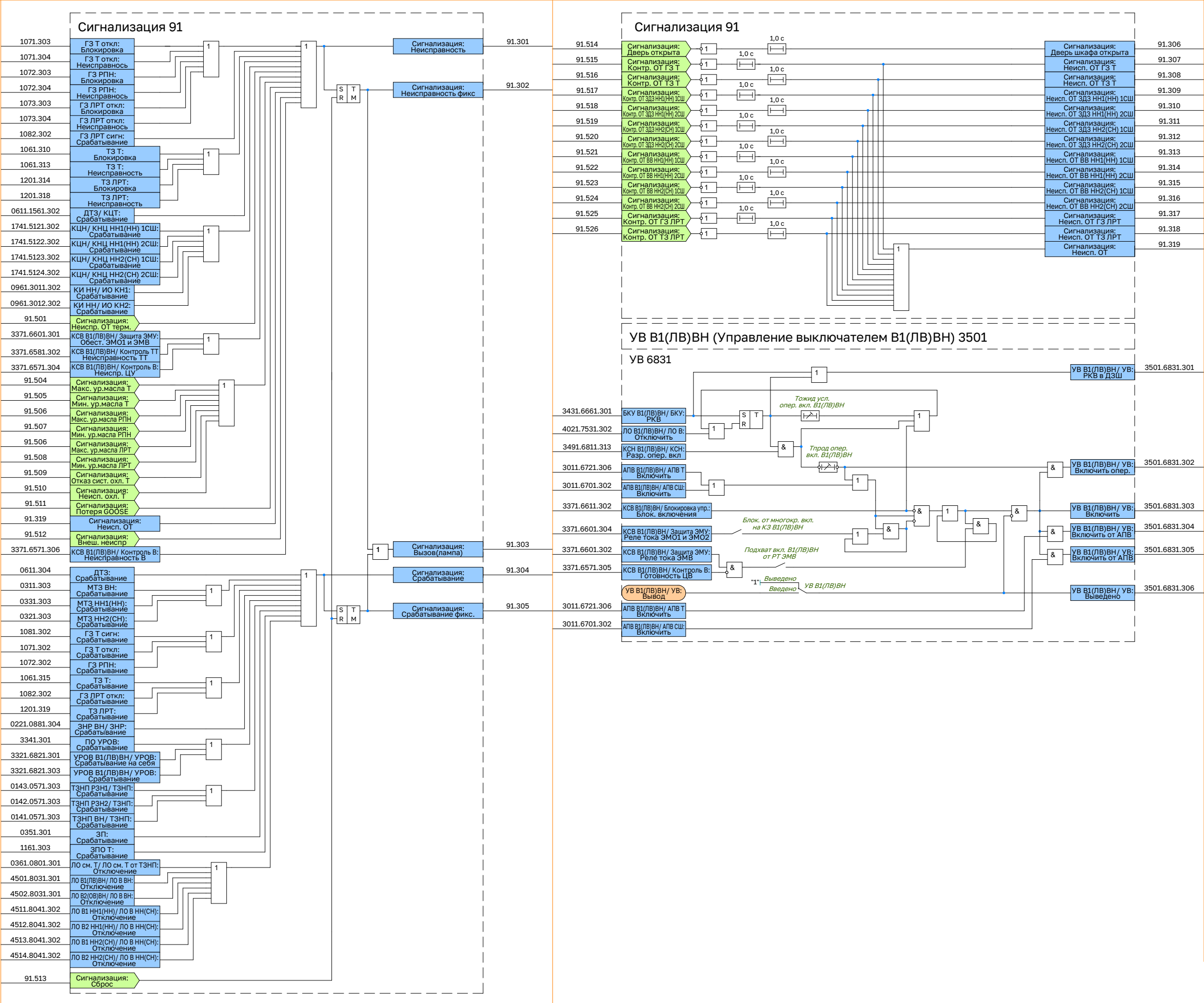




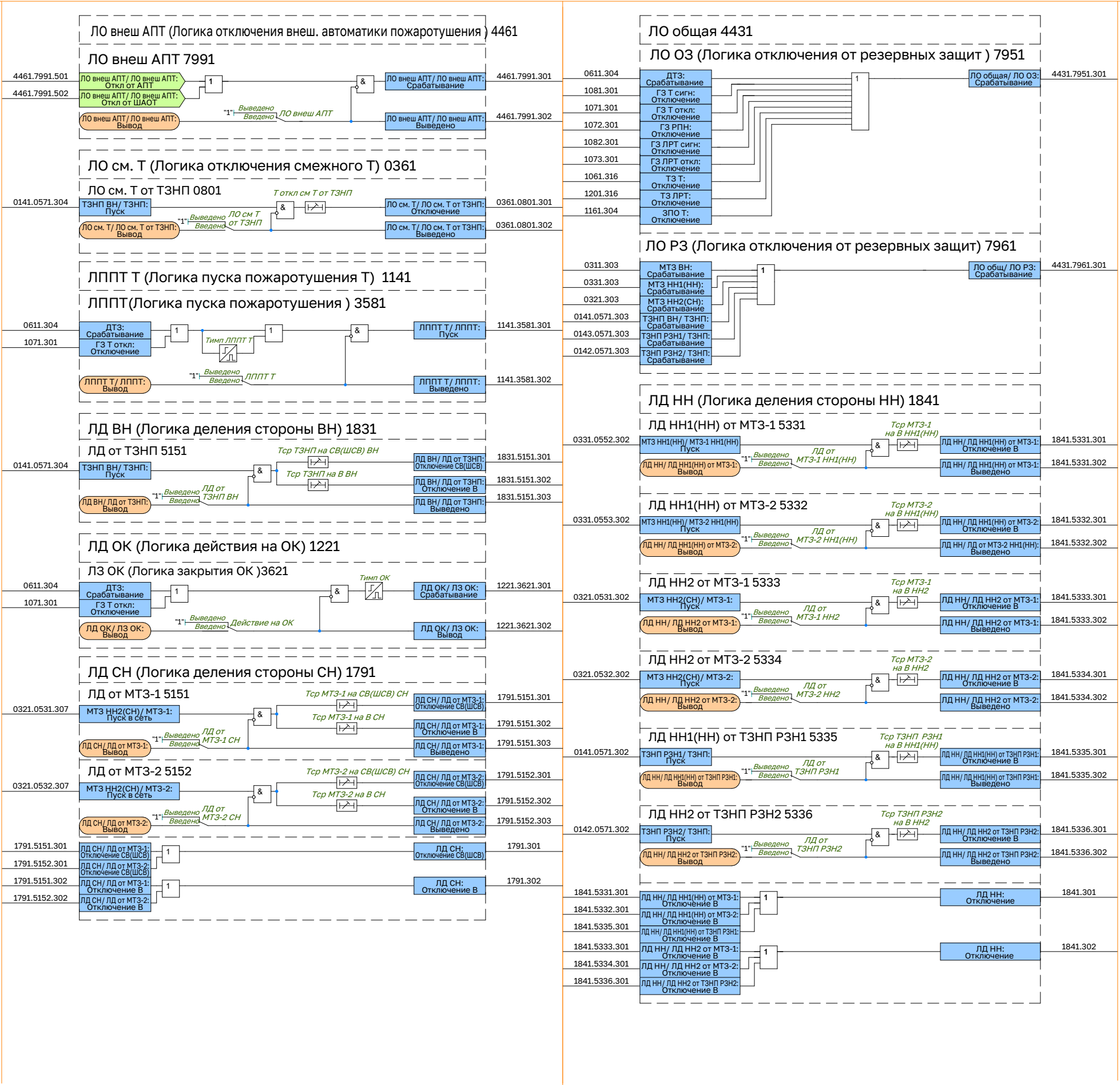


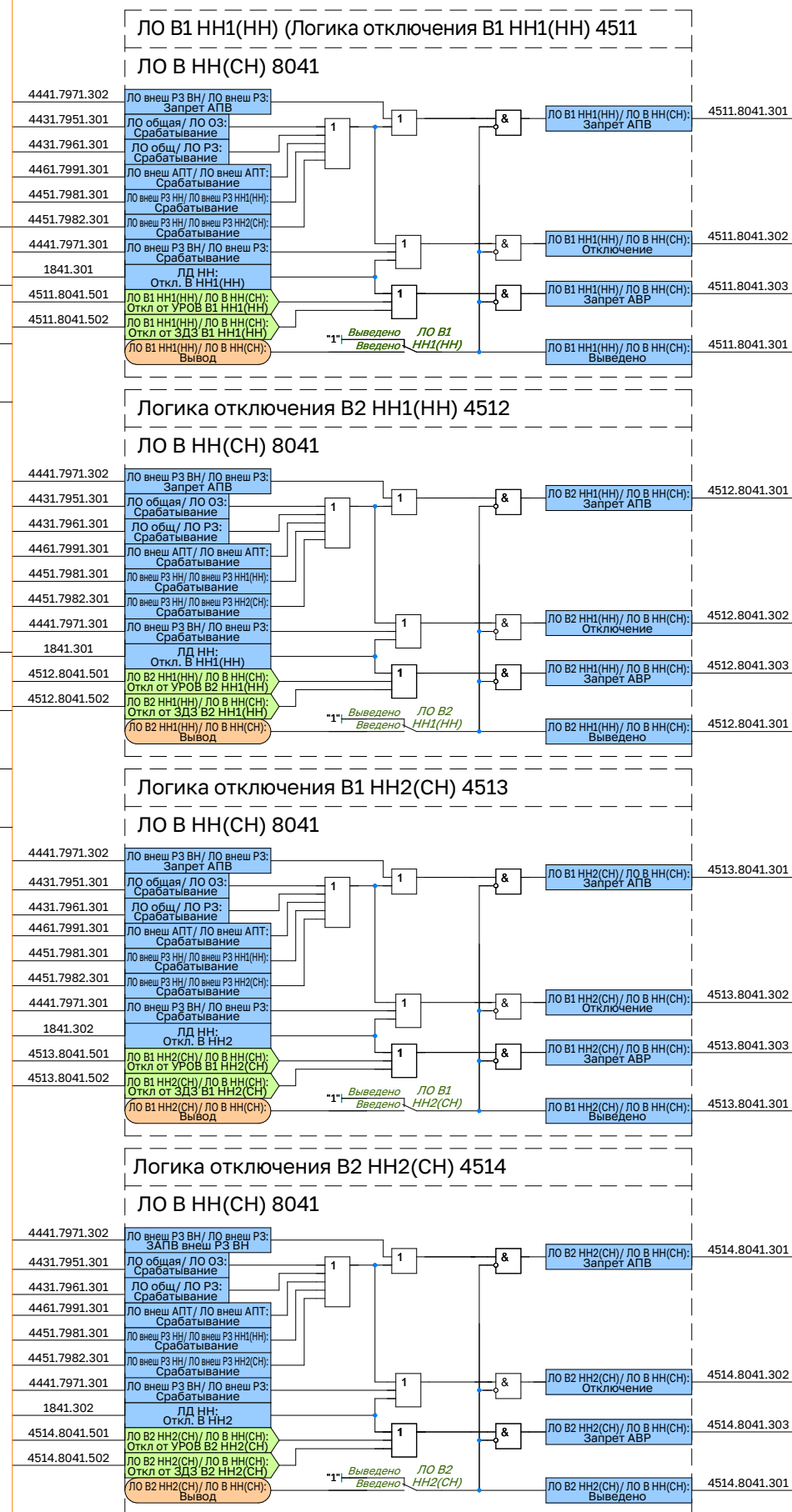












## Приложение Г (обязательное)

### Параметры для настройки функций РЗА

Параметры для настройки ДТЗ представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ДТЗ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон        | Единица измерения | Шаг   | Значение по умолчанию |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| <b>ДТЗ</b>           |                          |                   |       |                       |
| ДТЗ фВ               | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |
| Иср диф              | 0,100 ... 2,000          | о.е.              | 0,001 | 0,200                 |
| Кв(Иср диф)          | 0,00 ... 1,00            | о.е.              | 0,01  | 0,80                  |
| <b>КЦТ</b>           |                          |                   |       |                       |
| Инеиспр ДТЗ          | 0,04 ... 30,00           | о.е.              | 0,01  | 0,10                  |
| Кв (Инеиспр)         | 0,00 ... 1,00            |                   | 0,01  | 0,95                  |
| Тнеиспр ДТЗ          | 0 ... 300000             | мс                | 5     | 10000                 |
| Контр изм цеп ДТЗ    | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |
| фВ                   | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |
| <b>ДТЗт</b>          |                          |                   |       |                       |
| Иср диф              | 0,100 ... 2,000          | о.е.              | 0,001 | 0,200                 |
| It1                  | 0,200 ... 1,500          | о.е.              | 0,001 | 1,000                 |
| Kт1                  | 0,100 ... 1,000          | о.е.              | 0,001 | 0,500                 |
| It2                  | 1,000 ... 3,000          | о.е.              | 0,001 | 2,000                 |
| Kт2                  | 0,200 ... 1,000          | о.е.              | 0,001 | 0,750                 |
| Кв (Иср диф)         | 0,00 ... 1,00            |                   | 0,01  | 0,80                  |
| фВ                   | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |
| ДТЗт                 | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |
| <b>ДТО</b>           |                          |                   |       |                       |
| Иср ДТО              | 1,000 ... 20,000         | о.е.              | 0,001 | 20,000                |
| Кв (Иср)             | 0,00 ... 1,00            |                   | 0,01  | 0,95                  |
| фВ                   | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |
| ДТО                  | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |
| <b>Д2г</b>           |                          |                   |       |                       |
| I2г/I1г ДТЗт         | 0,050 ... 1,000          | о.е.              | 0,001 | 0,500                 |
| Кв (I2(5)г/I1г)      | 0,00 ... 1,00            |                   | 0,01  | 0,95                  |
| Иср диф              | 0,000 ... 2,000          | о.е.              | 0,001 | 0,200                 |
| Кв (Иср диф)         | 0,00 ... 1,00            |                   | 0,01  | 0,95                  |
| 0.01 с               | 0 ... 10                 | мс                | 5     | 10                    |
| 0.02 с               | 0 ... 20                 | мс                | 5     | 20                    |
| фВ                   | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |
| Перекрыт блок 2г     | Откл<br>1 из 3<br>2 из 3 | —                 | —     | Откл                  |
| Тперекрыт блок 2г    | 100 ... 1000             | мс                | 5     | 100                   |
| Блок 2г ДТЗт         | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |
| <b>Д5г</b>           |                          |                   |       |                       |

## Продолжение таблицы Г.1

| Наименование уставки | Значение/Диапазон        | Единица измерения | Шаг   | Значение по умолчанию |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| I5г/I1г ДТЗт         | 0,050 ... 1,000          | о.е.              | 0,001 | 0,500                 |
| Кв (I2(5)г/I1г)      | 0,00 ... 1,00            |                   | 0,01  | 0,95                  |
| Iср диф              | 0,000 ... 2,000          | о.е.              | 0,001 | 0,200                 |
| Кв (Iср диф)         | 0,00 ... 1,00            |                   | 0,01  | 0,95                  |
| 0.01 с               | 0 ... 10                 | мс                | 5     | 10                    |
| 0.02 с               | 0 ... 20                 | мс                | 5     | 20                    |
| фВ                   | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |
| Перекрыт блок 5г     | Откл<br>1 из 3<br>2 из 3 | —                 | —     | Откл                  |
| Тперекрыт блок 5г    | 100 ... 1000             | мс                | 5     | 100                   |
| Блок 5г ДТЗт         | Введено<br>Выведено      | —                 | —     | Введено               |

Параметры для настройки КЦН представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки КЦН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| КЦН НН1(НН) 1СШ      |                     |                   |        |                       |
| U2 КЦН НН1(НН) 1СШ   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| Uл КЦН НН1(НН) 1СШ   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,0050                |
| Тср КЦН НН1(НН) 1СШ  | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 300000                |
| КЦН НН1(НН) 1СШ      | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| КЦН НН1(НН) 2СШ      |                     |                   |        |                       |
| U2 КЦН НН1(НН) 2СШ   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| Uл КЦН НН1(НН) 2СШ   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,0050                |
| Тср КЦН НН1(НН) 2СШ  | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 300000                |
| КЦН НН1(НН) 2СШ      | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| КЦН НН2(СН) 1СШ      |                     |                   |        |                       |
| U2 КЦН НН2(СН) 1СШ   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| Uл КЦН НН2(СН) 1СШ   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,0050                |
| Тср КЦН НН2(СН) 1СШ  | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 300000                |
| КЦН НН2(СН) 1СШ      | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| КЦН НН2(СН) 2СШ      |                     |                   |        |                       |
| U2 КЦН НН2(СН) 2СШ   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| Uл КЦН НН2(СН) 2СШ   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,0050                |
| Тср КЦН НН2(СН) 2СШ  | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 300000                |
| КЦН НН2(СН) 2СШ      | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |

Параметры для настройки отключающей ступени ГЗ Т представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки ГЗ Т откл

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ГЗ Т откл            |                     |                   |     |                       |
| ГЗ Т откл 1 цепь     | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ Т откл 2 цепь     | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

## Продолжение таблицы Г.3

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Блокировка ГЗ Т откл | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл ГЗ Т откл        | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ГЗ откл 1 цепь       |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ГЗ откл 2 цепь       |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |

Параметры для настройки сигнальной ступени ГЗ Т представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки ГЗ Т сигн

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ГЗ Т сигн            |                     |                   |     |                       |
| ГЗ Т сигн 1 цепь     | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ Т сигн 2 цепь     | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Откл от ГЗ Т сигн    | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ сигн 2 цепь       |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ сигн 1 цепь       |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки отключающей ступени ГЗ ЛРТ представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки отключающей ступени ГЗ ЛРТ

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ГЗ ЛРТ откл            |                     |                   |     |                       |
| ГЗ ЛРТ откл 1 цепь     | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ ЛРТ откл 2 цепь     | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Блокировка ГЗ ЛРТ откл | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл ГЗ ЛРТ откл        | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ГЗ откл 1 цепь         |                     |                   |     |                       |
| Блокировка             | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                    | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ГЗ откл 2 цепь         |                     |                   |     |                       |

## Продолжение таблицы Г.5

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |

Параметры для настройки сигнальной ступени ГЗ ЛРТ представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки сигнальной ступени ГЗ ЛРТ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ГЗ ЛРТ сигн          |                     |                   |     |                       |
| ГЗ ЛРТ сигн 1 цепь   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ ЛРТ сигн 2 цепь   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Откл от ГЗ ЛРТ сигн  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ сигн 2 цепь       |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ сигн 1 цепь       |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ГЗ РПН представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки ГЗ РПН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ГЗ РПН               |                     |                   |     |                       |
| ГЗ РПН 1 цепь        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ РПН 2 цепь        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Блокировка ГЗ РПН    | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл ГЗ РПН           | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ГЗ откл 1 цепь       |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ГЗ откл 2 цепь       |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |

Параметры для настройки ТЗ Т представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки ТЗ Т

| Наименование уставки          | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ТЗ Т                          |                     |                   |     |                       |
| ДТм Т сигн 1 цепь             | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм Т сигн 2 цепь             | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм Т авар 1 цепь             | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм Т авар 2 цепь             | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо Т сигн 1 цепь             | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо Т сигн 2 цепь             | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо Т авар 1 цепь             | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо Т авар 2 цепь             | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Блокировка ТЗ Т               | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл ТЗ Т                      | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| Откл от ДТм Т авар            | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Откл от ДТо Т авар            | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Откл от отсеч клап Т          | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Откл от предохранитель клап Т | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм сигн 1 цепь               |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн                  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм сигн 2 цепь               |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн                  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм авар 1 цепь               |                     |                   |     |                       |
| Блокировка                    | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл                  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                           | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ДТм авар 2 цепь               |                     |                   |     |                       |
| Блокировка                    | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл                  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                           | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ДТо сигн 1 цепь               |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн                  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо сигн 2 цепь               |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн                  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо авар 1 цепь               |                     |                   |     |                       |
| Блокировка                    | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

## Продолжение таблицы Г.8

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ДТо авар 2 цепь      |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |

Параметры для настройки ТЗ ЛРТ представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки ТЗ ЛРТ

| Наименование уставки        | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ТЗ ЛРТ                      |                     |                   |     |                       |
| ДТм ЛРТ сигн 1 цепь         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм ЛРТ сигн 2 цепь         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм ЛРТ авар 1 цепь         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм ЛРТ авар 2 цепь         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо ЛРТ сигн 1 цепь         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо ЛРТсигн 2 цепь          | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо ЛРТАвар 1 цепь          | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо ЛРТАвар 2 цепь          | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| РД ЛРТ 1 цепь               | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| РД ЛРТ 2 цепь               | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Блокировка ТЗ ЛРТ           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл ТЗ ЛРТ                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| Откл от ДТм ЛРТ авар        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Откл от ДТо ЛРТ авар        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Откл от РД ЛРТ              | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Откл от предохран. клап ЛРТ | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Выведено              |
| ДТм сигн 1 цепь             |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн                | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм сигн 2 цепь             |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн                | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо сигн 1 цепь             |                     |                   |     |                       |

## Продолжение таблицы Г.9

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ГЗ (ТЗ) сигн         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТо сигн 2 цепь      |                     |                   |     |                       |
| ГЗ (ТЗ) сигн         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ДТм авар 1 цепь      |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ДТм авар 2 цепь      |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ДТо авар 1 цепь      |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ДТо авар 2 цепь      |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| РД ЛРТ 1 цепь        |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| РД ЛРТ 2 цепь        |                     |                   |     |                       |
| Блокировка           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ГЗ (ТЗ) откл         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тбл                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |

Параметры для настройки ЗП представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки ТЗ Т

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| ЗП ВН                |                     |                   |      |                       |
| Тср ЗП ВН            | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| Іср ЗП ВН            | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ЗП ВН                | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| ЗП НН1(НН)           |                     |                   |      |                       |
| Тср ЗП НН1(НН)       | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |

## Продолжение таблицы Г.10

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| Иср ЗП НН1(НН)       | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ЗП НН1(НН)           | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| ЗП НН2(СН)           |                     |                   |      |                       |
| Тср НН2(СН)          | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| Иср ЗП НН2(СН)       | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ЗП НН2(СН)           | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки УРОВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки УРОВ В1(ЛВ) ВН

| Наименование уставки          | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| УРОВ                          |                     |                   |      |                       |
| Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) ВН | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср повт УРОВ В1(ЛВ) ВН       | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| Тср УРОВ В1(ЛВ) ВН            | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| Иср УРОВ В1(ЛВ) ВН            | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| УРОВ В1(ЛВ) ВН                | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| УРОВ В1(ЛВ) ВН подхв          | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| УРОВ В1(ЛВ) ВН контр выкл     | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки ПО УРОВ представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки ПО УРОВ

| Наименование уставки  | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|-----------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| ПО УРОВ НН1(НН)       |                     |                   |      |                       |
| Тср ПО УРОВ НН1(НН)   | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| Иср ПО УРОВ НН1(НН)   | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ПО УРОВ НН1(НН)       | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| ПО УРОВ НН1(НН) подхв | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| ПО УРОВ НН2(СН)       |                     |                   |      |                       |
| Тср ПО УРОВ НН2(СН)   | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| Иср ПО УРОВ НН2(СН)   | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ПО УРОВ НН2(СН)       | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| ПО УРОВ НН2(СН) подхв | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки КПОН представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки КПОН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| КПОН НН1(НН) 2СШ     |                   |                   |        |                       |
| У2 КПОН НН1(НН) 2СШ  | 0,0050 ... 1,5000 | о.е               | 0,0001 | 1,5000                |
| Ул КПОН НН1(НН) 2СШ  | 0,0050 ... 1,5000 | о.е               | 0,0001 | 0,0050                |

## Продолжение таблицы Г.13

| Наименование уставки  | Значение/Диапазон                  | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| Тип КПОН НН1(НН) 2СШ  | Umin, U2<br>Umin<br>Внеш           | —                 | —      | Umin, U2              |
| КПОН НН1(НН) 2СШ      | Введено<br>Выведено                | —                 | —      | Введено               |
| Неиспр ТН НН1(НН) 2СШ | Выведено<br>Пуск КПОН<br>Блок КПОН | —                 | —      | Выведено              |
| КПОН НН2(СН) 1СШ      |                                    |                   |        |                       |
| U2 КПОН НН2(СН) 1СШ   | 0,0050 ... 1,5000                  | о.е               | 0,0001 | 1,5000                |
| Ул КПОН НН2(СН) 1СШ   | 0,0050 ... 1,5000                  | о.е               | 0,0001 | 0,0050                |
| Тип КПОН НН2(СН) 1СШ  | Umin, U2<br>Umin<br>Внеш           | —                 | —      | Umin, U2              |
| КПОН НН2(СН) 1СШ      | Введено<br>Выведено                | —                 | —      | Введено               |
| Неиспр ТН НН2(СН) 1СШ | Выведено<br>Пуск КПОН<br>Блок КПОН | —                 | —      | Выведено              |
| КПОН НН2(СН) 2СШ      |                                    |                   |        |                       |
| U2 КПОН НН2(СН) 2СШ   | 0,0050 ... 1,5000                  | о.е               | 0,0001 | 1,5000                |
| Ул КПОН НН2(СН) 2СШ   | 0,0050 ... 1,5000                  | о.е               | 0,0001 | 0,0050                |
| Тип КПОН НН2(СН) 2СШ  | Umin, U2<br>Umin<br>Внеш           | —                 | —      | Umin, U2              |
| КПОН НН2(СН) 2СШ      | Введено<br>Выведено                | —                 | —      | Введено               |
| Неиспр ТН НН2(СН) 2СШ | Выведено<br>Пуск КПОН<br>Блок КПОН | —                 | —      | Выведено              |
| КПОН НН1(НН) 1СШ      |                                    |                   |        |                       |
| U2 КПОН НН1(НН) 1СШ   | 0,0050 ... 1,5000                  | о.е               | 0,0001 | 1,5000                |
| Ул КПОН НН1(НН) 1СШ   | 0,0050 ... 1,5000                  | о.е               | 0,0001 | 0,0050                |
| Тип КПОН НН1(НН) 1СШ  | Umin, U2<br>Umin<br>Внеш           | —                 | —      | Umin, U2              |
| КПОН НН1(НН) 1СШ      | Введено<br>Выведено                | —                 | —      | Введено               |
| Неиспр ТН НН1(НН) 1СШ | Выведено<br>Пуск КПОН<br>Блок КПОН | —                 | —      | Выведено              |

Параметры для настройки МТЗ ВН представлены в таблице Г.14.

Таблица Г. 14 – Параметры для настройки МТЗ ВН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон  | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|--------------------|-------------------|------|-----------------------|
| МТЗ ВН               |                    |                   |      |                       |
| ИО МТЗ               | фазный<br>линейный | —                 | —    | фазный                |
| МТЗ-1                |                    |                   |      |                       |
| Isр МТЗ-1 ВН         | 0,04 ... 30,00     | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| Tср МТЗ-1 ВН         | 0 ... 300000       | мс                | 5    | 300000                |
| ИО МТЗ               | фазный<br>линейный | —                 | —    | фазный                |

## Продолжение таблицы Г.14

| Наименование уставки        | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| МТЗ-1 ВН                    | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Режим КПОН МТЗ-1 ВН         | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Режим БНТ МТЗ-1 ВН          | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| МТЗ-2                       |                     |                   |      |                       |
| Иср МТЗ-2 ВН                | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| Тср МТЗ-2 ВН                | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| ИО МТЗ                      | фазный<br>линейный  | —                 | —    | фазный                |
| МТЗ-2 ВН                    | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Режим КПОН МТЗ-2 ВН         | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Режим БНТ МТЗ-2 ВН          | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| БНТ                         |                     |                   |      |                       |
| ИО БНТ                      | фазный<br>линейный  | —                 | —    | фазный                |
| И2г/И1г МТЗ ВН              | 0,00 ... 1,00       | о.е.              | 0,01 | 0,20                  |
| Кв (И2г/И1г)                | 0,00 ... 1,00       |                   | 0,01 | 0,95                  |
| 0.04Ином (Иразр БНТ МТЗ ВН) | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 0,04                  |
| Кв (Иразр)                  | 0,00 ... 1,00       |                   | 0,01 | 1,00                  |
| БНТ МТЗ ВН                  | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Блок БНТ МТЗ ВН             | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |

Параметры для настройки МТЗ НН1(НН) представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки МТЗ НН1(НН)

| Наименование уставки            | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| МТЗ НН1(НН)                     |                     |                   |      |                       |
| ИО МТЗ НН1(НН)                  | фазный<br>линейный  | —                 | —    | фазный                |
| БНТ                             |                     |                   |      |                       |
| ИО БНТ                          | фазный<br>линейный  | —                 | —    | фазный                |
| И2г/И1г МТЗ НН1(НН)             | 0,00 ... 1,00       | о.е.              | 0,01 | 0,20                  |
| Кв (И2г/И1г)                    | 0,00 ... 1,00       |                   | 0,01 | 0,95                  |
| 0.04Ином(Иразр БНТ МТЗ НН1(НН)) | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 0,04                  |
| Кв (Иразр)                      | 0,00 ... 1,00       |                   | 0,01 | 1,00                  |
| БНТ МТЗ НН1(НН)                 | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Блок БНТ МТЗ НН1(НН)            | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| МТЗ-1                           |                     |                   |      |                       |
| Иср МТЗ-1 НН1(НН)               | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| Тср МТЗ-1 НН1(НН)               | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| ИО МТЗ                          | фазный<br>линейный  | —                 | —    | фазный                |
| МТЗ-1 НН1(НН)                   | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

## Продолжение таблицы Г.15

| Наименование уставки     | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| Режим КПОН МТЗ-1 НН1(НН) | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Режим БНТ МТЗ-1 НН1(НН)  | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| МТЗ-2                    |                     |                   |      |                       |
| Иср МТЗ-2 НН1(НН)        | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| Тср МТЗ-2 НН1(НН)        | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| ИО МТЗ                   | фазный<br>линейный  | —                 | —    | фазный                |
| МТЗ-2 НН1(НН)            | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Режим КПОН МТЗ-2 НН1(НН) | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Режим БНТ МТЗ-2 НН1(НН)  | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| ТО                       |                     |                   |      |                       |
| Иср ТО НН1(НН)           | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| Тср ТО НН1(НН)           | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| ИО                       | фазный<br>линейный  | —                 | —    | фазный                |
| ТО НН1(НН)               | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Режим БНТ ТО НН1(НН)     | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки МТЗ НН2(СН) представлены в таблице Г.16.

Таблица Г.16 – Параметры для настройки МТЗ НН1(НН)

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| МТЗ НН2(СН)            |                     |                   |        |                       |
| ИО МТЗ                 | фазный<br>линейный  | —                 | —      | фазный                |
| ОНМ в Т                |                     |                   |        |                       |
| Фмч МТЗ НН2(СН) в Т    | 0 ... 359           | град              | 1      | 110                   |
| Ираз РНМ в Т           | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   | 0,04                  |
| Ураз РНМ в Т           | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,0050                |
| буферУ РНМ в Т         | 0 ... 20            | такт              | 1      | 10                    |
| буферФ РНМ в Т         | 0 ... 20            | такт              | 1      | 20                    |
| ОНМ в сеть             |                     |                   |        |                       |
| Фмч МТЗ НН2(СН) в сеть | 0 ... 359           | град              | 1      | 110                   |
| Ираз РНМ в сеть        | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   | 0,04                  |
| Ураз РНМ в сеть        | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,0050                |
| буферУ РНМ в сеть      | 0 ... 20            | такт              | 1      | 10                    |
| буферФ РНМ в сеть      | 0 ... 20            | такт              | 1      | 20                    |
| МТЗ-1                  |                     |                   |        |                       |
| Иср МТЗ-1 НН2(СН)      | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   | 30,00                 |
| ИО МТЗ                 | фазный<br>линейный  | —                 | —      | фазный                |
| Тср МТЗ-1 НН2(СН)      | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 300000                |
| МТЗ-1 НН2(СН)          | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |

## Продолжение таблицы Г.16

| Наименование уставки            | Значение/Диапазон                  | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|
| Режим КЦН МТЗ-1 НН2(СН)         | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ст | —                 | —    | Выведено              |
| Направл МТЗ-1 НН2(СН)           | Ненапр<br>Прямо<br>Обратно         | —                 | —    | Ненапр                |
| Режим КПОН МТЗ-1 НН2(СН)        | Введено<br>Выведено                | —                 | —    | Введено               |
| Режим БНТ МТЗ-1 НН2(СН)         | Введено<br>Выведено                | —                 | —    | Введено               |
| МТЗ-2                           |                                    |                   |      |                       |
| Иср МТЗ-2 НН2(СН)               | 0,04 ... 30,00                     | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ИО МТЗ                          | фазный<br>линейный                 | —                 | —    | фазный                |
| Тср МТЗ-2 НН2(СН)               | 0 ... 300000                       | мс                | 5    | 300000                |
| МТЗ-2 НН2(СН)                   | Введено<br>Выведено                | —                 | —    | Введено               |
| Режим КЦН МТЗ-2 НН2(СН)         | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ст | —                 | —    | Выведено              |
| Направл МТЗ-2 НН2(СН)           | Ненапр<br>Прямо<br>Обратно         | —                 | —    | Ненапр                |
| Режим КПОН МТЗ-2 НН2(СН)        | Введено<br>Выведено                | —                 | —    | Введено               |
| Режим БНТ МТЗ-2 НН2(СН)         | Введено<br>Выведено                | —                 | —    | Введено               |
| ТО                              |                                    |                   |      |                       |
| Иср ТО НН2(СН)                  | 0,04 ... 30,00                     | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| Тср ТО НН2(СН)                  | 0 ... 300000                       | мс                | 5    | 300000                |
| ИО                              | фазный<br>линейный                 | —                 | —    | фазный                |
| ТО НН2(СН)                      | Введено<br>Выведено                | —                 | —    | Введено               |
| Режим БНТ ТО НН2(СН)            | Введено<br>Выведено                | —                 | —    | Введено               |
| БНТ                             |                                    |                   |      |                       |
| ИО БНТ                          | фазный<br>линейный                 | —                 | —    | фазный                |
| И2р/И1р МТЗ НН2(СН)             | 0,00 ... 1,00                      | о.е.              | 0,01 | 0,20                  |
| Кв (И2р/И1р)                    | 0,00 ... 1,00                      |                   | 0,01 | 0,95                  |
| 0.04Ином (Ираз БНТ МТЗ НН2(СН)) | 0,04 ... 30,00                     | о.е.              | 0,01 | 0,04                  |
| Кв (Иразр)                      | 0,00 ... 1,00                      |                   | 0,01 | 1,00                  |
| БНТ МТЗ НН2(СН)                 | Введено<br>Выведено                | —                 | —    | Введено               |
| Иблок БНТ МТЗ НН2(СН)           | 0,04 ... 30,00                     | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |

Параметры для настройки ЛД СН представлены в таблице Г.17.

Таблица Г. 17 – Параметры для настройки ЛД СН

| Наименование уставки    | Значение/Диапазон | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛД от МТЗ-1             |                   |                   |     |                       |
| Тср МТЗ-1 на СВ(ШСВ) СН | 0 ... 300000      | мс                | 5   | 300000                |

## Продолжение таблицы Г.17

| Наименование уставки    | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Тср МТЗ-1 на В СН       | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЛД от МТЗ-1 СН          | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ЛД от МТЗ-2             |                     |                   |     |                       |
| Тср МТЗ-2 на СВ(ШСВ) СН | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| Тср МТЗ-2 на В СН       | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЛД от МТЗ-2 СН          | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛД ВН представлены в таблице Г.18.

Таблица Г.18 – Параметры для настройки ЛД ВН

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛД от ТЗНП             |                     |                   |     |                       |
| Тср ТЗНП на СВ(ШСВ) ВН | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| Тср ТЗНП на В ВН       | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЛД от ТЗНП ВН          | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО СВ ВН представлены в таблице Г.19.

Таблица Г.19 – Параметры для настройки ЛО СВ ВН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО                   |                     |                   |     |                       |
| ЛО СВ ВН             | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО ШСВ ВН представлены в таблице Г.20.

Таблица Г.20 – Параметры для настройки ЛО ШСВ ВН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО                   |                     |                   |     |                       |
| ЛО ШСВ ВН            | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО СВ СН представлены в таблице Г.21.

Таблица Г.21 – Параметры для настройки ЛО СВ СН

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО СВ СН               |                     |                   |     |                       |
| ЛО СВ СН               | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Откл СВ СН с контр РПВ | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ТЗНП ВН представлены в таблице Г.22.

Таблица Г.22 – Параметры для настройки ТЗНП ВН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------------|
| ТЗНП                 |                   |                   |      |                       |
| ЗІОср ТЗНП ВН        | 0,04 ... 30,00    | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |

## Продолжение таблицы Г.22

| Наименование уставки       | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| ТЗНП ВН                    | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср ТЗНП ВН                | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| Режим БНТ ТЗНП ВН          | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| БНТ                        |                     |                   |      |                       |
| 3I02г/3I01г ТЗНП ВН        | 0,00 ... 1,00       | о.е.              | 0,01 | 0,20                  |
| 0.04Iном(Iраз БНТ ТЗНП ВН) | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 0,04                  |
| 3I0Блок БНТ ТЗНП ВН        | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| БНТ ТЗНП ВН                | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки ТЗНП РЗН1 представлены в таблице Г.23.

Таблица Г.23 – Параметры для настройки ТЗНП РЗН1

| Наименование уставки         | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| ТЗНП                         |                     |                   |      |                       |
| Iср ТЗНП РЗН1                | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ТЗНП РЗН1                    | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср ТЗНП РЗН1                | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| Режим БНТ ТЗНП РЗН1          | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| БНТ                          |                     |                   |      |                       |
| 3I02г/3I01г ТЗНП РЗН1        | 0,00 ... 1,00       | о.е.              | 0,01 | 0,20                  |
| 0.04Iном(Iраз БНТ ТЗНП РЗН1) | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 0,04                  |
| IБлок БНТ ТЗНП РЗН1          | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| БНТ ТЗНП РЗН1                | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки ТЗНП РЗН2 представлены в таблице Г.24.

Таблица Г.24 – Параметры для настройки ТЗНП РЗН2

| Наименование уставки           | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| ТЗНП                           |                     |                   |      |                       |
| Iср ТЗНП РЗН2                  | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ТЗНП РЗН2                      | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср ТЗНП РЗН2                  | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| Режим БНТ ТЗНП РЗН2            | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| БНТ                            |                     |                   |      |                       |
| 3I02г/3I01г ТЗНП РЗН2          | 0,00 ... 1,00       | о.е.              | 0,01 | 0,20                  |
| Iразр БНТ ТЗНП РЗН2            | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 0,04                  |
| 0.04Iном (IБлок БНТ ТЗНП РЗН2) | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| БНТ ТЗНП РЗН2                  | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки ЗПО представлены в таблице Г.25.

Таблица Г.25 – Параметры для настройки ЗПО

| Наименование уставки | Значение/Диапазон            | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|------------------------------|-------------------|------|-----------------------|
| ЗПО Т                |                              |                   |      |                       |
| Откл от ЗПО          | Введено<br>Выведено          | —                 | —    | Введено               |
| ЗПО-1                |                              |                   |      |                       |
| ЗПО-1 конт ДТм       | Введено<br>Выведено          | —                 | —    | Введено               |
| Тср ЗПО-1            | 0 ... 300000                 | мс                | 5    | 300000                |
| ЗПО-1 контр РТ       | Выведено<br>От РТ1<br>От РТ2 | —                 | —    | Выведено              |
| ЗПО-1                | Введено<br>Выведено          | —                 | —    | Введено               |
| ЗПО-2                |                              |                   |      |                       |
| ЗПО-2 конт ДТм       | Введено<br>Выведено          | —                 | —    | Введено               |
| Тср ЗПО-2            | 0 ... 300000                 | мс                | 5    | 300000                |
| ЗПО-2 контр РТ       | Выведено<br>От РТ1<br>От РТ2 | —                 | —    | Выведено              |
| ЗПО-2                | Введено<br>Выведено          | —                 | —    | Введено               |
| ЗПО-3                |                              |                   |      |                       |
| ЗПО-3 конт ДТм       | Введено<br>Выведено          | —                 | —    | Введено               |
| Тср ЗПО-3            | 0 ... 300000                 | мс                | 5    | 300000                |
| ЗПО-3 контр РТ       | Выведено<br>От РТ1<br>От РТ2 | —                 | —    | Выведено              |
| ЗПО-3                | Введено<br>Выведено          | —                 | —    | Введено               |
| РТ ЗПО ВН            |                              |                   |      |                       |
| Иср РТ1 ВН ЗПО       | 0,04 ... 30,00               | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| Иср РТ2 ВН ЗПО       | 0,04 ... 30,00               | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| РТ ВН ЗПО            | Введено<br>Выведено          | —                 | —    | Введено               |
| РТ ЗПО НН1(НН)       |                              |                   |      |                       |
| Иср РТ1 НН1(НН) ЗПО  | 0,04 ... 30,00               | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| Иср РТ2 НН1(НН) ЗПО  | 0,04 ... 30,00               | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| РТ НН1(НН) ЗПО       | Введено<br>Выведено          | —                 | —    | Введено               |
| РТ ЗПО НН2(СН)       |                              |                   |      |                       |
| Иср РТ1 НН2(СН) ЗПО  | 0,04 ... 30,00               | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| Иср РТ2 НН2(СН) ЗПО  | 0,04 ... 30,00               | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| РТ НН2(СН) ЗПО       | Введено<br>Выведено          | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки РТ бл РПН представлены в таблице Г.26.

Таблица Г.26 – Параметры для настройки РТ бл РПН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| РТ РПН               |                     |                   |      |                       |
| Ибл РПН              | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| РТ бл РПН            | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Выведено              |

Параметры для настройки РТПО представлены в таблице Г.27.

Таблица Г.27 – Параметры для настройки РТПО

| Наименование уставки        | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| РТПО ВН                     |                     |                   |      |                       |
| l <sub>ср</sub> РТ1 ВН      | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| l <sub>ср</sub> РТ2 ВН      | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| РТПО ВН                     | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| РТПО НН1(НН)                |                     |                   |      |                       |
| l <sub>ср</sub> РТ1 НН1(НН) | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| l <sub>ср</sub> РТ2 НН1(НН) | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| РТПО НН1(НН)                | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| РТПО НН2(СН)                |                     |                   |      |                       |
| l <sub>ср</sub> РТ1 НН2(СН) | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| l <sub>ср</sub> РТ2 НН2(СН) | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| РТПО НН2(СН)                | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки КИ НН представлены в таблице Г.28.

Таблица Г.28 – Параметры для настройки КИ НН

| Наименование уставки         | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| ИО КН2                       |                     |                   |        |                       |
| ЗУ <sub>0ср</sub> КИ НН2(СН) | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| Т <sub>ср</sub> КИ НН2(СН)   | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 300000                |
| У2бл КИ НН2(СН)              | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| Блок У2 КИ НН2(СН)           | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| КИ НН2(СН)                   | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| ИО КН1                       |                     |                   |        |                       |
| ЗУ <sub>0ср</sub> КИ НН1(НН) | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| Т <sub>ср</sub> КИ НН1(НН)   | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 300000                |
| У2бл КИ НН1(НН)              | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| Блок У2 КИ НН1(НН)           | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| КИ НН1(НН)                   | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |

Параметры для настройки ЗНР представлены в таблице Г.29.

Таблица Г.29 – Параметры для настройки ЗНР

| Наименование уставки    | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| ЗНР                     |                     |                   |      |                       |
| З <sub>0ср</sub> ЗНР ВН | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| Т <sub>ср</sub> ЗНР ВН  | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 300000                |
| ЗНР ВН конт В2          | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| ЗНР ВН конт В3          | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| ЗНР ВН                  | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки ТК ЗДЗ представлены в таблице Г.30.

Таблица Г.30 – Параметры для настройки ТК ЗДЗ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| ТК ЗДЗ ВН            |                     |                   |      |                       |
| Иср ТК ЗДЗ ВН        | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ТК ЗДЗ ВН            | Выведено<br>Введено | —                 | —    | Выведено              |
| ТК ЗДЗ НН1(НН)       |                     |                   |      |                       |
| Иср ТК ЗДЗ НН1(НН)   | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ТК ЗДЗ НН1(НН)       | Выведено<br>Введено | —                 | —    | Выведено              |
| ТК ЗДЗ НН2(СН)       |                     |                   |      |                       |
| Иср ТК ЗДЗ НН2(СН)   | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ТК ЗДЗ НН2(СН)       | Выведено<br>Введено | —                 | —    | Выведено              |
| ТК ЗДЗ РЗН1          |                     |                   |      |                       |
| Иср ТК ЗДЗ РЗН1      | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ТК ЗДЗ РЗН1          | Выведено<br>Введено | —                 | —    | Выведено              |
| ТК ЗДЗ РЗН2          |                     |                   |      |                       |
| Иср ТК ЗДЗ РЗН2      | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 30,00                 |
| ТК ЗДЗ РЗН2          | Выведено<br>Введено | —                 | —    | Выведено              |

Параметры для настройки КОН представлены в таблице Г.31.

Таблица Г.31 – Параметры для настройки КОН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| КОН                  |                     |                   |        |                       |
| КОН                  | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| РН НН1(НН) 1СШ       |                     |                   |        |                       |
| Уср НН1(НН) 1СШ      | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| РН НН1(НН) 1СШ       | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| РН НН1(НН) 2СШ       |                     |                   |        |                       |
| Уср НН1(НН) 2СШ      | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| РН НН1(НН) 2СШ       | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| РН НН2(СН) 1СШ       |                     |                   |        |                       |
| Уср НН2(СН) 1СШ      | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| РН НН2(СН) 1СШ       | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| РН НН2(СН) 2СШ       |                     |                   |        |                       |
| Уср НН2(СН) 2СШ      | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| РН НН2(СН) 2СШ       | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| ТО ВН                |                     |                   |        |                       |
| Иср РТ ВН            | 0,04 ... 40,00      | о.е.              | 0,01   | 40,00                 |
| РТ ВН                | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| ТО НН1(НН)           |                     |                   |        |                       |
| Иср РТ НН1(НН)       | 0,04 ... 40,00      | о.е.              | 0,01   | 40,00                 |

## Продолжение таблицы Г.31

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| РТ НН1(НН)           | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| ТО НН2(СН)           |                     |                   |      |                       |
| Иср РТ НН2(СН)       | 0,04 ... 40,00      | о.е.              | 0,01 | 40,00                 |
| РТ НН2(СН)           | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |

Параметры для настройки КПОВ ВН представлены в таблице Г.32.

Таблица Г.32 – Параметры для настройки КПОВ ВН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| КПОВ                 |                     |                   |     |                       |
| КПОВ ВН              | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки логики контроля положения выключателей сторон СН и НН представлены в таблице Г.33.

Таблица Г.33 – Параметры для настройки логики контроля положения выключателей сторон СН и НН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Положение В          |                     |                   |     |                       |
| Контроль В1 НН1(НН)  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Контроль В2 НН1(НН)  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Контроль В1 НН2(СН)  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Контроль В2 НН2(СН)  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| В2 НН1(НН)           |                     |                   |     |                       |
| Контроль В           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| В1 НН2(СН)           |                     |                   |     |                       |
| Контроль В           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| В2 НН2(СН)           |                     |                   |     |                       |
| Контроль В           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| В1 НН1(НН)           |                     |                   |     |                       |
| Контроль В           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ФПВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.34.

Таблица Г.34 – Параметры для настройки ФПВ В1(ЛВ) ВН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон    | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ФПВ В1(ЛВ) ВН        |                      |                   |     |                       |
| Схема Р В1(ЛВ) ВН    | Р1, Р2<br>Р1, Р2, Р3 | —                 | —   | Р1, Р2                |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН        | Введено<br>Выведено  | —                 | —   | Введено               |
| ФПВ                  |                      |                   |     |                       |

## Продолжение таблицы Г.34

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Контр. Р В1(ЛВ) ВН   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ФПВ В2(ОВ) ВН представлены в таблице Г.35.

Таблица Г.35 – Параметры для настройки ФПВ В2(ОВ) ВН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон    | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ФПВ В2(ОВ) ВН        |                      |                   |     |                       |
| Тип В2(ОВ) ВН        | ЛВ<br>ОВ             | —                 | —   | ЛВ                    |
| Схема Р В2(ОВ) ВН    | Р1, Р2<br>Р1, Р2, Р3 | —                 | —   | Р1, Р2                |
| ФПВ В2(ОВ) ВН        | Введено<br>Выведено  | —                 | —   | Введено               |
| ФПВ                  |                      |                   |     |                       |
| Контр. Р В2(ОВ) ВН   | Введено<br>Выведено  | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки КСВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.36.

Таблица Г.36 – Параметры для настройки КСВ В1(ЛВ) ВН

| Наименование уставки                    | Значение/Диапазон                       | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| КСВ В1(ЛВ) ВН                           |                                         |                   |     |                       |
| Кол-во ЭМО В1(ЛВ) ВН                    | Один<br>Два                             | —                 | —   | Два                   |
| КСВ 1(ЛВ) ВН                            | Введено<br>Выведено                     | —                 | —   | Введено               |
| Контроль В                              |                                         |                   |     |                       |
| Контр. ЭМО в любом пол. В1(ЛВ) ВН       | Выведено<br>ЭМО1<br>ЭМО2<br>ЭМО1 и ЭМО2 | —                 | —   | Выведено              |
| Кол-во ЭМО В                            | Один<br>Два                             | —                 | —   | Два                   |
| Контр. ОТ сигн. В1(ЛВ) ВН               | Введено<br>Выведено                     | —                 | —   | Введено               |
| Тср Неиспр. ЦУ В1(ЛВ) ВН                | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 1000                  |
| Тср Пруж. не заведены В1(ЛВ) ВН         | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 1000                  |
| Тср Неиспр. обогр. В1(ЛВ) ВН            | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 1000                  |
| Контроль ТТ                             |                                         |                   |     |                       |
| Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ) ВН    | Выведено<br>Введено                     | —                 | —   | Выведено              |
| Тср Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ) ВН         | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 15000                 |
| РФ                                      |                                         |                   |     |                       |
| Реле фиксации В1(ЛВ) ВН                 | РФК<br>РФП                              | —                 | —   | РФК                   |
| Защита ЭМУ                              |                                         |                   |     |                       |
| Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1(ЛВ) ВН | Введено<br>Выведено                     | —                 | —   | Введено               |
| Тср защиты ЭМВ В1(ЛВ) ВН                | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 1000                  |

## Продолжение таблицы Г.36

| Наименование уставки      | Значение/Диапазон | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Тср защиты ЭМО1 В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000      | мс                | 5   | 1000                  |
| Тср защиты ЭМО2 В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000      | мс                | 5   | 1000                  |

Параметры для настройки УВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.37.

Таблица Г.37 – Параметры для настройки УВ В1(ЛВ) ВН

| Наименование уставки            | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| УВ                              |                     |                   |     |                       |
| Тожид усл опер вкл В1(ЛВ) ВН    | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 10000                 |
| Тпрод опер вкл В1(ЛВ) ВН        | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 1000                  |
| Тпрод опер вкл В1(ЛВ) ВН        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Подхват вкл от РТ ЭМВ В1(ЛВ) ВН | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| УВ В1(ЛВ) ВН                    | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки БКУ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.38.

Таблица Г.38 – Параметры для настройки БКУ В1(ЛВ) ВН

| Наименование уставки                | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| БКУ                                 |                     |                   |     |                       |
| Обязательное квитирование В1(ЛВ) ВН | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки КСН В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.39.

Таблица Г.39 – Параметры для настройки КСН В1(ЛВ) ВН

| Наименование уставки             | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| КСН                              |                     |                   |        |                       |
| Уотс Т В1(ЛВ) ВН                 | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,2000                |
| Унал СШ В1(ЛВ) ВН                | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,8000                |
| Уотс СШ В1(ЛВ) ВН                | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,2000                |
| Унал Т В1(ЛВ) ВН                 | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,8000                |
| КС В1(ЛВ) ВН                     | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| U<Ууст В1(ЛВ) ВН                 | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,1000                |
| df макс КС В1(ЛВ) ВН             | 0,050 ... 3,000     | Гц                | 0,001  | 0,400                 |
| dФ макс КС В1(ЛВ) ВН             | 1 ... 90            | Эл. градусы       | 1      | 10                    |
| УС В1(ЛВ) ВН                     | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| df пред доп В1(ЛВ) ВН            | 0,025 ... 3,000     | Гц                | 0,001  | 1,000                 |
| Т опер. вкл В1(ЛВ) ВН            | 0 ... 10000         | мс                | 5      | 100                   |
| Контр опер вкл В1(ЛВ) ВН         | Внутр<br>Внеш       | —                 | —      | Внутр                 |
| Опер вкл В1(ЛВ) ВН с КОН         | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| Опер вкл В1(ЛВ) ВН без контролей | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |

## Продолжение таблицы Г.39

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| КСН В1(ЛВ) ВН        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки АПВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.40.

Таблица Г.40 – Параметры для настройки АПВ В1(ЛВ) ВН

| Наименование уставки      | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| АПВ В1(ЛВ) ВН             |                     |                   |     |                       |
| Трот АПВ В1(ЛВ) ВН        | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 10000                 |
| Тожд усл вкл В1(ЛВ) ВН    | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 20000                 |
| АПВ СШ                    |                     |                   |     |                       |
| АПВ СШ В1(ЛВ) ВН          | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Трот АПВ                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 15000                 |
| Тожд усл. вкл.            | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 100                   |
| Тср АПВш В1(ЛВ) ВН        | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 2000                  |
| Тимп АПВш В1(ЛВ) ВН       | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 20                    |
| АПВ Т                     |                     |                   |     |                       |
| Трот АПВ                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 10000                 |
| Тожд усл вкл              | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 20000                 |
| АПВт В1(ЛВ) ВН            | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тср АПВт-1 В1(ЛВ) ВН      | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 1000                  |
| Тимп АПВт В1(ЛВ) ВН       | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 2000                  |
| Тср АПВт-2 В1(ЛВ) ВН      | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 4000                  |
| Твосст гот АПВт В1(ЛВ) ВН | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 10000                 |
| 2-ой цикл АПВт В1(ЛВ) ВН  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО внеш РЗ ВН представлены в таблице Г.41.

Таблица Г.41 – Параметры для настройки ЛО внеш РЗ ВН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО внеш РЗ           |                     |                   |     |                       |
| ЗАПВ от ТЗНП смеж Т  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ЛО внеш РЗ ВН        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО внеш РЗ НН представлены в таблице Г.42.

Таблица Г.42 – Параметры для настройки ЛО внеш РЗ НН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО внеш РЗ НН1(НН)   |                     |                   |     |                       |
| ЛО внеш РЗ НН1       | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ЛО внеш РЗ НН2(СН)   |                     |                   |     |                       |
| ЛО внеш РЗ НН2       | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО внеш АПТ представлены в таблице Г.43.

Таблица Г.43 – Параметры для настройки ЛО внеш АПТ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО внеш АПТ          |                     |                   |     |                       |
| ЛО внеш АПТ          | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛД НН представлены в таблице Г.44.

Таблица Г.44 – Параметры для настройки ЛД НН

| Наименование уставки       | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛД НН1(НН) от МТЗ-1        |                     |                   |     |                       |
| Тср МТЗ-1 на В НН1(НН)     | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЛД от МТЗ-1 НН1(НН)        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ЛД НН1(НН) от МТЗ-2        |                     |                   |     |                       |
| Тср МТЗ-2 на В НН1(НН)     | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЛД от МТЗ-2 НН1(НН)        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ЛД НН2 от МТЗ-1            |                     |                   |     |                       |
| Тср МТЗ-1 на В НН2         | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЛД от МТЗ-1 НН2            | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ЛД НН2 от МТЗ-2            |                     |                   |     |                       |
| Тср МТЗ-2 на В НН2         | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЛД от МТЗ-2 НН2            | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1    |                     |                   |     |                       |
| Тср ТЗНП РЗН1 на В НН1(НН) | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЛД от ТЗНП РЗН1            | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2        |                     |                   |     |                       |
| Тср ТЗНП РЗН2 на В НН2     | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЛД от ТЗНП РЗН2            | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛД ОК представлены в таблице Г.45.

Таблица Г.45 – Параметры для настройки ЛД ОК

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛЗ ОК                |                     |                   |     |                       |
| Тимп ОК              | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 1000                  |
| Действие на ОК       | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО см. Т представлены в таблице Г.46.

Таблица Г.46 – Параметры для настройки ЛО см. Т

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО см. Т от ТЗНП     |                     |                   |     |                       |
| Тоткл см Т от ТЗНП   | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЛО см Т от ТЗНП      | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛППТ представлены в таблице Г.47.

Таблица Г.47 – Параметры для настройки ЛППТ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛППТ                 |                     |                   |     |                       |
| Тимп ЛППТ Т          | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 1000                  |
| ЛППТ Т               | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.48.

Таблица Г.48 – Параметры для настройки ЛО В1(ЛВ) ВН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО В ВН              |                     |                   |     |                       |
| 0,1с                 | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 1000                  |
| ЛО В1(ЛВ) ВН         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО В2(ОВ) ВН представлены в таблице Г.49.

Таблица Г.49 – Параметры для настройки ЛО В2(ОВ) ВН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО В ВН              |                     |                   |     |                       |
| 0,1с                 | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 1000                  |
| ЛО В2(ОВ) ВН         | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО В1 НН1(НН) представлены в таблице Г.50.

Таблица Г.50 – Параметры для настройки ЛО В1 НН1(НН)

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО В НН(СН)          |                     |                   |     |                       |
| ЛО В1 НН1(НН)        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО В2 НН1(НН) представлены в таблице Г.51.

Таблица Г.51 – Параметры для настройки ЛО В2 НН1(НН)

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО В НН(СН)          |                     |                   |     |                       |
| ЛО В2 НН1(НН)        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО В1 НН2(СН) представлены в таблице Г.52.

Таблица Г.52 – Параметры для настройки ЛО В1 НН2(СН)

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО В НН(СН)          |                     |                   |     |                       |
| ЛО В1 НН2(СН)        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки ЛО В2 НН2(СН) представлены в таблице Г.53.

Таблица Г.53 – Параметры для настройки ЛО В2 НН2(СН)

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЛО В НН(СН)          |                     |                   |     |                       |
| ЛО В2 НН2(СН)        | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Параметры для настройки общей логики представлены в таблице Г.54.

Таблица Г.54 – Параметры для настройки общей логики

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон         | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Общая логика           |                           |                   |     |                       |
| Схема РУ ВН            | В<br>В1 и В2<br>В1 или В2 | —                 | —   | В                     |
| Контр ОТ терминала     | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SG I НН1(НН)     | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SG I НН2(СН)     | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SG I РЗН1        | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SG I РЗН2        | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SG U НН1(НН) 1СШ | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SG U НН1(НН) 2СШ | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SG U НН2(СН) 1СШ | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SG U НН2(СН) 2СШ | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SG U ВН          | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SA B1 НН1(НН)    | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SA B2 НН1(НН)    | Введено<br>Выведено       | —                 | —   | Введено               |
| Контр SA B1 НН2(СН)    | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |
| Контр SA B2 НН2(СН)    | Выведено<br>Введено       | —                 | —   | Выведено              |

## Приложение Д (справочное)

### Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Д.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Д.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(\*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Д.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

| Полное наименование сигнала                | Наименование сигнала на ФСУ              | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Общие сигналы функциональной логики</b> |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ В1(ЛВ) ВН                              |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ СШ                                     |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.       | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Выведено            | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Включить            | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Включить          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: П. АПВш             | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: П. АПВш           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Гот. АПВш           | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Гот. АПВш         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: КЗ отключено        | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: КЗ отключено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: В включен от АПВш   | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: В включен от АПВш | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Успешное АПВл       | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Успешное АПВл     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ               | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш    | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ Т                                     |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Режим без контролей | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Режим без контролей | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.       | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1          | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Включить            | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Включить            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2          | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1         | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт           | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2         | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт           | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2         | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: КЗ отключено        | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: КЗ отключено        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: В включен от АПВт   | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: В включен от АПВт   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Успешное АПВт       | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Успешное АПВт       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт     | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ              | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1  | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Выведено           | АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БКУ В1(ЛВ) ВН                            |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БКУ                                      |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКВ                  | БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКВ                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКО                  | БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКО                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т откл                                |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                      |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ Т откл: Отключение                    | ГЗ Т откл: Отключение                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т откл: Срабатывание                  | ГЗ Т откл: Срабатывание                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т откл: Блокировка                    | ГЗ Т откл: Блокировка                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т откл: Неисправность                 | ГЗ Т откл: Неисправность                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ откл 1 цепь                           |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание  | ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка    | ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность | ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено      | ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ откл 2 цепь                           |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание  | ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ              | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка    | ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность | ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено      | ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ РПН                                   |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                      |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ РПН: Отключение                       | ГЗ РПН: Отключение                       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ РПН: Срабатывание                     | ГЗ РПН: Срабатывание                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ РПН: Блокировка                       | ГЗ РПН: Блокировка                       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ РПН: Неисправность                    | ГЗ РПН: Неисправность                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ откл 1 цепь                           |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание     | ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка       | ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность    | ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено         | ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ откл 2 цепь                           |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание     | ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка       | ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность    | ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено         | ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала                | Наименование сигнала на ФСУ                | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ГЗ ЛРТ откл                                |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                        |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ ЛРТ откл: Отключение                    | ГЗ ЛРТ откл: Отключение                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание                  | ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ откл: Блокировка                    | ГЗ ЛРТ откл: Блокировка                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ откл: Неисправность                 | ГЗ ЛРТ откл: Неисправность                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ откл 2 цепь                             |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание  | ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка    | ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность | ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено      | ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ откл 1 цепь                             |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание  | ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка    | ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность | ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено      | ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т сигн                                  |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                        |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ               | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ГЗ Т сигн: Срабатывание                   | ГЗ Т сигн: Срабатывание                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т сигн: Отключение                     | ГЗ Т сигн: Отключение                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ сигн 1 цепь                            |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание   | ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено       | ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ сигн 2 цепь                            |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание   | ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено       | ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ сигн                               |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                       |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ ЛРТ сигн: Отключение                   | ГЗ ЛРТ сигн: Отключение                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание                 | ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ сигн 1 цепь                            |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание | ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено     | ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ сигн 2 цепь                            |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание | ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено     | ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ                                       |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Общие сигналы блока         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДТЗ: Срабатывание фА        | ДТЗ: Срабатывание фА        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ: Срабатывание фВ        | ДТЗ: Срабатывание фВ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ: Срабатывание фС        | ДТЗ: Срабатывание фС        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ: Срабатывание           | ДТЗ: Срабатывание           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Д2г                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА   | ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ   | ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС   | ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ Д2г: Выведено          | ДТЗ/ Д2г: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Д5г                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА   | ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ   | ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС   | ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ Д5г: Выведено          | ДТЗ/ Д5г: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗт                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА  | ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ            | ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ  | ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС            | ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС  | ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала    | Наименование сигнала на ФСУ       | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ДТЗ/ ДТЗт: Выведено            | ДТЗ/ ДТЗт: Выведено               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА               | ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТО                            |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДТЗ/ ДТО: ИО фА                | ДТЗ/ ДТО: ИО фА                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА      | ДТЗ/ ДТО:<br>Срабатывание фА      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТО: ИО фВ                | ДТЗ/ ДТО: ИО фВ                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ      | ДТЗ/ ДТО:<br>Срабатывание фВ      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТО: ИО фС                | ДТЗ/ ДТО: ИО фС                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС      | ДТЗ/ ДТО:<br>Срабатывание фС      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТЗ/ ДТО: Выведено             | ДТЗ/ ДТО: Выведено                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦТ                            |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание         | ДТЗ/ КЦТ:<br>Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР ВН                         |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНР                            |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНР ВН/ ЗНР: ИО                | ЗНР ВН/ ЗНР: ИО                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание (Э1) | ЗНР ВН/ ЗНР:<br>Срабатывание (Э1) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание      | ЗНР ВН/ ЗНР:<br>Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание (Э2) | ЗНР ВН/ ЗНР:<br>Срабатывание (Э2) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР ВН/ ЗНР: Выведено          | ЗНР ВН/ ЗНР:<br>Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗП                             |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока            |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗП: Срабатывание               | ЗП: Срабатывание                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала  | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЗП: Пуск                     | ЗП: Пуск                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗП ВН                        |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗП/ ЗП ВН: Пуск              | ЗП/ ЗП ВН: Пуск              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗП/ ЗП ВН: Срабатывание      | ЗП/ ЗП ВН: Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗП/ ЗП ВН: Выведено          | ЗП/ ЗП ВН: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗП НН1(НН)                   |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗП/ ЗП НН1(НН): Пуск         | ЗП/ ЗП НН1(НН): Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗП/ ЗП НН1(НН): Срабатывание | ЗП/ ЗП НН1(НН): Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗП/ ЗП НН1(НН): Выведено     | ЗП/ ЗП НН1(НН): Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗП НН2(СН)                   |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗП/ ЗП НН2(СН): Пуск         | ЗП/ ЗП НН2(СН): Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗП/ ЗП НН2(СН): Срабатывание | ЗП/ ЗП НН2(СН): Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗП/ ЗП НН2(СН): Выведено     | ЗП/ ЗП НН2(СН): Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т                        |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗПО Т: РТ1                   | ЗПО Т: РТ1                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т: РТ2                   | ЗПО Т: РТ2                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т: Срабатывание          | ЗПО Т: Срабатывание          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т: Отключение            | ЗПО Т: Отключение            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО-1                        |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗПО Т/ ЗПО-1: Пуск           | ЗПО Т/ ЗПО-1: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ ЗПО-1: Срабатывание   | ЗПО Т/ ЗПО-1: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ ЗПО-1: Выведено       | ЗПО Т/ ЗПО-1: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала     | Наименование сигнала на ФСУ     | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЗПО-2                           |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗПО Т/ ЗПО-2: Пуск              | ЗПО Т/ ЗПО-2: Пуск              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ ЗПО-2: Срабатывание      | ЗПО Т/ ЗПО-2: Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ ЗПО-2: Выведено          | ЗПО Т/ ЗПО-2: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО-3                           |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗПО Т/ ЗПО-3: Пуск              | ЗПО Т/ ЗПО-3: Пуск              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ ЗПО-3: Срабатывание      | ЗПО Т/ ЗПО-3: Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ ЗПО-3: Выведено          | ЗПО Т/ ЗПО-3: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТ ЗПО ВН                       |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: РТ1           | ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: РТ1           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: РТ2           | ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: РТ2           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: Выведено      | ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТ ЗПО НН1(НН)                  |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): РТ1      | ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): РТ1      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): РТ2      | ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): РТ2      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): Выведено | ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): Выведено | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТ ЗПО НН2(СН)                  |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): РТ1      | ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): РТ1      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): РТ2      | ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): РТ2      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала        | Наименование сигнала на ФСУ        | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): Выведено    | ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): Выведено    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КОН                                |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КОН : Ср. КОН                      | КОН : Ср. КОН                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РН НН1(НН) 1СШ                     |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КОН / РН НН1(НН) 1СШ: Выведено     | КОН / РН НН1(НН) 1СШ: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КОН / РН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание | КОН / РН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РН НН1(НН) 2СШ                     |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КОН / РН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание | КОН / РН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КОН / РН НН1(НН) 2СШ: Выведено     | КОН / РН НН1(НН) 2СШ: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РН НН2(СН) 1СШ                     |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КОН / РН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание | КОН / РН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КОН / РН НН2(СН) 1СШ: Выведено     | КОН / РН НН2(СН) 1СШ: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РН НН2(СН) 2СШ                     |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КОН / РН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание | КОН / РН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КОН / РН НН2(СН) 2СШ: Выведено     | КОН / РН НН2(СН) 2СШ: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТО ВН                              |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КОН / ТО ВН: Срабатывание          | КОН / ТО ВН: Срабатывание          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КОН / ТО ВН: Выведено              | КОН / ТО ВН: Выведено              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ          | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТО НН1(НН)                           |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КОН / ТО НН1(НН): Срабатывание       | КОН / ТО НН1(НН): Срабатывание       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КОН / ТО НН1(НН): Выведено           | КОН / ТО НН1(НН): Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТО НН2(СН)                           |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КОН / ТО НН2(СН): Срабатывание       | КОН / ТО НН2(СН): Срабатывание       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КОН / ТО НН2(СН): Выведено           | КОН / ТО НН2(СН): Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОВ ВН                              |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОВ                                 |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОВ ВН/ КПОВ: Выведено              | КПОВ ВН/ КПОВ: Выведено              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОВ ВН/ КПОВ: Несоответствие ОВ     | КПОВ ВН/ КПОВ: Несоответствие ОВ     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОВ ВН/ КПОВ: Перевод на ОВ         | КПОВ ВН/ КПОВ: Перевод на ОВ         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОВ ВН/ КПОВ: ОР вкл                | КПОВ ВН/ КПОВ: ОР вкл                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН                                 |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОН НН1(НН) 1СШ                     |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Пуск         | КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание | КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Выведено     | КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН НН1(НН) 2СШ                     |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

## Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала                      | Наименование сигнала на ФСУ                      | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Пуск                     | КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Пуск                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание             | КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Выведено                 | КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Выведено                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН НН2(СН) 1СШ                                 |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Пуск                     | КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Пуск                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание             | КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Выведено                 | КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Выведено                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН НН2(СН) 2СШ                                 |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Пуск                     | КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Пуск                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание             | КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Выведено                 | КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Выведено                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН                                    |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                              |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1(ЛВ) ВН: Выведено                          | КСВ В1(ЛВ) ВН: Выведено                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Блокировка упр.                                  |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. отключения | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. отключения | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. включения  | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. включения  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала                      | Наименование сигнала на ФСУ                      | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Защита ЭМУ                                       |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ     | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ         | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1        | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2 | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2           | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2        | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Контроль В                                       |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО1        | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО1        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО         | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО2        | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО2        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ            | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦВ         | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦВ         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ                           | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неисправность В         | КСВ В1(ЛВ) ВН/<br>Контроль В:<br>Неисправность В      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6     | КСВ В1(ЛВ) ВН/<br>Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6     | КСВ В1(ЛВ) ВН/<br>Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены   | КСВ В1(ЛВ) ВН/<br>Контроль В: Ср. Пруж. не заведены   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.      | КСВ В1(ЛВ) ВН/<br>Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП          | КСВ В1(ЛВ) ВН/<br>Контроль В: Ср. Автомат ШП          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ   | КСВ В1(ЛВ) ВН/<br>Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Контроль ТТ                                        |                                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ | КСВ В1(ЛВ) ВН/<br>Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ       | КСВ В1(ЛВ) ВН/<br>Контроль ТТ:<br>Неисправность ТТ    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ | КСВ В1(ЛВ) ВН/<br>Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала                             | Наименование сигнала на ФСУ                             | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ       | КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РФ                                                      |                                                         |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Фиксация                             | КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Фиксация                             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Сигнал несоотв.                      | КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Сигнал несоотв.                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН                                           |                                                         |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСН                                                     |                                                         |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ                                 | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ                                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ+ННСШ                            | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ+ННСШ                            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ                                | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ                                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ+ННТ                            | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ+ННТ                            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: КС                                  | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: КС                                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. КС(УС)                        | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. КС(УС)                        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: УС                                  | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: УС                                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ                      | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВт                          | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВт                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала         | Наименование сигнала на ФСУ         | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВш      | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВш      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ  | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. опер. вкл | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. опер. вкл | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Выведено        | КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Выведено        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН                                 |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КЦН НН1(НН) 1СШ                     |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2         | КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск          | КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание  | КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Ул         | КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Ул         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено      | КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН НН1(НН) 2СШ                     |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО U2         | КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО U2         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск          | КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание  | КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Ул         | КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Ул         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено      | КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала        | Наименование сигнала на ФСУ        | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КЦН НН2(СН) 1СШ                    |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО U2        | КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО U2        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Пуск         | КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание | КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО Ul        | КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО Ul        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Выведено     | КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН НН2(СН) 2СШ                    |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО U2        | КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО U2        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск         | КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание | КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Ul        | КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Ul        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено     | КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КИ НН                              |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ИО КН1                             |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КИ НН/ ИО КН1: Пуск                | КИ НН/ ИО КН1: Пуск                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КИ НН/ ИО КН1: Срабатывание        | КИ НН/ ИО КН1: Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КИ НН/ ИО КН1: Выведено            | КИ НН/ ИО КН1: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ИО КН2                             |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

## Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ              | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КИ НН/ ИО КН2: Пуск                      | КИ НН/ ИО КН2: Пуск                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КИ НН/ ИО КН2: Срабатывание              | КИ НН/ ИО КН2: Срабатывание              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КИ НН/ ИО КН2: Выведено                  | КИ НН/ ИО КН2: Выведено                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД ВН                                    |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД от ТЗНП                               |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ)    | ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ)    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В          | ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено              | ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН                                    |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                      |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД НН: Отключение В НН1(НН)              | ЛД НН: Отключение В НН1(НН)              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН: Отключение В НН2                  | ЛД НН: Отключение В НН2                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН1(НН) от МТЗ-1                      |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Отключение В | ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Отключение В | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Выведено     | ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН1(НН) от МТЗ-2                      |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Отключение В | ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Отключение В | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Выведено     | ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН2 от МТЗ-1                          |                                          |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала                  | Наименование сигнала на ФСУ                  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Отключение В         | ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Отключение В         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Выведено             | ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН2 от МТЗ-2                              |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Отключение В         | ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Отключение В         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Выведено             | ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1                      |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Отключение В | ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Отключение В | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Выведено     | ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2                          |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Отключение В     | ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Отключение В     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Выведено         | ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Выведено         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД СН                                        |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                          |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ)                    | ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ)                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД СН: Отключение В                          | ЛД СН: Отключение В                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД от МТЗ-1                                  |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)       | ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала            | Наименование сигнала на ФСУ            | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В       | ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено           | ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД от МТЗ-2                            |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ) | ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В       | ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено           | ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД ОК                                  |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛЗ ОК                                  |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Срабатывание             | ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Срабатывание             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Выведено                 | ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Выведено                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО СВ СН                               |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО СВ СН                               |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО СВ СН/ ЛО СВ СН: Выведено           | ЛО СВ СН/ ЛО СВ СН: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО СВ СН/ ЛО СВ СН: Отключение         | ЛО СВ СН/ ЛО СВ СН: Отключение         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО ШСВ ВН                              |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО                                     |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Выведено                | ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Выведено                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Отключение              | ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Отключение              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО СВ ВН                               |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала                     | Наименование сигнала на ФСУ                     | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЛО                                              |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО СВ ВН/ ЛО: Выведено                          | ЛО СВ ВН/ ЛО: Выведено                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО СВ ВН/ ЛО: Отключение                        | ЛО СВ ВН/ ЛО: Отключение                        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО внеш АПТ                                     |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО внеш АПТ                                     |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание          | ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Выведено              | ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Выведено              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО внеш РЗ ВН                                   |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО внеш РЗ                                      |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Срабатывание         | ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Запрет АПВ           | ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Запрет АПВ           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Выведено             | ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО внеш РЗ НН                                   |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО внеш РЗ НН1(НН)                              |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН1(НН): Срабатывание | ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН1(НН): Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН1(НН): Выведено     | ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН1(НН): Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО внеш РЗ НН2(СН)                              |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала                     | Наименование сигнала на ФСУ                     | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН2(СН): Срабатывание | ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН2(СН): Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН2(СН): Выведено     | ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН2(СН): Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО общая                                        |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО ОЗ                                           |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО общая/ ЛО ОЗ: Срабатывание                   | ЛО общая/ ЛО ОЗ: Срабатывание                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО РЗ                                           |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО общая/ ЛО РЗ: Срабатывание                   | ЛО общая/ ЛО РЗ: Срабатывание                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО см. Т                                        |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО см. Т от ТЗНП                                |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Срабатывание        | ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено            | ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛППТ Т                                          |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛППТ                                            |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛППТ Т/ ЛППТ: Пуск                              | ЛППТ Т/ ЛППТ: Пуск                              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛППТ Т/ ЛППТ: Выведено                          | ЛППТ Т/ ЛППТ: Выведено                          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1(ЛВ) ВН                                    |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В ВН                                         |                                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Отключение               | ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Отключение               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Запрет АПВ               | ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Запрет АПВ               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала            | Наименование сигнала на ФСУ            | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: ПО УРОВ         | ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: ПО УРОВ         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Выведено        | ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Выведено        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2(ОВ) ВН                           |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В ВН                                |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Отключение      | ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Отключение      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Запрет АПВ      | ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Запрет АПВ      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: ПО УРОВ         | ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: ПО УРОВ         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Выведено        | ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Выведено        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1 НН1(НН)                          |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В НН(СН)                            |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ | ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Отключение | ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Отключение | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР | ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Выведено   | ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Выведено   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2 НН1(НН)                          |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В НН(СН)                            |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ | ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Отключение | ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Отключение | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала            | Наименование сигнала на ФСУ            | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР | ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Выведено   | ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Выведено   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1 НН2(СН)                          |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В НН(СН)                            |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Отключение | ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Отключение | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ | ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР | ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Выведено   | ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Выведено   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2 НН2(СН)                          |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В НН(СН)                            |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ | ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Отключение | ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Отключение | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР | ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Выведено   | ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Выведено   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ ВН                                 |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                    |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| МТЗ ВН: Пуск по U                      | МТЗ ВН: Пуск по U                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ ВН: Пуск                           | МТЗ ВН: Пуск                           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ ВН: Срабатывание                   | МТЗ ВН: Срабатывание                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНТ                                    |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала      | Наименование сигнала на ФСУ         | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ) | MT3 ВН/ БНТ:<br>Срабатывание фА(АВ) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC) | MT3 ВН/ БНТ:<br>Срабатывание фВ(BC) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фС(CA) | MT3 ВН/ БНТ:<br>Срабатывание фС(CA) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание        | MT3 ВН/ БНТ:<br>Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 ВН/ БНТ: Выведено            | MT3 ВН/ БНТ:<br>Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3-1                            |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 ВН/ MT3-1: ИО                | MT3 ВН/ MT3-1: ИО                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 ВН/ MT3-1: Пуск              | MT3 ВН/ MT3-1: Пуск                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 ВН/ MT3-1: Срабатывание      | MT3 ВН/ MT3-1:<br>Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 ВН/ MT3-1: Выведено          | MT3 ВН/ MT3-1:<br>Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3-2                            |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 ВН/ MT3-2: ИО                | MT3 ВН/ MT3-2: ИО                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 ВН/ MT3-2: Пуск              | MT3 ВН/ MT3-2: Пуск                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 ВН/ MT3-2: Срабатывание      | MT3 ВН/ MT3-2:<br>Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 ВН/ MT3-2: Выведено          | MT3 ВН/ MT3-2:<br>Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 НН1(НН)                      |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока              |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 НН1(НН): Пуск по U           | MT3 НН1(НН): Пуск по U              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 НН1(НН): Пуск                | MT3 НН1(НН): Пуск                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ           | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| МТЗ НН1(НН): Срабатывание             | МТЗ НН1(НН): Срабатывание             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНТ                                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фА(АВ) | МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фА(АВ) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фВ(ВС) | МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фВ(ВС) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фС(СА) | МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фС(СА) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание        | МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Выведено            | МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ-1                                 |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: ИО                | МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: ИО                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Пуск              | МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Пуск              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Срабатывание      | МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Выведено          | МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ-2                                 |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: ИО                | МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: ИО                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Пуск              | МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Пуск              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Срабатывание      | МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Выведено          | МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ           | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТО                                    |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 HH1(HH)/ ТО: ИО                   | MT3 HH1(HH)/ ТО: ИО                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH1(HH)/ ТО: Пуск                 | MT3 HH1(HH)/ ТО: Пуск                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH1(HH)/ ТО: Срабатывание         | MT3 HH1(HH)/ ТО: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH1(HH)/ ТО: Выведено             | MT3 HH1(HH)/ ТО: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)                           |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 HH2(CH): Пуск по U                | MT3 HH2(CH): Пуск по U                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH): Пуск                     | MT3 HH2(CH): Пуск                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH): Срабатывание             | MT3 HH2(CH): Срабатывание             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНТ                                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фА(AB) | MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фА(AB) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фВ(BC) | MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фВ(BC) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фС(CA) | MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фС(CA) | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание        | MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ БНТ: Выведено            | MT3 HH2(CH)/ БНТ: Выведено            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3-1                                 |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-1: ИО                | MT3 HH2(CH)/ MT3-1: ИО                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск              | MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала        | Наименование сигнала на ФСУ        | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Срабатывание   | MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск ненапр    | MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск ненапр    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск в Т       | MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск в Т       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск в сеть    | MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск в сеть    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Выведено       | MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3-2                              |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-2: ИО             | MT3 HH2(CH)/ MT3-2: ИО             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск           | MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Срабатывание   | MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск ненапр    | MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск ненапр    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск в Т       | MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск в Т       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск в сеть    | MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск в сеть    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Выведено       | MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМ в Т                            |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: Срабатывание | MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: PHM Ubc-Ia   | MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: PHM Ubc-Ia   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ           | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: PHM Uca-lb      | MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: PHM Uca-lb      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМ в сеть                            |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: Срабатывание | MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: PHM Ubc-la   | MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: PHM Ubc-la   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: PHM Uca-lb   | MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: PHM Uca-lb   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТО                                    |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3 HH2(CH)/ ТО: Срабатывание         | MT3 HH2(CH)/ ТО: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ ТО: Выведено             | MT3 HH2(CH)/ ТО: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ ТО: Пуск                 | MT3 HH2(CH)/ ТО: Пуск                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3 HH2(CH)/ ТО: ИО                   | MT3 HH2(CH)/ ТО: ИО                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика                          |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общая логика: Выв. терминала          | Общая логика: Выв. терминала          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: Неиспр. терминала       | Общая логика: Неиспр. терминала       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: Неиспр. ОТ терм         | Общая логика: Неиспр. ОТ терм         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: БИ выведены             | Общая логика: БИ выведены             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: Вых. цепи разобраны     | Общая логика: Вых. цепи разобраны     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ                               |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала            | Наименование сигнала на ФСУ            | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ПО УРОВ: Срабатывание                  | ПО УРОВ: Срабатывание                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ: ИО                            | ПО УРОВ: ИО                            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В(В1) ВН           | ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В(В1) ВН           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ: ПО УРОВ НН ОВ(В2) ВН          | ПО УРОВ: ПО УРОВ НН ОВ(В2) ВН          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В1 НН2(СН)         | ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В1 НН2(СН)         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В2 НН2(СН)         | ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В2 НН2(СН)         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ НН1(НН)                        |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): Срабатывание | ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): ИО           | ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): ИО           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): Выведено     | ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ НН2(СН)                        |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): Срабатывание | ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): ИО           | ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): ИО           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): Выведено     | ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение В                            |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| В1 НН1(НН)                             |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Положение В/ В1 НН1(НН): В включен     | Положение В/ В1 НН1(НН): В включен     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала         | Наименование сигнала на ФСУ         | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен | Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено   | Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| В2 НН1(НН)                          |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Положение В/ В2 НН1(НН): В включен  | Положение В/ В2 НН1(НН): В включен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен | Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено   | Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| В1 НН2(СН)                          |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Положение В/ В1 НН2(СН): В включен  | Положение В/ В1 НН2(СН): В включен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен | Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено   | Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| В2 НН2(СН)                          |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Положение В/ В2 НН2(СН): В включен  | Положение В/ В2 НН2(СН): В включен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен | Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено   | Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТ бл. РПН Т                        |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| РТ РПН                              |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| РТ бл. РПН Т/ РТ РПН: Срабатывание  | РТ бл. РПН Т/ РТ РПН: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала    | Наименование сигнала на ФСУ    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| РТ бл. РПН Т/ РТ РПН: Выведено | РТ бл. РПН Т/ РТ РПН: Выведено | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО Т                         |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока            |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| РТПО Т: РТ1                    | РТПО Т: РТ1                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО Т: РТ2                    | РТПО Т: РТ2                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО ВН                        |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| РТПО Т/ РТПО ВН: РТ1           | РТПО Т/ РТПО ВН: РТ1           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО Т/ РТПО ВН: РТ2           | РТПО Т/ РТПО ВН: РТ2           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО Т/ РТПО ВН: Выведено      | РТПО Т/ РТПО ВН: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО НН1(НН)                   |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| РТПО Т/ РТПО НН1(НН): РТ1      | РТПО Т/ РТПО НН1(НН): РТ1      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО Т/ РТПО НН1(НН): Выведено | РТПО Т/ РТПО НН1(НН): Выведено | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО Т/ РТПО НН1(НН): РТ2      | РТПО Т/ РТПО НН1(НН): РТ2      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО НН2(СН)                   |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| РТПО Т/ РТПО НН2(СН): РТ1      | РТПО Т/ РТПО НН2(СН): РТ1      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО Т/ РТПО НН2(СН): РТ2      | РТПО Т/ РТПО НН2(СН): РТ2      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РТПО Т/ РТПО НН2(СН): Выведено | РТПО Т/ РТПО НН2(СН): Выведено | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация                   |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока            |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнализация: Неисправность    | Сигнализация: Неисправность    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ              | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Сигнализация: Неисправность фикс         | Сигнализация: Неисправность фикс         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Вызов (лампа)              | Сигнализация: Вызов (лампа)              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Срабатывание               | Сигнализация: Срабатывание               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Срабатывание фикс          | Сигнализация: Срабатывание фикс          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Дверь шкафа открыта        | Сигнализация: Дверь шкафа открыта        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ Т            | Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ Т            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ Т            | Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ Т            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ | Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ | Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ | Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ | Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ  | Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ  | Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ  | Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ  | Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала     | Наименование сигнала на ФСУ     | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Сигнализация: Неиспр. ОТ        | Сигнализация: Неиспр. ОТ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ ЛРТ | Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ ЛРТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ ЛРТ | Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ ЛРТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ                          |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока             |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм сигн            | ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм сигн            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм                 | ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм авар            | ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм авар            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТм авар       | ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТм авар       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо сигн            | ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо сигн            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо                 | ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо авар            | ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо авар            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТо авар       | ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТо авар       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Ср. РД                  | ТЗ ЛРТ: Ср. РД                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Откл. РД                | ТЗ ЛРТ: Откл. РД                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Срабатывание            | ТЗ ЛРТ: Срабатывание            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Отключение              | ТЗ ЛРТ: Отключение              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Блок. ДТм авар          | ТЗ ЛРТ: Блок. ДТм авар          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Блок. ДТо авар          | ТЗ ЛРТ: Блок. ДТо авар          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Блок. РД                | ТЗ ЛРТ: Блок. РД                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Блокировка              | ТЗ ЛРТ: Блокировка              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТм авар        | ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТм авар        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТо авар        | ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТо авар        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала            | Наименование сигнала на ФСУ            | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗ ЛРТ: Неиспр. РД                     | ТЗ ЛРТ: Неиспр. РД                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ: Неисправность                  | ТЗ ЛРТ: Неисправность                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РД ЛРТ 1 цепь                          |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание    | ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Блокировка      | ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Блокировка      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность   | ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Выведено        | ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Выведено        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РД ЛРТ 2 цепь                          |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание    | ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Блокировка      | ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Блокировка      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность   | ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Выведено        | ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Выведено        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТм авар 1 цепь                        |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание  | ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка    | ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность | ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено      | ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТм авар 2 цепь                        |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

## Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала            | Наименование сигнала на ФСУ            | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание  | ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка    | ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность | ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено      | ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТо авар 1 цепь                        |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание  | ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка    | ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность | ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено      | ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТо авар 2 цепь                        |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание  | ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка    | ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность | ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено      | ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТо сигн 2 цепь                        |                                        |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание  | ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено      | ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ           | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ДТм сигн 1 цепь                       |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание | ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено     | ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТм сигн 2 цепь                       |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание | ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено     | ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТо сигн 1 цепь                       |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание | ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено     | ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т                                  |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ Т: Ср. ДТм сигн                    | ТЗ Т: Ср. ДТм сигн                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Ср. ДТм                         | ТЗ Т: Ср. ДТм                         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Ср. ДТм авар                    | ТЗ Т: Ср. ДТм авар                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Откл. от ДТм авар               | ТЗ Т: Откл. от ДТм авар               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Ср. ДТо сигн                    | ТЗ Т: Ср. ДТо сигн                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Ср. ДТо                         | ТЗ Т: Ср. ДТо                         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Ср. ДТо авар                    | ТЗ Т: Ср. ДТо авар                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Откл. от ДТо авар               | ТЗ Т: Откл. от ДТо авар               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Срабатывание                    | ТЗ Т: Срабатывание                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Отключение                      | ТЗ Т: Отключение                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Блок. ДТм авар                  | ТЗ Т: Блок. ДТм авар                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Блокировка                      | ТЗ Т: Блокировка                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Блок. ДТо авар                  | ТЗ Т: Блок. ДТо авар                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ          | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗ Т: Неиспр. ДТм авар               | ТЗ Т: Неиспр. ДТм авар               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Неисправность                  | ТЗ Т: Неисправность                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т: Неиспр. ДТо авар               | ТЗ Т: Неиспр. ДТо авар               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТм авар 1 цепь                      |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание  | ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка    | ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность | ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Выведено      | ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТм авар 2 цепь                      |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание  | ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка    | ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность | ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Выведено      | ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТо авар 1 цепь                      |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание  | ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка    | ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность | ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Выведено      | ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ          | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ДТо авар 2 цепь                      |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание  | ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка    | ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность | ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Выведено      | ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТм сигн 1 цепь                      |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание  | ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено      | ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТм сигн 2 цепь                      |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание  | ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено      | ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТо сигн 1 цепь                      |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание  | ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено      | ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДТо сигн 2 цепь                      |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание  | ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено      | ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП ВН                              |                                      |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала   | Наименование сигнала на ФСУ   | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| БНТ                           |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП ВН/ БНТ: ИО              | ТЗНП ВН/ БНТ: ИО              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание    | ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено        | ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП                          |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО             | ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание   | ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск           | ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено       | ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН1                     |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БНТ                           |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП РЗН1/ БНТ: ИО            | ТЗНП РЗН1/ БНТ: ИО            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН1/ БНТ: Срабатывание  | ТЗНП РЗН1/ БНТ: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН1/ БНТ: Выведено      | ТЗНП РЗН1/ БНТ: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП                          |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Срабатывание | ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Пуск         | ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Выведено     | ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: ИО           | ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: ИО           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН2                     |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БНТ                           |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала   | Наименование сигнала на ФСУ   | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗНП РЗН2/ БНТ: ИО            | ТЗНП РЗН2/ БНТ: ИО            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН2/ БНТ: Срабатывание  | ТЗНП РЗН2/ БНТ: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН2/ БНТ: Выведено      | ТЗНП РЗН2/ БНТ: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП                          |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: ИО           | ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: ИО           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Срабатывание | ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Пуск         | ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Выведено     | ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТК ЗДЗ                        |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока           |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТК ЗДЗ: Пуск                  | ТК ЗДЗ: Пуск                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТК ЗДЗ РЗН1                   |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН1: Пуск     | ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН1: Пуск     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН1: Выведено | ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН1: Выведено | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТК ЗДЗ РЗН2                   |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН2: Пуск     | ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН2: Пуск     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН2: Выведено | ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН2: Выведено | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТК ЗДЗ ВН                     |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Пуск       | ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Пуск       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала                | Наименование сигнала на ФСУ                | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Выведено                | ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Выведено                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТК ЗДЗ НН1(НН)                             |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН1(НН): Пуск               | ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН1(НН): Пуск               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН1(НН): Выведено           | ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН1(НН): Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТК ЗДЗ НН2(СН)                             |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН2(СН): Пуск               | ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН2(СН): Пуск               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН2(СН): Выведено           | ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН2(СН): Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В1(ЛВ) ВН                             |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УРОВ                                       |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя | УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО                   | УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание         | УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено             | УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1(ЛВ) ВН                               |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УВ                                         |                                            |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: РКВ в ДЗШ                | УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: РКВ в ДЗШ                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить опер            | УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить опер            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала         | Наименование сигнала на ФСУ         | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить          | УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВ   | УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВ   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВш  | УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВш  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Выведено          | УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН                       |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                 |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р включены           | ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р включены           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р отключены          | ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р отключены          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН: Выведено             | ФПВ В1(ЛВ) ВН: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ                                 |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен   | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен  | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В включен       | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В включен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В отключен      | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В отключен      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте     | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р2                                  |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала         | Наименование сигнала на ФСУ         | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р включен        | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р включен        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р отключен       | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р отключен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р3                                  |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р3: Р включен        | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р3: Р включен        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р3: Р отключен       | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р3: Р отключен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р1                                  |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р включен        | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р включен        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р отключен       | ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р отключен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН                       |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                 |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2(ОВ) ВН: Р включены           | ФПВ В2(ОВ) ВН: Р включены           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН: Р отключены          | ФПВ В2(ОВ) ВН: Р отключены          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН: Выведено             | ФПВ В2(ОВ) ВН: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ                                 |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен   | ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен  | ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Д.1

| Полное наименование сигнала     | Наименование сигнала на ФСУ     | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В включен   | ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В включен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В отключен  | ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В отключен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте | ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| P4                              |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P включен    | ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P включен    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P отключен   | ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P отключен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| P1                              |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P включен    | ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P включен    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P отключен   | ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P отключен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| P2                              |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P включен    | ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P включен    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P отключен   | ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P отключен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| P3                              |                                 |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P включен    | ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P включен    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P отключен   | ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P отключен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

[illegible]